ER MCQ 民國 106 年

106-001 | 感染疾病 > 登革熱警示徵象與分組

35 歲女性，因發燒及全身酸痛 5 日至急診就診，有上腹痛、噁心及食慾不振症狀，身體檢查有腹部壓痛，經血液檢驗白血球 2,500/mm3，血比容 15.6 g/dL，血小板 45,000/mm3，GOT 176 IU/L，GPT 180 IU/L，下列敘述何者正確？

A. 可使用登革熱 NS1 快速檢驗試驗幫助診斷，試驗檢測血中 IgM 抗體，但其敏感性及特異性都不高。

B. 登革熱可能併發急性膽囊炎，處置仍應進行手術或行經皮穿肝膽囊引流術。

C. 病人此時應給予血小板輸血以避免出血。

D. 發燒給予 acetaminophen 治療，如噁心無法進食則改用 ketoprofen 注射。

E. 此病人如生命徵象穩定，無明顯出血，屬 group B 病人，應安排住院觀察治療。

答案：E — 生命徵象穩定無明顯出血屬 group B，應住院觀察治療

解析：發燒 5 日 + 白血球減少（2,500）+ 血小板減少（45,000）+ 轉胺酶上升，是台灣夏秋季登革熱的典型三聯徵；再加上腹痛、嘔吐、食慾不振這些 WHO 警示徵象（warning signs）。

- （A）錯誤。NS1 快篩偵測的是病毒的 NS1 抗原，不是 IgM 抗體。NS1 在發病第 1–5 天陽性率最高（初次感染敏感度可達 80–90%），特異性高；IgM 則要第 5 天以後才轉陽。
- （B）錯誤。登革熱常見膽囊壁增厚 / 水腫類似急性膽囊炎，但那是血漿滲漏的表現，屬非結石性、自限性，應保守治療；此時血小板低，手術或穿刺引流反而增加出血與死亡風險。
- （C）錯誤。血小板數值本身不是輸血指標。WHO 與台灣疾管署均不建議「預防性血小板輸注」，僅在顯著出血時才考慮，過度輸注反而增加輸血反應與體液負荷。
- （D）錯誤。退燒只能用 acetaminophen；ketoprofen 屬 NSAID，與 aspirin 同為禁忌，會加重血小板功能異常與腸胃道出血；肌肉注射也可能造成血腫。
- （E）正確，故為答案。有警示徵象（腹痛、嘔吐）但無休克，屬 WHO group B，應住院給予靜脈輸液並密切監測 Hct、血小板與尿量，因為退燒期（第 3–7 天）正是進入危險期（critical phase）的時間點。

補充：WHO 登革熱分組與處置

分組 | 定義 | 處置

A | 無警示徵象、可口服進食、尿量正常 | 門診、口服補液、每日追蹤

B | 有警示徵象或有共病 / 孕婦 / 嬰幼兒 / 獨居 | 住院、靜脈晶體液、追蹤 Hct

C | 嚴重血漿滲漏、休克、嚴重出血或器官衰竭 | 加護監測、積極輸液復甦

警示徵象（記「腹吐水肝血板比」）：腹痛或壓痛、持續嘔吐、臨床液體蓄積（腹水 / 肋膜積水）、黏膜出血、嗜睡或躁動、肝腫大 > 2 cm、Hct 上升合併血小板急速下降。

檢驗時序：發病 1–5 天 → NS1 抗原、RT-PCR（確診率最高）；第 5 天以後 → IgM / IgG。台灣為第二類法定傳染病，需於 24 小時內通報。

危險期陷阱：病人退燒時反而最危險，血漿滲漏達高峰、脈壓變窄（≤ 20 mmHg）即為代償性休克。輸液以晶體液為主，休克才用膠體液；同時務必避免 NSAID、類固醇與肌肉注射。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

106-002 | 環境與職業 > 高海拔與既存疾病

下列何種病況，在高山上會比在平地增加發病或加重的風險，不包括下列何者？

A. 慢性腎疾病（chronic kidney disease）。

B. 心臟衰竭（heart failure）。

C. 氣喘（asthma）。

D. 腸胃道出血（GI bleeding）。

E. 癲癇（epilepsy）。

答案：C — 氣喘（不會因高海拔而加重，故為答案）

解析：本題考的是高海拔低壓缺氧（hypobaric hypoxia）對既有慢性疾病的生理影響。高海拔的核心變化是 PaO_2 下降 → 交感神經興奮、心跳血壓上升、換氣增加造成呼吸性鹼中毒與利尿、肺動脈壓上升、紅血球生成增加使血液黏稠。

- （A）會加重。缺氧與脫水降低腎血流，加上呼吸性鹼中毒與利尿造成的容積不足，慢性腎病容易急性惡化；acetazolamide 也需依腎功能調整。
- （B）會加重。交感興奮使心跳、後負荷與肺動脈壓上升，加上缺氧直接抑制心肌，心衰竭容易失代償。
- （C）不會加重，故為答案。氣喘病人在高海拔多半反而改善：高海拔空氣乾冷、塵蟎與黴菌等過敏原極少、空氣污染低，運動誘發支氣管收縮雖可能被冷空氣誘發，但整體而言高山（如阿爾卑斯高山療養）長期被用來改善氣喘控制。
- （D）會加重。高海拔的紅血球增多與血液黏稠、缺氧造成黏膜缺血都增加消化性潰瘍與出血風險；且山區出血難以止血與後送。
- （E）會加重。缺氧、過度換氣造成的低碳酸血症、睡眠剝奪與脫水都是癲癇發作的誘因，登山者癲癇發作閾值降低。

補充：三種高海拔疾病

疾病 | 出現時機 | 關鍵表現 | 治療

AMS | 上升後 6–12 小時 | 頭痛 + 噁心、失眠、倦怠 | 停止上升、acetazolamide、止痛

HACE | AMS 惡化，1–3 天 | 步態不穩（ataxia）、意識改變 | 立即下降 + dexamethasone + 氧氣

HAPE | 2–4 天，最常致死 | 運動耐力驟降、乾咳、粉紅泡沫痰 | 立即下降 + 氧氣 + nifedipine / sildenafil

Lake Louise 評分：以頭痛為必要條件，加上腸胃症狀、疲倦、頭暈之總分判定 AMS 嚴重度。

預防原則：超過 3,000 m 後每日睡眠高度上升不超過 300–500 m，每上升 1,000 m 多待一晚；「climb high, sleep low」。藥物預防用 acetazolamide 125 mg bid（磺胺過敏者改 dexamethasone 4 mg q12h）。

高海拔旅遊須謹慎評估者：不穩定心絞痛、失代償心衰竭、肺動脈高壓、鐮刀型貧血、嚴重 COPD、控制不良癲癇、近期腦中風或懷孕併發症；氣喘與控制良好的高血壓則非禁忌。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

106-003 | 外傷 > 橫膈膜損傷影像

橫膈膜損傷（diaphragmatic injury）常見的影像學表現，下列何者錯誤？

A. 胸部電腦斷層影像出現 collar sign。

B. 胸部 X 光影像發現患側橫膈升高。

C. 胸部 X 光影像發現縱膈腔朝患側偏移。

D. 胸部 X 光影像見到胸腔有 air-fluid level。

E. 胸部 X 光影像見到鼻胃管蜷繞在胸腔內。

答案：C — 縱膈腔朝患側偏移（錯誤，故為答案）

解析：橫膈膜損傷在鈍傷中約八成發生於左側（右側有肝臟遮擋、且右側破裂常合併致命傷而未送達急診），機轉是腹壓瞬間上升使橫膈膜爆裂，腹腔臟器疝入胸腔。

- （A）正確。Collar sign（束腰徵）指疝入的胃或腸子在橫膈膜破裂處被「箍住」而呈沙漏狀縮窄，是 CT 上的特徵性表現；另有 dependent viscera sign（腹腔臟器直接貼靠後胸壁）。
- （B）正確。橫膈膜失去張力或被疝入臟器頂起，X 光上表現為患側橫膈抬高、輪廓模糊或消失。
- （C）錯誤，故為答案。疝入胸腔的臟器是佔位性病灶，會把縱膈腔推向對側（健側），與張力性氣胸的方向一致；朝患側偏移代表的是肺塌陷或肺切除後的容積喪失，機轉相反。
- （D）正確。胃或大腸疝入胸腔時，胸腔內可見含氣體與液平面（air-fluid level）的腸氣影，常被誤判為包裹性血胸或肺膿瘍。
- （E）正確。鼻胃管末端蜷繞在左側胸腔內是橫膈膜破裂合併胃疝入的病理性診斷（pathognomonic）影像，看到即可診斷。

臨床註記：初始胸部 X 光的敏感度僅約 50%，且正壓通氣會暫時把臟器壓回腹腔而掩蓋病灶，臨床高度懷疑時應以 CT 或手術探查確認。

補充：橫膈膜損傷重點

項目 | 內容

好發側 | 左側約 70–80%

影像首選 | 多切面重組 CT（矢狀 / 冠狀面）

X 光診斷率 | 初診僅 ~50%，需重複追蹤

病理性表現 | NG tube 在胸腔內、胸腔內腸氣

CT 徵象 | collar sign、dependent viscera sign、橫膈不連續

治療 | 一律手術修補（急性期多經腹部進入，可同時處理合併傷）

為何不能等：橫膈缺損不會自行癒合，遲發性疝氣可在數月至數年後絞窄壞死，死亡率大幅上升；因此即使無症狀也須修補。

正壓通氣的陷阱：插管後 X 光可能「假性改善」，拔管或自主呼吸恢復後臟器才再度疝入，因此不能用插管後的乾淨 X 光排除診斷。

合併傷提醒：左側橫膈破裂常合併脾臟與肋骨骨折，右側則常合併肝臟裂傷；穿刺傷若入口在乳頭連線以下至肋緣（thoracoabdominal zone），無論影像如何都須高度警覺橫膈損傷，腹腔鏡或胸腔鏡探查是最可靠的評估方式。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

106-004 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性視力喪失的疼痛鑑別

下列會造成急性視力減損或視力喪失（visual loss）的疾病中，哪一種會引發眼睛疼痛？

A. 中心視網膜動脈阻塞（Central retinal artery occlusion）。

B. 中心視網膜靜脈阻塞（Central retinal vein occlusion）。

C. 巨細胞病毒視網膜炎（Cytomegalovirus retinitis）。

D. 甲醇中毒（Methanol intoxication）。

E. 視神經炎（Optic neuritis）。

答案：E — 視神經炎（Optic neuritis）

解析：急診面對急性視力喪失，「痛或不痛」是第一個分流問題。多數視網膜與視神經缺血性病變是無痛的，會痛的少數幾個要特別記住。

- （A）無痛。中心視網膜動脈阻塞（CRAO）是「眼中風」，突發、單眼、無痛的全盲，眼底可見櫻桃紅斑（cherry-red spot）與蒼白視網膜；若病人同時有眼痛與頭皮壓痛，要想到巨細胞動脈炎這個可治療的病因。
- （B）無痛。中心視網膜靜脈阻塞（CRVO）視力下降較緩、程度較輕，眼底呈「blood and thunder」的四象限出血；只有在後期併發新生血管性青光眼時才會劇痛。
- （C）無痛。CMV 視網膜炎見於 CD4 < 50 的愛滋病人，典型為無痛的飛蚊症、視野缺損，眼底呈「起司加番茄醬」樣壞死出血。
- （D）無痛。甲醇中毒的代謝物甲酸（formic acid）抑制粒線體細胞色素氧化酶，造成雙眼、無痛的視力模糊「如置身暴風雪中」，合併瞳孔散大固定與高陰離子間隙代謝性酸中毒。
- （E）正確，故為答案。視神經炎約 90% 伴隨眼球轉動時的疼痛，因為發炎的視神經鞘與眼外肌起點相連；典型為年輕女性、單眼、數天內進行性視力下降、色覺（尤其紅色）減退與相對性瞳孔傳入缺損（RAPD），須安排腦部 MRI 評估多發性硬化症。

補充：急性視力喪失的痛與不痛

會痛 | 不會痛

急性隅角閉鎖性青光眼（頭痛、噁心嘔吐、角膜霧狀、瞳孔中度固定） | 中心視網膜動脈 / 靜脈阻塞

視神經炎（眼動時痛、RAPD、色覺變差） | 視網膜剝離（閃光、飛蚊、窗簾感）

角膜潰瘍、角膜擦傷、化學灼傷 | 玻璃體出血（糖尿病視網膜病變）

前葡萄膜炎（畏光、睫狀充血） | 甲醇中毒、CMV 視網膜炎

眼窩蜂窩組織炎、後眼窩出血 | 枕葉中風（瞳孔反射保留）

RAPD（Marcus Gunn 瞳孔）：擺動手電筒時患側瞳孔照光反而散大，代表視神經或廣泛視網膜病變，屈光介質混濁（白內障、玻璃體出血）不會造成 RAPD——這是床邊最有價值的一項檢查。

CRAO 的時間壓力：視網膜缺血耐受僅約 90–100 分鐘，急診可嘗試眼球按摩、降眼壓藥物並立即照會眼科與中風團隊（視為 TIA 等級事件，須查頸動脈與心律）。

甲醇中毒解毒：fomepizole 或乙醇阻斷 alcohol dehydrogenase，加上葉酸（folinic acid）促進甲酸代謝，嚴重酸中毒或視力受損者需血液透析。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

106-005 | 心臟血管 > 高血壓性急性心衰竭

有關高血壓性急性心臟衰竭病人的治療，下列敘述何者錯誤？

A. 若病人使用 Nitroglycerin 之後產生低血壓，需立即輸液治療。

B. 非侵襲性呼吸器可考慮使用於此類血液循環穩定的病人。

C. 利尿劑需與血管擴張劑合併使用，若單獨使用利尿劑可能增加死亡率。

D. 長期使用 Nitroprusside 治療，可能產生 cyanide toxicity。

E. 在急性期時，若血壓大於 150/100 mmHg，可使用高劑量 Nitroglycerin，並依症狀及血壓進行調整。

答案：A — Nitroglycerin 造成低血壓需立即輸液治療（錯誤，故為答案）

解析：高血壓性急性心衰竭（SCAPE，sympathetic crashing acute pulmonary edema）的病生理是後負荷急遽上升造成體液由周邊往中央重新分布，並非真正的體液過多；因此治療核心是血管擴張劑＋非侵襲性正壓通氣，而不是猛打利尿劑或補液。

- （A）錯誤，故為答案。Nitroglycerin 的半衰期僅 1–3 分鐘，若發生低血壓，處置是降低或暫停輸注，血壓通常在數分鐘內回升。對一個肺水腫病人「立即輸液」會直接加重肺充血與缺氧，是嚴重的處置錯誤。（少數合併右心梗塞或前負荷依賴者才小心給少量輸液。）
- （B）正確。NIV（CPAP / BiPAP）能提高胸內壓、減少靜脈回流與左心室後負荷、增加功能性肺餘容積，可降低插管率與死亡率，適用於血行動力學穩定、意識清楚可配合者。
- （C）正確。此類病人多半體液總量並未增加，單獨大量利尿會活化腎素—血管收縮素系統、造成低血壓與腎損傷；文獻顯示以血管擴張劑為主、利尿劑為輔的策略預後較佳。
- （D）正確。Nitroprusside 代謝會釋出氰化物，長時間或高劑量（> 2 μg/kg/min）、腎功能不全者易蓄積，表現為代謝性酸中毒、意識改變、靜脈血氧異常偏高。
- （E）正確。血壓明顯偏高時，高劑量 NTG（甚至 400–800 μg 靜脈 bolus 後接續高速輸注）可迅速降低後負荷、緩解症狀，再依血壓與症狀調整。

補充：急性心衰竭的臨床分型與處置

分型 | 血壓 | 主要問題 | 首要治療

高血壓型（SCAPE） | SBP > 140 | 後負荷過高、體液重分布 | NTG + NIV，利尿劑次要

正常血壓型 | 100–140 | 真正體液過多 | 利尿劑 + 適度血管擴張

低血壓 / 心因性休克 | SBP < 90 | 心輸出量不足 | 升壓 / 強心劑、考慮機械輔助

Nitroglycerin 禁忌：24–48 小時內使用過 PDE5 抑制劑（sildenafil / tadalafil）、右心室梗塞、嚴重主動脈瓣狹窄、心包填塞。

「乾濕冷暖」四象限：以充血（wet/dry）與灌流（warm/cold）分類——wet & warm 最常見，用血管擴張劑；wet & cold 需強心劑；dry & cold 需先評估容積。

急診陷阱：SCAPE 病人常被誤判為 COPD 急性發作或肺炎而給予支氣管擴張劑與抗生素。床邊肺部超音波看到雙側瀰漫性 B-lines、加上下腔靜脈飽滿，可在數十秒內把診斷確立，是急診最實用的鑑別工具。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

106-006 | 兒科急症 > APGAR 評分

急診室有孕婦足月急產，過去產檢發現羊水過多，嬰兒於急診室出生後，急診醫師當時檢查發現身體紅潤但四肢均呈現發紺情況，四肢癱軟無力，抽吸呼吸道分泌物時臉部有反應，呼吸微弱，心跳 90 次/min，請問 APGAR score 計算結果為何？

A. 3。

B. 4。

C. 5。

D. 6。

E. 7。

答案：B — 4

解析：APGAR 五個項目各 0–2 分：Appearance（膚色）、Pulse（心跳）、Grimace（刺激反應）、Activity（肌肉張力）、Respiration（呼吸）。本題逐項計分：

- 膚色：身體紅潤但四肢發紺（acrocyanosis）= 1 分（全身發紺或蒼白 0 分、全身紅潤 2 分）。
- 心跳：90 次/min，介於 1–99 之間 = 1 分（無心跳 0 分、≥ 100 為 2 分）。
- 刺激反應：抽吸呼吸道時臉部有反應（皺眉）= 1 分（無反應 0 分、哭泣或咳嗽打噴嚏 2 分）。
- 肌肉張力：四肢癱軟無力（limp）= 0 分（四肢略屈曲 1 分、活動有力 2 分）。
- 呼吸：呼吸微弱 = 1 分（無呼吸 0 分、哭聲宏亮 2 分）。

合計 1 + 1 + 1 + 0 + 1 = 4 分：

- （A）錯誤。3 分需再少 1 分，例如誤把「四肢癱軟」與另一項同時給 0 分。
- （B）正確，故為答案。總分 4 分。
- （C）錯誤。5 分是把四肢癱軟誤給 1 分（張力 0 分才對）的常見算法。
- （D）錯誤。6 分需再多給 2 分，例如誤把軀幹紅潤 / 四肢發紺當作「全身紅潤」給 2 分。
- （E）錯誤。7 分屬正常範圍，與本例明顯的張力低下與呼吸微弱不符。

分數 0–3 分為嚴重窘迫、4–6 分為中度、7–10 分為正常，本例屬中度窘迫，需立即保暖、擦乾刺激、清理呼吸道並準備正壓通氣。

臨床註記：題幹的羊水過多（polyhydramnios）是食道閉鎖等上消化道阻塞的重要線索，新生兒穩定後應嘗試置入鼻胃管確認能否通過食道。APGAR 不能用來決定是否開始急救，也不能單獨預測神經學預後。

補充：APGAR 計分表

項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分

Appearance 膚色 | 全身發紺 / 蒼白 | 軀幹紅、四肢發紺 | 全身紅潤

Pulse 心跳 | 無 | < 100/min | ≥ 100/min

Grimace 反應 | 無反應 | 皺眉、表情變化 | 哭泣、咳嗽、打噴嚏

Activity 張力 | 癱軟 | 四肢稍屈曲 | 主動用力活動

Respiration 呼吸 | 無 | 微弱、不規則、呻吟 | 哭聲宏亮

評分時機：出生後 1 分鐘與 5 分鐘各評一次；若 5 分鐘 < 7 分，須每 5 分鐘再評，最長至 20 分鐘。

最重要的觀念：新生兒復甦的啟動與升階依據是呼吸、心跳與肌肉張力這三個問題，以及後續的心跳是否 < 100 / < 60，絕不能等 1 分鐘 APGAR 出來才開始急救。

新生兒復甦關鍵數值：心跳 < 100/min 且無呼吸或喘息 → 正壓通氣（PPV）；< 60/min 且已有效通氣 30 秒 → 胸外按壓 3:1；仍 < 60 → epinephrine 0.01–0.03 mg/kg IV / 臍靜脈。足月兒復甦起始氧氣濃度為 21%。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

106-007 | 復甦與重症 > 新生兒復甦指引

根據 2015 American Heart Association Guidelines Update for CardiopulmonaryResuscitation and Emergency Cardiovascular Care 最新建議，下列敘述何者錯誤？

A. 足月新生兒或早產兒，如果不需要急救處置者，出生後延後 30 秒再鉗夾臍帶對新生兒可能是有益處的。

B. Preterm newborn 給予急救處置，氧氣建議先用 100%，再視情況調降。

C. Atropine 使用在心搏過慢的建議不變。

D. 新生兒心肺復甦術壓吹比為 3：1，如果是心因性（cardiac origin），壓吹比可以使用 15：2。

E. 當 tracheal intubation 無法成功建立時，laryngeal mask 可以使用在足月新生兒或 34 週以上早產兒，此建議為 Class I。

答案：B — 早產兒急救氧氣先用 100% 再調降（錯誤，故為答案）

解析：本題考 2015 AHA CPR & ECC 指引中新生兒復甦（NRP）的更新條文。

- （A）正確。延遲鉗夾臍帶 30 秒以上適用於不需要急救的足月兒與早產兒，可增加血比容、減少輸血需求與腦室內出血（早產兒）；需要立即復甦者則不延遲。
- （B）錯誤，故為答案。早產兒（< 35 週）復甦的起始氧濃度應為低濃度 21–30%，再依脈搏血氧調整；不可用 100% 氧氣起始。高濃度氧會造成氧化壓力，與支氣管肺發育不良、早產兒視網膜病變與死亡率上升相關。足月兒則以 21%（室內空氣）起始。
- （C）正確。2015 年對 atropine 用於症狀性心搏過緩（成人 0.5 mg IV，每 3–5 分鐘可重複至 3 mg）的建議維持不變；但已明確不建議用於無脈搏電氣活動 / 心搏停止。
- （D）正確。新生兒按壓與通氣比為 3:1（每分鐘 90 次按壓 + 30 次呼吸）；若確定為心因性（cardiac origin）停止，可改用 15:2（兩人）或 30:2（單人）。
- （E）正確。當插管無法成功或不可行時，喉罩（LMA）可用於 ≥ 34 週或體重 ≥ 2,000 g 的新生兒，2015 指引列為 Class I 建議；但不建議用於胎便抽吸或給予氣管內藥物。

補充：新生兒復甦關鍵數值

項目 | 建議

起始氧濃度 | 足月 21%；< 35 週 21–30%

延遲鉗夾臍帶 | 不需急救者 ≥ 30 秒

按壓 / 通氣 | 3:1（心因性可 15:2）

按壓深度 | 胸廓前後徑 1/3，雙拇指環抱法

開始按壓門檻 | 有效 PPV 30 秒後心跳仍 < 60/min

Epinephrine | 0.01–0.03 mg/kg IV / UVC（1:10,000）

喉罩適用 | ≥ 34 週或 ≥ 2,000 g，Class I

低溫治療 | ≥ 36 週中重度缺氧缺血性腦病變，6 小時內開始

目標血氧（右手導管前 SpO_2）：1 分鐘 60–65%、2 分鐘 65–70%、3 分鐘 70–75%、4 分鐘 75–80%、5 分鐘 80–85%、10 分鐘 85–95%。剛出生的低血氧是生理現象，不必急著給純氧。

2015 年另一項重要改變：羊水中有胎便但活力不佳的新生兒，不再常規進行氣管內抽吸（routine intubation for tracheal suction 已被移除），應優先建立有效通氣。

停止復甦：出生後經完整而適當的復甦 10 分鐘仍無心跳，可與家屬討論停止急救，但須綜合考量孕週、是否可低溫治療與家屬意願。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

106-008 | 皮膚 > 疥瘡治療

一名於安養院長年臥床病人被送至急診就醫時，醫師發現病人身體有多處癢疹，尤其是在肚臍、腋下及陰部等處，經診斷為疥瘡（Scabies）。關於疥瘡的治療，下列建議何者最不適當？

A. 使用 Ivermectin 治療。

B. 使用 Lindane 治療。

C. 使用 Permethrin 治療。

D. 接觸者需一起接受治療。

E. 殺蟲後使用 Cortisone 塗抹可改善皮膚癢。

答案：B — 使用 Lindane 治療（最不適當，故為答案）

解析：安養機構長期臥床、臍周、腋下、陰部等皮膚皺褶處劇癢（夜間加劇），是疥瘡的典型表現，機構內群聚更是關鍵線索。

- （A）適當。口服 ivermectin 200 μg/kg（第 1 天與第 8 天各一次）特別適合機構群聚、無法配合塗抹全身、或結痂型（挪威型）疥瘡的病人，也可與外用藥合併使用。
- （B）最不適當，故為答案。Lindane（γ-benzene hexachloride）具明確神經毒性，經皮吸收後可造成癲癇、意識改變甚至死亡，尤其在嬰幼兒、老人、體重過輕、皮膚破損或反覆使用者風險最高。美國 FDA 已將其列為第二線用藥並加註黑框警語，本例為長年臥床的老人，屬高風險族群，應避免。
- （C）適當。5% permethrin 乳膏是第一線，自頸部以下（老人與嬰兒含頭皮）全身塗抹，停留 8–14 小時後洗掉，一週後重複一次，安全性高、孕婦與 2 個月以上嬰兒可用。
- （D）適當。疥瘡潛伏期可達 4–6 週，此期間已具傳染力，因此所有密切接觸者（同住家人、同房室友、照護人員）不論有無症狀都應同時治療，否則必然再感染；衣物寢具須以

60°C 熱水洗滌或密封 72 小時。

- （E）適當。殺蟲後的癢是對死亡蟲體與排泄物的過敏反應，可持續 2–4 週，稱為 post-scabetic itch，局部類固醇加口服抗組織胺可緩解，不代表治療失敗，不應貿然重複殺蟲藥。

補充：疥瘡治療藥物比較

藥物 | 用法 | 備註

Permethrin 5% | 全身塗抹 8–14 h，1 週後重複 | 第一線；孕婦、> 2 月嬰兒可用

Ivermectin 口服 | 200 μg/kg，D1、D8 | 機構群聚、結痂型首選輔助

Sulfur 6–10% 軟膏 | 連續 3 晚 | 孕婦與新生兒安全，氣味重

Crotamiton 10% | 每日 1 次 ×2–5 天 | 療效較差，兼具止癢

Lindane 1% | 停留 8–12 h | 神經毒性、第二線、老幼避免

結痂型（挪威型）疥瘡：見於免疫低下、失能臥床、失智者，蟲數可達數百萬隻，表現為厚痂皮而癢感不明顯，極易造成院內大流行；治療需外用 permethrin 每日 ×7 天 + 口服 ivermectin 多次（D1、2、8、9、15），並嚴格接觸隔離。

診斷確認：皮屑刮除鏡檢找到蟲體、蟲卵或糞粒（scybala）；床邊皮膚鏡看到「噴射機與尾跡（delta wing jet sign）」的隧道影像即可診斷。

機構管理：一旦確認機構個案，應同步治療全體住民與工作人員、當日更換所有寢具、並在 2 週與 4 週後回頭複查，否則反覆流行難以根除。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

106-009 | 神經 > Horner 症候群鑑別

70 歲女性被送至急診，身體檢查發現單側眼皮下垂（ptosis），瞳孔縮小（miosis）及同側臉部無汗（anhydrosis），臨床鑑別診斷，不包括下列何項？

A. 疱疹感染（herpes zoster）。

B. 第三對顱神經麻痺（CN3 palsy）。

C. 內頸動脈剝離（internal carotid artery dissection）。

D. 中風（cerebral infarction）。

E. 肺癌。

答案：B — 第三對顱神經麻痺（CN3 palsy）

解析：眼瞼下垂 + 瞳孔縮小 + 同側臉部無汗 = Horner 症候群，代表同側交感神經徑路（三級神經元）受損。本題問「不包括」哪一項鑑別診斷。

- （A）可能。帶狀疱疹若侵犯頸交感神經節或三叉神經眼分支，可造成 Horner 症候群；文獻上 zoster 引起的 Horner 與 Ramsay Hunt 症候群都有報告。
- （B）不包括，故為答案。第三對顱神經（動眼神經）麻痺造成的是眼瞼下垂 + 瞳孔「散大」+ 眼球外下偏斜（down and out），瞳孔方向與 Horner 完全相反，且不會有無汗症。若出現痛性、瞳孔受累的 CN3 麻痺，要優先排除後交通動脈瘤。
- （C）可能。內頸動脈剝離是 Horner 症候群最不可漏掉的病因：交感神經纖維沿頸動脈外膜上行，剝離造成同側頸部或臉部疼痛 + Horner（但常無無汗，因為汗腺纖維隨外頸動脈走）+ 數小時至數天後的中風。
- （D）可能。腦幹（尤其延腦外側，Wallenberg 症候群）或下視丘的梗塞會中斷第一級交感神經元，典型合併同側顏面痛溫覺喪失、對側肢體痛溫覺喪失、暈眩、吞嚥困難與聲音沙啞。
- （E）可能。肺尖腫瘤（Pancoast tumor）壓迫星狀神經節與臂神經叢下幹，造成 Horner 合併肩臂疼痛與手部小肌肉萎縮，屬第二級（節前）病灶。

補充：Horner 症候群的三級定位

級別 | 位置 | 特徵性伴隨表現 | 代表病因

第一級（中樞） | 下視丘→C8-T2 脊髓 | 對側肢體感覺障礙、腦幹徵象 | 延腦外側梗塞、脊髓病變

第二級（節前） | 脊髓→頸上神經節 | 肩臂痛、手部肌萎縮、頸部腫塊 | Pancoast 腫瘤、頸部手術或外傷

第三級（節後） | 頸上神經節→眼眶 | 同側頭頸痛、無汗常不明顯 | 內頸動脈剝離、海綿竇病變、叢發性頭痛

Anisocoria 快速判讀：在暗處差距變大→較小的瞳孔異常（Horner）；在亮處差距變大→較大的瞳孔異常（CN3 麻痺、Adie 瞳孔、藥物性散瞳）。

急診紅旗：急性 Horner 症候群合併頸痛或頭痛，在證明其他病因之前一律當作頸動脈剝離，應安排頸部 CTA 或 MRA；未及時診斷者中風風險極高，處置為抗血小板或抗凝治療。

藥物測試（多屬眼科門診）：Apraclonidine 0.5–1% 造成 Horner 側瞳孔反轉性放大可確立診斷；hydroxyamphetamine 則用來區分節前與節後病灶（節後病灶瞳孔不放大）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

106-010 | 外傷 > 中央脊髓症候群

75 歲女性有 cervical spondylosis 過去病史，因車禍受傷造成頸部疼痛被送至急診就醫，急診檢查發現病人明顯雙側上肢無力合併失去痛覺和溫度感覺，請問這位病人可能的診斷是？

A. Brown-Séquard syndrome。

B. Carotid dissection。

C. Central cord syndrome。

D. Posterior cord syndrome。

E. Vertebral artery dissection。

答案：C — Central cord syndrome

解析：高齡 + 頸椎退化性關節病（cervical spondylosis）+ 車禍後頸痛 + 雙側上肢無力重於下肢，是中央脊髓症候群的教科書級組合。機轉多為過度伸展（hyperextension）傷害，狹窄的椎管夾擠脊髓中央部，而皮質脊髓束中支配上肢的纖維位於內側（較靠中央），因此上肢受損比下肢嚴重；中央的脊髓丘腦束交叉纖維受損則造成痛溫覺喪失。

- （A）不符。Brown-Séquard 症候群為脊髓半切，表現為同側運動與本體感覺喪失 + 對側痛溫覺喪失，典型見於穿刺傷；本例為雙側對稱，不符。
- （B）不符。頸動脈剝離造成的是同側 Horner 症候群、頸痛與大腦半球中風症狀（對側偏癱、失語），不會造成雙側上肢無力併節段性痛溫覺喪失。
- （C）正確，故為答案。中央脊髓症候群是最常見的不完全性脊髓損傷，特徵為上肢無力 > 下肢、遠端 > 近端（手部最明顯，呈「披肩式 / cape-like」痛溫覺喪失）、常合併膀胱功能障礙；影像上頸椎常無骨折（SCIWORA 型），MRI 才看得到脊髓水腫。
- （D）不符。後索症候群極為罕見，表現為振動覺、本體感覺與兩點辨識喪失，運動與痛溫覺保留，與本例相反。
- （E）不符。椎動脈剝離造成後循環症狀：後頸枕部疼痛、眩暈、複視、共濟失調、Wallenberg 症候群，不會有此種雙上肢型態。

補充：不完全性脊髓損傷症候群

症候群 | 機轉 | 運動 | 感覺 | 預後

Central cord | 過度伸展（老人頸椎狹窄） | 上肢 > 下肢，遠端最重 | 披肩式痛溫覺喪失 | 最好，多可恢復行走

Anterior cord | 屈曲、前脊髓動脈梗塞 | 完全癱瘓 | 痛溫覺喪失，本體感覺保留 | 最差

Brown-Séquard | 穿刺傷、半切 | 同側癱 | 同側本體感覺、對側痛溫覺 | 良好

Posterior cord | 罕見（B12 缺乏、梅毒） | 保留 | 本體與振動覺喪失 | 中等

類固醇的地位：高劑量 methylprednisolone（NASCIS 方案）因證據薄弱且併發感染、消化道出血、高血糖，現行 ATLS 與多數指引已不再常規建議用於急性脊髓損傷。

神經性休克 vs 脊髓休克：神經性休克是血行動力學名詞（低血壓 + 心搏過緩 + 皮膚溫暖，因交感張力喪失，見於 T6 以上損傷），治療為輸液加升壓劑（norepinephrine / phenylephrine）並維持 MAP 85–90 mmHg；脊髓休克是神經學名詞，指損傷後暫時性的反射全消失，數天至數週後恢復，此期間無法判定完全或不完全損傷。

急診處置重點：維持脊椎保護、避免低血壓與低血氧（次發性傷害）、MRI 是評估脊髓本身的首選，並儘早照會神經外科評估減壓手術。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

106-011 | 心臟血管 > 心肌梗塞併發症與心律

關於心肌梗塞的敘述，下列何者錯誤？

A. 合併心因性休克的死亡率可達 80%。

B. Dressler's syndrome 可在心肌梗塞後 2-10 週內發生。

C. 持續竇性心搏過速（sinus tachycardia）病人的預後較差。

D. 初期最常見的心律不整為 VPCs（ventricular prematurecontractions）。

E. 病人出現 AIVR（accelerated idioventricular rhythms）代表預後較差，需積極治療。

答案：E — AIVR 代表預後較差需積極治療（錯誤，故為答案）

解析：本題把心肌梗塞的併發症、心律不整與預後因子綜合起來考。

- （A）正確。心肌梗塞併發心因性休克約占 5–10%，是院內死亡的首要原因；在未及早血管重建的年代死亡率可達 70–80%，即使現今積極 PCI 仍在 40–50% 上下。
- （B）正確。Dressler 症候群為梗塞後的自體免疫性心包膜炎，典型出現在梗塞後 2–10 週，表現為發燒、胸膜性胸痛、心包摩擦音、ESR 上升與心包積液；治療以 aspirin 與 colchicine 為主，應避免其他 NSAID 與類固醇（影響心肌癒合）。
- （C）正確。持續性竇性心搏過速反映交感代償、梗塞範圍大或已有心衰竭（Killip 分級較高），是獨立的不良預後指標。
- （D）正確。心室早期收縮（VPCs）是急性期最常見的心律不整，幾乎人人皆有；但不需常規給予抗心律不整藥物預防（CAST 試驗顯示 flecainide 等反而增加死亡率）。
- （E）錯誤，故為答案。加速性心室自主節律（AIVR）心室速率約 60–120 次/min，是再灌流後最常見且最具特異性的良性節律，多為自限性、血行動力學穩定，不需抗心律不整治療（給 lidocaine 反而可能抑制唯一的逸搏節律而造成心搏停止）。它代表血管再通，並非預後不良。

補充：心肌梗塞併發症時序

時間 | 併發症 | 重點

數分鐘–48 小時 | VF/VT、VPCs、AIVR | 早期死亡主因是 VF

數小時–數天 | 心因性休克、右室梗塞 | 下壁 MI 合併低血壓要做 V4R

3–5 天 | 心室中膈破裂、乳突肌斷裂 | 新出現的收縮期雜音 + 急性肺水腫

5–14 天 | 游離壁破裂（電氣機械分離） | 老年、女性、首次 MI、延遲再灌流

2–10 週 | Dressler 症候群 | 發燒 + 胸膜性胸痛 + 心包摩擦音

再灌流心律不整：AIVR、竇性心搏過緩（尤其下壁 MI 的 Bezold–Jarisch 反射）、短陣 VT——多為良性，觀察為主。

下壁心肌梗塞的三個陷阱：① 合併右心室梗塞時禁用 nitroglycerin 與利尿劑，需以輸液維持前負荷；② 常合併房室傳導阻滯（多為結上型，對 atropine 有反應）；③ 可能表現為單純上腹痛與嘔吐而被誤為腸胃炎。

機械性併發症的辨識：MI 後數天突然出現新雜音、肺水腫或休克，床邊心臟超音波是最快的工具，處置為穩定血行動力學 + 緊急外科修補，內科藥物無法挽救。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

106-012 | 藥理與疼痛 > 急性腹痛止痛用藥

有關急性腹痛時使用止痛藥，下列敘述何者錯誤？

A. Opioids 鎮痛減輕疼痛，不會影響腹部身體檢查，延遲診斷或導致發病率、死亡率升高。

B. Ketorolac 屬於 NSAID，是純粹的止痛劑，不會掩蓋早期的腹膜炎症狀。

C. 鼻胃管抽吸可以幫助上消化道出血診斷，腸阻塞時也可以使用鼻胃管引流來減壓。

D. 給予止吐藥如 Metoclopramide 可以改善術後嘔吐引起之腹痛，但頭痛為可能的副作用。

E. 靜脈注射 Metoclopramide 的劑量為 10 mg，緩慢給予可以減少錐體外（Extrapyramidal）的副作用。

答案：B — Ketorolac 是純粹止痛劑不會掩蓋腹膜炎（錯誤，故為答案）

解析：「急性腹痛未確診前不能止痛」是已被推翻的舊觀念，本題在測驗急診止痛與輔助用藥的正確認知。

- （A）正確。多篇隨機試驗與 Cochrane 系統性回顧一致顯示，急性腹痛病人早期給予鴉片類止痛不會改變理學檢查的可靠度、不會延遲診斷，也不增加併發症或死亡率，反而提高病人配合度與滿意度；讓病人痛到無法配合檢查才是真正的診斷障礙。
- （B）錯誤，故為答案。Ketorolac 是 NSAID，具有明確的抗發炎與退燒作用，並非「純粹的止痛劑」；它會抑制前列腺素而減輕腹膜刺激徵象與發燒，確實可能掩蓋早期腹膜炎。此外它還有抑制血小板功能、腸胃道出血、腎損傷等風險，術前使用需謹慎。
- （C）正確。鼻胃管抽吸出咖啡色或鮮血可支持上消化道出血（但抽出清澈液體不能排除十二指腸出血）；腸阻塞時鼻胃管減壓可緩解嘔吐與腹脹，是標準處置。
- （D）正確。Metoclopramide 是 D2 受體拮抗劑，可改善噁心嘔吐與術後腹痛，常見副作用包括頭痛、倦怠、腹瀉與錐體外症狀。
- （E）正確。靜脈注射劑量為 10 mg，緩慢給予（15 分鐘以上或稀釋後滴注）可明顯減少靜坐不能（akathisia）與其他錐體外副作用；快速推注是誘發急性肌張力不全的常見原因。

補充：急診常用止痛與止吐藥重點

藥物 | 劑量 | 主要注意事項

Morphine | 0.05–0.1 mg/kg IV | 呼吸抑制、低血壓、膽道痙攣

Fentanyl | 1 μg/kg IV | 起效快、血行動力學穩定，適合低血壓病人

Ketorolac | 15–30 mg IV | 腎損傷、消化道出血、抗血小板；> 65 歲減量

Acetaminophen | 1 g IV/PO | 肝毒性上限 4 g/day（肝病者 2 g）

Metoclopramide | 10 mg IV 緩推 | 錐體外症狀、頭痛；可用 diphenhydramine 解

Ondansetron | 4–8 mg IV | QT 延長；無錐體外副作用

急性肌張力不全的處置：Metoclopramide、prochlorperazine、haloperidol 誘發的急性肌張力不全（斜頸、眼球上翻、牙關緊閉），以 diphenhydramine 25–50 mg IV 或 benztropine 1–2 mg IV 迅速緩解，通常數分鐘內見效。

NSAID 在腹痛的正確定位：腎絞痛是 NSAID 的最佳適應症（減少腎盂內壓，療效優於鴉片類）；反之，疑似消化性潰瘍、憩室炎、缺血性腸病或即將手術者應避免。

老人止痛陷阱：老人腹膜炎徵象本就不明顯，meperidine（Demerol）因代謝物 normeperidine 蓄積可致癲癇與譫妄，應避免使用；宜以低劑量 fentanyl 或 morphine 逐步滴定。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

106-013 | 神經 > 顏面神經麻痺紅旗徵象

46 歲女性，因左半邊臉突然僵硬、臉歪嘴斜，自覺顏面神經麻痺至急診就診，下列何種症狀不需要安排腦部影像檢查？

A. 肢體無力。

B. 前額皺紋不受影響（facial plegia sparing the forehead）。

C. 眼睛無法向外看。

D. 吞嚥困難、流口水。

E. 舌頭前三分之二味覺異常。

答案：E — 舌頭前三分之二味覺異常

解析：急診看到「臉歪嘴斜」，關鍵是分辨周邊型（Bell's palsy）與中樞型（腦幹或大腦病灶）。本題問哪個症狀不需要安排腦部影像，也就是哪一項仍可用單純的周邊型顏面神經麻痺解釋。

- （A）需要影像。肢體無力代表病灶已超出顏面神經範圍，可能是腦幹梗塞（如 Millard-Gubler 症候群：同側 CN7 麻痺 + 對側偏癱）或大腦病灶。
- （B）需要影像。前額皺紋不受影響（forehead sparing）是中樞型（上運動神經元）的指標，因為額肌接受雙側皮質支配；提示對側大腦皮質或內囊病灶（中風、腫瘤）。
- （C）需要影像。眼睛無法向外看 = 第六對顱神經（外展神經）麻痺。CN6 與 CN7 核在橋腦（pons）相鄰，兩者同時受損強烈指向橋腦病灶。
- （D）需要影像。吞嚥困難、流口水若源自 CN9/CN10 功能障礙，代表延腦或多顱神經受侵犯（腦幹中風、腫瘤、Guillain-Barré 變異型），須影像評估。（單純因閉唇不全造成的口水外流則可屬周邊型。）
- （E）不需要影像，故為答案。舌前三分之二的味覺由顏面神經的鼓索神經（chorda tympani）支配，其分支點在膝狀神經節之後、莖乳突孔之前，因此味覺異常正是周邊型顏面神經麻痺的典型伴隨症狀（同時可有聽覺過敏 hyperacusis、同側淚液與唾液減少），不代表中樞病灶。

補充：周邊型 vs 中樞型顏面神經麻痺

特徵 | 周邊型（Bell's palsy） | 中樞型

前額 / 閉眼 | 受影響，抬不起眉、閉眼不全 | 前額保留

味覺（舌前 2/3） | 可能異常 | 正常

聽覺過敏 | 可能有（鐙骨肌神經） | 無

伴隨徵象 | 耳後痛、Bell 現象 | 肢體無力、複視、構音障礙

病灶 | 顏面神經核以下 | 對側皮質 / 內囊，或同側腦幹

Bell's palsy 治療：症狀出現 72 小時內給予 prednisolone 60 mg/day × 5–7 天（療效最明確）；嚴重（House-Brackmann IV 級以上）或疑似 Ramsay Hunt 症候群（耳廓水泡、劇痛、聽力損失、眩暈）者再加 acyclovir / valacyclovir。

最重要的照護：角膜保護——無法閉眼者必須給予人工淚液、夜間眼藥膏與眼罩，否則暴露性角膜炎可致失明。

不可漏掉的其他病因：萊姆病（雙側麻痺）、中耳炎或膽脂瘤、腮腺腫瘤、外傷性顳骨骨折、HIV 血清轉換期、Guillain-Barré（雙側）。雙側顏面神經麻痺絕非典型 Bell's palsy，一律要積極找病因。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

106-014 | 感染疾病 > 狂犬病暴露後預防

47 歲巡山員於臺東山區遭鼬獾咬傷，右小腿有 2 公分撕裂傷併出血，至急診室後的處置何者錯誤？

A. 應詢問過去是否曾接受狂犬病疫苗注射，如病人未曾接受注射，此次應給予狂犬病疫苗及免疫球蛋白注射。

B. 狂犬病免疫球蛋白在傷口周邊浸潤施打，避免注入靜脈。

C. 病人三年前曾打過狂犬病疫苗，則此次不必給予狂犬病疫苗注射。

D. 應詢問過去是否曾接受破傷風疫苗注射，如病患未曾接受注射，此次應給予破傷風疫苗注射。

E. 病人三年前曾打過破傷風疫苗，則此次不必給予破傷風疫苗注射。

答案：C — 三年前曾打過狂犬病疫苗則此次不必再打（錯誤，故為答案）

解析：台灣自 2013 年起確認鼬獾（ferret badger）為狂犬病帶原動物，台東、南投等山區為疫區，遭鼬獾咬傷屬第三類暴露（穿透性咬傷出血），必須完整執行暴露後預防（PEP）。

- （A）正確。未曾接種過狂犬病疫苗者，需給予完整疫苗系列（第 0、3、7、14 天，共 4 劑）+ 狂犬病免疫球蛋白（RIG）20 IU/kg。
- （B）正確。RIG 應盡可能全量浸潤注射於傷口周圍以中和局部病毒，剩餘量才在遠離疫苗接種部位的肌肉注射；不可靜脈注射，也不可與疫苗打在同一部位（會中和疫苗抗原）。
- （C）錯誤，故為答案。曾完整接種過狂犬病疫苗者，再次暴露仍需追加 2 劑疫苗（第 0 天與第 3 天），只是不需要再給 RIG（給了反而抑制免疫記憶反應）。「不必給疫苗」是錯的。
- （D）正確。動物咬傷屬汙染傷口，從未接種破傷風疫苗者需給予破傷風類毒素並考慮合併破傷風免疫球蛋白（TIG）。
- （E）正確。汙染傷口的追加原則是「距上次接種超過 5 年才追加」，本例 3 年前接種過，故不必追加。（乾淨小傷口則以 10 年為界。）

臨床註記：傷口處置的第一步是以肥皂與大量清水沖洗至少 15 分鐘，這是降低狂犬病風險最有效的單一措施；咬傷傷口原則上不做一期縫合，必要時鬆鬆對合並先注射 RIG。

補充：狂犬病暴露後預防（PEP）

狀況 | 疫苗 | RIG

未曾接種 | 第 0、3、7、14 天共 4 劑 | 需要，20 IU/kg 傷口浸潤

曾完整接種 | 第 0、3 天共 2 劑 | 不需要

免疫功能低下 | 5 劑（0、3、7、14、28） | 需要

WHO 暴露分級：第一類（觸摸、餵食，皮膚完整）不需處置；第二類（輕微抓傷、無出血的啃咬）→ 疫苗；第三類（穿透性咬傷、黏膜或破損皮膚接觸唾液、蝙蝠接觸）→ 疫苗 + RIG。

台灣本土脈絡：狂犬病為第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報。國內確診宿主為鼬獾、白鼻心（少數）與錢鼠；犬貓咬傷若動物可觀察，可先觀察 10 天再決定。RIG 與疫苗由疾管署指定的人用狂犬病疫苗接種醫院供應，急診應熟悉轄區指定院所。

破傷風追加速記

傷口 | 距上次 < 5 年 | 5–10 年 | > 10 年或不詳

乾淨小傷口 | 不需 | 不需 | Td

汙染 / 穿刺 / 咬傷 | 不需 | Td | Td + TIG（未完成 3 劑者）

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

106-015 | 腎臟泌尿 > 橫紋肌溶解症併發症

有關橫紋肌溶解症（rhabdomyolysis）早期可能引起的併發症，下列敘述何者錯誤？

A. Acute renal failure。

B. Disseminated intravascular coagulation。

C. Hypercalcemia。

D. Hyperkalemia。

E. Hyperuricemia。

答案：C — Hypercalcemia（錯誤，故為答案）

解析：橫紋肌溶解症的病生理是肌肉細胞破裂，細胞內物質（鉀、磷、肌酸激酶、肌紅蛋白、尿酸、有機酸）大量釋入血中，同時細胞外的鈣離子與水分被吸入壞死肌肉內。

- （A）正確。急性腎衰竭是最重要的併發症（發生率 10–50%），機轉為肌紅蛋白管型阻塞腎小管、血紅素蛋白的直接腎小管毒性，以及第三空間積水造成的腎前性缺血；酸性尿會加重管型形成。
- （B）正確。壞死肌肉釋出組織凝血活酶（thromboplastin）可啟動凝血瀑布，造成瀰漫性血管內凝血（DIC），多在發病後 3–5 天出現。
- （C）錯誤，故為答案。早期是低血鈣（hypocalcemia），因為鈣離子沉積在受損肌肉內、加上高磷血症結合鈣。高血鈣要到恢復期（第 2 週前後）才出現，是沉積的鈣重新動員加上續發性副甲狀腺功能亢進所致。早期不可為了矯正低血鈣而常規補鈣（除非有症狀或嚴重高血鉀心律不整），否則會加重肌肉鈣化。
- （D）正確。高血鉀是最危險的早期併發症，可在數小時內造成致命心律不整，尤其合併急性腎衰竭時；心電圖出現高尖 T 波、QRS 增寬須立即處理。
- （E）正確。肌肉內的嘌呤（purine）釋出後代謝為尿酸，造成高尿酸血症，也參與腎小管損傷。

補充：橫紋肌溶解症的檢驗變化

項目 | 早期 | 恢復期

鉀 | 上升 | 下降

磷 | 上升 | 下降

鈣 | 下降 | 上升（反彈性高血鈣）

尿酸 | 上升 | 恢復

CK | > 5 倍正常值，12 小時上升、1–3 天達高峰 | 3–5 天後下降

尿液 | 試紙潛血陽性但鏡檢無紅血球 | —

診斷關鍵：尿液試紙潛血（+）卻看不到紅血球 = 肌紅蛋白尿，是最經典的線索；CK 通常 > 5,000 U/L 才有明顯腎損傷風險，> 15,000–20,000 U/L 風險大增。

治療核心是輸液：早期、大量的等張生理食鹽水（初始 1–2 L/h，之後調整至尿量 200–300 mL/h）是唯一被證實有效的措施。鹼化尿液（碳酸氫鈉）與 mannitol 的證據薄弱，且碳酸氫鈉會加重低血鈣、mannitol 在少尿病人可能有害，不應常規使用。

常見病因速記：擠壓傷與長時間壓迫（老人跌倒後久臥、地震活埋）、癲癇重積、劇烈運動與熱衰竭、惡性症候群與血清素症候群、藥物（statin、colchicine）、酒精與安非他命、低血鉀與低

血磷、感染（流感、退伍軍人症）。急診須同時警覺腔室症候群——輸液後腫脹加劇時要重新評估肢體。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

106-016 | 神經 > 偏頭痛臨床表現

關於偏頭痛病人之臨床表現，何項敘述較不適當？

A. 頭痛強度常達到疼痛量表中度以上。

B. 其症狀一般可以持續到 72 小時（平均約 4-72 小時）。

C. 最常見的先兆為頭暈（lightheadedness）及視覺盲點（scotoma）。

D. 其特徵為單側，脈搏式（pulsatile）頭痛且隨活動加劇。

E. 症狀很少發生於孩童期，多於 40 歲左右達高峰期。

答案：E — 很少發生於孩童期，多於 40 歲左右達高峰（不適當，故為答案）

解析：本題考偏頭痛的臨床特徵與流行病學。

- （A）適當。偏頭痛依定義為中度至重度疼痛，程度足以影響日常活動，這是與緊張型頭痛（輕至中度）鑑別的要點之一。
- （B）適當。ICHD 診斷準則明訂未治療或治療無效時，發作持續 4–72 小時；超過 72 小時稱為偏頭痛重積（status migrainosus）。
- （C）適當（但用詞可商榷）。前兆（aura）以視覺型最常見，典型為閃爍暗點（scintillating scotoma）與鋸齒狀光譜（fortification spectra），逐漸擴大並在 5–60 分鐘內消退；頭暈與感覺異常也屬常見的前驅或前兆症狀。
- （D）適當。典型偏頭痛為單側、搏動性（pulsatile）、活動時加劇，並伴隨噁心嘔吐、畏光、怕吵——即 ICHD 的「POUND」記憶法。
- （E）不適當，故為答案。偏頭痛在兒童期就相當常見（學齡兒童盛行率約 3–10%，兒童偏頭痛常為雙側、時間較短、腹痛型變異），發作高峰在 25–45 歲之間，而 40 歲以後盛行率反而下降。因此「很少發生於孩童期、40 歲達高峰」的敘述不正確。

臨床註記：新發生於 50 歲以後的「偏頭痛樣」頭痛應視為紅旗，須排除巨細胞動脈炎、顱內病灶與續發性頭痛。

補充：偏頭痛診斷（ICHD-3 未合併前兆型）

條件 | 內容

發作次數 | 至少 5 次

持續時間 | 4–72 小時（未治療）

疼痛特徵（≥ 2 項）| 單側、搏動性、中重度、日常活動加劇

伴隨症狀（≥ 1 項）| 噁心 / 嘔吐，或畏光 + 怕吵

急診頭痛紅旗（SNOOP）：Systemic（發燒、免疫低下、癌症）、Neurologic（局部神經學缺損、意識改變、頸僵）、Onset（霹靂性頭痛、數秒達最痛）、Older（> 50 歲新發）、Pattern change（型態改變、姿勢或用力誘發、懷孕產後）。

急診藥物選擇：第一線為多巴胺拮抗劑——metoclopramide 10 mg IV 或 prochlorperazine 10 mg IV（合併 diphenhydramine 減少靜坐不能），效果優於鴉片類；輔以點滴補液、ketorolac 15–30 mg IV。Triptan 類適合早期使用，但冠心病、未控制高血壓、偏癱型或腦幹前兆偏頭痛禁用。Dexamethasone 10 mg IV 可降低 24–72 小時內的復發率。

應避免：常規使用鴉片類（meperidine）——療效較差、增加復發、且是藥物過度使用頭痛（medication overuse headache）的主因。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

106-017 | 內分泌代謝 > 低血鈉鑑別診斷

50 歲女性被送至急診，主述虛弱無力，血鈉 126 meq/L，病人沒有明顯水腫，後續檢查發現尿液鈉離子 30（正常值：27-287）meq/L，下列哪個疾病是最有可能的診斷？

A. 肝硬化（liver cirrhosis）。

B. 抗利尿分泌異常症（SIADH）。

C. 心臟衰竭（heart failure）。

D. 腎病症候群（nephrotic syndrome）。

E. 嚴重腸胃流失（severe GI loss）。

答案：B — 抗利尿激素分泌異常症候群（SIADH）

解析：低血鈉的鑑別要靠兩個軸：臨床容積狀態與尿液鈉濃度。本例為 Na 126 meq/L、無明顯水腫（等容積 euvolemic）、尿鈉 30 meq/L（> 20–40，屬「不低」）。

- （A）不符。肝硬化屬高容積性低血鈉，臨床上有腹水、下肢水腫；因有效循環血量不足而使腎臟拚命保鈉，尿鈉通常 < 20 meq/L。
- （B）正確，故為答案。SIADH 的定義即為等容積性低血鈉 + 血漿滲透壓低（< 275 mOsm/kg）+ 尿液滲透壓不當偏高（> 100 mOsm/kg）+ 尿鈉 > 20–40 meq/L，且甲狀腺與腎上腺功能正常、未使用利尿劑。本例的臨床圖像完全吻合。
- （C）不符。心衰竭同樣是高容積性，會有頸靜脈怒張、肺囉音與下肢水腫，尿鈉低。
- （D）不符。腎病症候群有大量蛋白尿與明顯水腫，屬高容積性、尿鈉低。
- （E）不符。嚴重腸胃道流失屬低容積性低血鈉，臨床有脫水徵象（黏膜乾燥、心搏過速、姿勢性低血壓），腎臟保鈉使尿鈉 < 20 meq/L。

臨床註記：SIADH 常見誘因包括肺部疾病（肺炎、結核）、中樞神經病變、惡性腫瘤（小細胞肺癌最典型）、藥物（SSRI、carbamazepine、cyclophosphamide）與術後疼痛，急診找到低血鈉時應同步搜尋這些背景。

補充：低血鈉的容積分類

容積狀態 | 尿鈉 < 20 | 尿鈉 > 20–40

低容積 | 腸胃流失、燒燙傷、第三空間 | 利尿劑、腎上腺功能不全、腦性失鹽

等容積 | 原發性多渴、啤酒性低鈉 | SIADH、甲狀腺低下、腎上腺功能不全

高容積 | 心衰竭、肝硬化、腎病症候群 | 腎衰竭

假性低血鈉先排除：高血糖（血糖每上升 100 mg/dL，血鈉下降約 1.6–2.4 meq/L）、高血脂與高蛋白血症。

矯正速度是生死線：慢性低血鈉矯正每 24 小時不得超過 8–10 meq/L（高風險者 ≤ 8），否則可能造成滲透性去髓鞘症候群（ODS / 中橋腦髓鞘溶解），典型於矯正後 2–6 天出現四肢癱瘓、構音障礙與閉鎖症候群。高風險族群：酒癮、營養不良、低血鉀、肝病、Na < 105。

何時用 3% 高張鹽水：出現癲癇、意識改變或腦疝徵象時，給予 100–150 mL 的 3% NaCl 於 10–20 分鐘內推注，可重複 1–2 次，目標是先讓血鈉上升 4–6 meq/L 以緩解腦水腫，而非把數值一次拉到正常。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

106-018 | 毒物學 > 食道腐蝕性傷害

有關食道腐蝕性傷害（corrosive injury）之描述，下列敘述何者錯誤？

A. 內視鏡檢查應儘早進行，以評估黏膜受損程度。

B. 強酸造成較淺的 coagulation necrosis，胃損傷較重，前庭幽門部易狹窄，易酸中毒，死亡率較強鹼低。

C. 強鹼造成較深的 liquefaction necrosis，食道損傷較重，食道易狹窄。

D. 兒童誤吞鈕扣型電池，若懷疑卡在食道，內視鏡檢查應儘早於 6 小時內完成。

E. 兒童誤吞鈕扣型電池，若懷疑卡在食道，生命徵象穩定，但內視鏡檢查無法馬上做，確認是兩小時內食入可以考慮 Foley Balllooncatheter technique 移除。

答案：B — 強酸胃損傷較重但死亡率較強鹼低（錯誤，故為答案）

解析：腐蝕性物質吞食的關鍵在於酸與鹼造成的壞死型態不同，以及鈕扣電池的時間急迫性。

- （A）正確。內視鏡應在吞食後 12–24 小時內（生命徵象穩定、無穿孔徵象時）盡早施行，以分級黏膜損傷、決定禁食與後續照護；超過 48 小時後組織最脆弱，反而增加穿孔風險。
- （B）錯誤，故為答案。前半段敘述正確——強酸造成凝固性壞死（coagulation necrosis），形成的焦痂限制了深部穿透，主要傷及胃竇與幽門部，日後易造成幽門狹窄，並因全身吸收造成代謝性酸中毒與溶血。但死亡率的部分寫反了：強酸吞食的全身毒性與死亡率高於強鹼，因為酸會被吸收造成全身性酸中毒、急性腎損傷與溶血。
- （C）正確。強鹼造成液化性壞死（liquefaction necrosis），皂化脂肪、溶解蛋白而持續向深部穿透，食道損傷最重，急性期易穿孔，慢性期形成食道狹窄，長期並增加食道鱗狀細胞癌風險。
- （D）正確。卡在食道的鈕扣電池是真正的分秒必爭急症——電流使組織產生氫氧根離子，2 小時內即可造成全層壞死，指引建議盡快（最好 2 小時內，至遲不超過 6 小時）以內視鏡取出。
- （E）正確。若無法立即安排內視鏡，且確認吞食在 2 小時內、生命徵象穩定、無呼吸道危害，可由熟練者在透視下以 Foley 氣球導管技術取出。

補充：強酸 vs 強鹼腐蝕傷

項目 | 強酸 | 強鹼

壞死型態 | 凝固性壞死（較淺）| 液化性壞死（深且持續）

主要受損處 | 胃竇、幽門 | 食道

全身影響 | 代謝性酸中毒、溶血、腎損傷 | 較少全身作用

晚期後遺症 | 幽門狹窄、胃出口阻塞 | 食道狹窄、食道癌

死亡率 | 較高 | 較低

絕對禁忌：不可催吐（二次灼傷）、不可洗胃或放置大口徑胃管（穿孔風險）、不可給予中和劑（酸鹼中和產熱）、不可給活性碳（不吸附且妨礙內視鏡視野）。可少量給水或牛奶稀釋僅限清醒、無呼吸道症狀者，且時效有限。

呼吸道優先：流口水、聲音沙啞、喘鳴代表咽喉水腫，應及早以直視方式插管，並準備困難氣道與外科氣道；盲目經鼻插管是禁忌。

鈕扣電池的位置決定處置：食道 → 立即取出；已通過至胃且無症狀、直徑 < 20 mm、年齡 > 5 歲 → 可觀察並於 10–14 天追蹤 X 光。X 光上的「double ring / halo sign」（正面）與「step-off sign」（側面）可與硬幣區分。台灣兒科急診常見於 3C 玩具與體重計電池，家長衛教為預防重點。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

106-019 | 到院前與災難 > 危害物質事件應變

發現危害物質時，身為急診醫療人員，應該做出相關應變，下列敘述何者錯誤？

A. 危害物質對於社區安全的危害評估（community risk assessment）。

B. 確認發生的危害物質事件（recognition of an event）。

C. 分辨此次事件中包含有哪種危害物質（identification of thesubstances involved）。

D. 隔離並做現場危害物質管制（isolation and scene control）。

E. 除汙並予穩定病人生命徵象和建立檢傷（decontamination、stabilization and triage），除汙第一步驟是於熱區（hot zone）立即施予大量清水沖洗患者。

答案：E — 除汙第一步驟於熱區立即大量清水沖洗（錯誤，故為答案）

解析：危害物質（HazMat）事件的應變依序為「辨識事件 → 判定物質 → 風險評估 → 隔離管制 → 除汙、檢傷與穩定」，本題前四個選項依序描述這些步驟，錯誤出在除汙的地點。

- （A）正確。社區風險評估須估計毒物擴散範圍、下風處人口、需要疏散或就地掩蔽（shelter-in-place）的區域。
- （B）正確。辨識事件的發生是第一步——包括辨認異常氣味、多名同時發病者、群聚性相同症狀（toxidrome）。
- （C）正確。判定涉及的物質可透過運送文件、UN 編號與 NFPA 704 標示、聯合國危險物品標誌、現場偵測器與毒物諮詢中心協助。
- （D）正確。隔離與現場管制是保護救護人員與民眾的核心，須劃設熱區、暖區、冷區並管制人員進出方向（由上風、上坡處進入）。
- （E）錯誤，故為答案。除汙必須在「暖區（warm zone / contamination reduction zone）」執行，而非熱區。熱區是汙染最嚴重、只有穿著適當個人防護裝備（PPE）的專業人員才能進入的區域，任務僅止於搶救並將傷患移出；在熱區停留沖洗會使人員暴露時間延長。傷患在暖區完成脫除衣物（可去除約 80–90% 汙染）與大量清水沖洗後，才進入冷區接受檢傷與治療。

補充：危害物質現場三區

分區 | 別名 | 汙染 | 任務 | PPE

熱區 | exclusion zone | 最高 | 僅搶救與移出傷患 | Level A/B

暖區 | contamination reduction zone | 中等 | 除汙、脫衣、沖洗 | Level B/C
冷區 | support zone | 無 | 檢傷、治療、指揮站、後送 | 一般防護
除汙三原則：Strip（脫除衣物）→ Flush（大量清水沖洗 10–15 分鐘）→ Cover（保暖覆蓋）。脫衣本身即可移除大部分汙染物；乾粉狀化學物（如金屬鈉、鋰）應先刷除再沖水，遇水反應者不可先沖水。
醫院端的關鍵：未經除汙的傷患絕不能進入急診室，否則會造成二次汙染而使整個急診停擺（如 1995 年東京地鐵沙林事件，大量醫護人員因此中毒）。醫院應在戶外上風處設置除汙站，並備妥 Level C 防護與動力式空氣淨化呼吸器。
台灣脈絡：依《毒性及關切化學物質管理法》與消防署規定，事故現場由消防局特種搜救隊 / 化學災害搶救隊負責熱區作業，醫療端可撥打環境部毒災應變諮詢中心取得物質資料與處置建議；大量傷患時啟動 EOC 與區域緊急醫療應變中心（REMOC）協調分流。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

106-020 | 心臟血管 > 急性心包膜炎

關於急性心包膜炎（acute pericarditis），下列敘述何者正確？

A. 胸痛症狀嚴重度通常與姿勢無關。
B. 若併發大量心包膜積液，心電圖可能呈現 electrical alternans。B、D
C. 針對診斷心包膜積液，電腦斷層掃描較超音波的敏感度高。皆可
D. 心電圖表現可能出現 PR elevation。
E. 病毒性心包膜炎常需要住院以抽心包膜積水。

答案：B — 大量心包膜積液時心電圖可能出現 electrical alternans（官方採計 B、D 皆可）

解析：本題答案欄解析註記：原始 PDF 中答案欄的文字滲入了選項本文——選項 B 尾端出現「B、D」、選項 C 尾端出現「皆可」，兩段合起來即為官方公告的「B、D 皆可」（一題兩解、兩者皆給分）。因此本題正確答案為 B 與 D 兩個選項，資料庫中的 ans 欄位為空值即源於此，故標記 flagged。

- （A）錯誤。心包膜炎胸痛的招牌特徵就是與姿勢有關：平躺與深吸氣時加劇、坐起身前傾時緩解，這是與心肌梗塞鑑別的重要臨床線索。
- （B）正確（採計）。大量心包膜積液時心臟在液體中如鐘擺般擺盪（swinging heart），造成 QRS 振幅逐搏交替變化，即 electrical alternans；若同時有低電位（low voltage）與竇性頻脈，更要高度懷疑心包填塞。
- （C）錯誤。診斷心包膜積液的首選是心臟超音波——敏感度最高（可偵測 20–50 mL）、即時、床邊可執行、無輻射，且能同時評估血行動力學（右心房 / 右心室舒張期塌陷、IVC 飽滿）。CT 的價值在於評估心包增厚、鈣化與周邊結構。
- （D）正確（採計）。急性心包膜炎心電圖第一期的典型表現為廣泛性凹面向上 ST 段上升合併 PR 段下降，而在 aVR 導程（有時含 V1）則為鏡像的 PR 段「上升」與 ST 下降，因此「可能出現 PR elevation」的敘述成立。
- （E）錯誤。病毒性（特發性）心包膜炎多屬自限性，門診以 NSAID / aspirin + colchicine 治療即可，不需要常規住院抽心包膜積水；心包穿刺僅用於心包填塞或疑似化膿性、結核性、腫瘤性積液的診斷與治療。

補充：急性心包膜炎心電圖四期

期別	時間	表現
第一期	數小時–數天	廣泛 ST 上升（凹面向上）+ PR 下降；aVR 相反
第二期	約 1 週	ST 回到基線，T 波變平
第三期	1–3 週	廣泛 T 波倒置
第四期	數週–數月	恢復正常

與 STEMI 的鑑別：心包膜炎為廣泛導程（不符單一冠狀動脈分佈）、無對應鏡像 ST 下降（aVR/V1 除外）、無 Q 波、ST/T 比值在 V6 > 0.25；STEMI 則有分區性與鏡像變化。
診斷準則（需 ≥ 2 項）：① 典型胸痛（銳痛、前傾緩解）；② 心包摩擦音；③ 新的廣泛 ST 上升或 PR 下降；④ 新出現或惡化的心包積液。
治療：Ibuprofen 600 mg tid 或 aspirin 750–1,000 mg tid ×1–2 週，加上 colchicine 0.5 mg qd–bid ×3 個月（可將復發率減半，是關鍵藥物）；應避免類固醇（增加復發），僅用於自體免疫病因或 NSAID 禁忌者。住院適應症：發燒 > 38°C、亞急性起病、大量積液或心包填塞、免疫抑制、服用抗凝劑、外傷相關、NSAID 治療 1 週無效。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

106-021 | 骨骼肌肉風濕 > 單關節炎鑑別診斷

有關在急診對於關節炎病人的鑑別診斷，下列何者較常以單關節（monoarticular）方式表現？

A. Gonococcal arthritis。
B. Lyme disease。
C. Gout。
D. Reactive arthritis。
E. Viral arthritis。

答案：C — Gout

解析：急診面對急性關節炎，「侵犯幾個關節」是最有效率的分流工具。本題問哪一種較常以單關節（monoarticular）方式表現。

- （A）多為多關節或遊走性。播散性淋球菌感染（DGI）最典型的是「關節炎—皮膚炎症候群」：遊走性多關節痛、腱鞘炎（tenosynovitis，尤其手腕與手背）與少量膿疱性皮疹；只有較少數進展為單一化膿性關節炎。
- （B）多為遊走性或寡關節。萊姆病早期為遊走性關節痛，晚期萊姆關節炎雖好發於膝關節，但典型為間歇性、寡關節（oligoarticular）且發生在數月之後，並非急性單關節炎的常見原因；台灣本土病例極少。
- （C）正確，故為答案。痛風是急診最常見的急性單關節炎：超過八成初次發作為單一關節，典型侵犯第一蹠趾關節（podagra），其次為足背、踝與膝；數小時內達高峰、關節紅腫熱痛到不能碰觸床單是經典描述。
- （D）多為不對稱寡關節炎。反應性關節炎（Reiter 症候群）在腸道或泌尿道感染後 1–4 週出現，典型為下肢不對稱的寡關節炎，並伴隨結膜炎、尿道炎、指趾炎與跟腱附著點炎。
- （E）多為對稱性多關節炎。病毒性關節炎（parvovirus B19、B 型肝炎、風疹、屈公病、登革熱）通常為急性、對稱、手部小關節的多關節炎，自限性。

臨床註記：急性單關節炎在證明是痛風之前，都必須先排除化膿性關節炎——兩者臨床表現可完全重疊，且痛風與感染可以同時存在，因此關節穿刺與滑液分析是不可省略的步驟。

補充：急性關節炎的分佈型態

型態	代表疾病
單關節	痛風、假性痛風、化膿性關節炎、外傷性關節積血、缺血性壞死
不對稱寡關節（≤ 4）	反應性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、萊姆病
對稱多關節	類風濕性關節炎、SLE、病毒性關節炎、播散性淋球菌感染

關節液分析

項目	正常	非發炎性	發炎性	化膿性
白血球/mm³	< 200	200–2,000	2,000–50,000	> 50,000（PMN > 75%）
外觀	透明	清澈黃	混濁	膿樣

晶體鑑別：痛風 = 針狀、負性雙折射、偏光下平行偏光軸時呈黃色（記「尿酸針黃負」）；假性痛風（CPPD）= 菱形、正性雙折射、藍色，好發於膝與腕關節，X 光可見軟骨鈣化（chondrocalcinosis）。
急診用藥：急性痛風可用 NSAID（indomethacin、naproxen）、colchicine（1.2 mg 後 1 小時再 0.6 mg）或類固醇（口服 prednisolone 30–40 mg 或關節內注射）；腎功能不全與抗凝治療中的病人以類固醇最安全。急性期不要新開始或停掉 allopurinol——已在服用者繼續，未服用者等發作緩解後再啟動。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

106-022 | 婦產科急症 > 孕婦肺栓塞診斷

30 歲女性懷孕 36 週（G4P1AA0SA2），臨床懷疑急性肺栓塞，請問下列處置何者正確？

A. r-tPA 會通過胎盤，懷孕禁止使用。
B. 若不適合肺部血管電腦斷層攝影（CT-PA），可考慮核磁共振（MRI）。
C. 可用 Wells' Criteria 來預測孕婦肺栓塞的可能性。
D. 若超音波發現有 DVT，可以直接開始用 Unfractionated heparin 或 low-molecular-weight heparin 作抗凝血治療。
E. 應安排 V/Q scan，對胎兒輻射劑量較少。

答案：D — 超音波發現 DVT 可直接開始 UFH 或 LMWH 抗凝治療

解析：懷孕是高凝血狀態，靜脈栓塞風險為非孕期的 4–5 倍，且是孕產婦死亡的主要原因之一，本題考診斷流程與治療。

- （A）錯誤。r-tPA 分子量大（約 70 kDa），不會通過胎盤；懷孕僅屬相對禁忌，在大範圍（massive）肺栓塞合併休克或心跳停止時仍可使用，救命優先。
- （B）錯誤。孕婦不適合 CTPA 時的替代方案是通氣灌流掃描（V/Q scan），而非 MRI。釓（gadolinium）顯影劑會通過胎盤、在羊水中循環，美國 FDA 列為 C 級並不建議常規使用；非顯影 MRI 對肺動脈栓塞的診斷效能也不足。
- （C）錯誤。Wells' criteria、Geneva score 與 PERC rule 都未在孕婦族群驗證，其中「PE 為最可能診斷」與心搏過速等項目在孕期特異度低；D-dimer 在孕期也會生理性上升。應改用專為孕婦設計的流程（如 YEARS 演算法孕婦版或 CT-PE Pregnancy 流程）。
- （D）正確，故為答案。若下肢加壓超音波已證實近端深部靜脈栓塞，治療方式（抗凝）與確診肺栓塞完全相同，即可直接開始抗凝而不必再讓母胎接受輻射檢查。孕期抗凝以 LMWH 為首選（不通過胎盤、不需頻繁監測、骨質流失與 HIT 風險較低），UFH 適用於腎功能差或預期需快速逆轉 / 即將生產者；warfarin 與 NOAC 在孕期禁用。
- （E）錯誤。方向相反：V/Q scan 的胎兒輻射劑量（約 0.1–0.6 mGy）高於 CTPA（< 0.1 mGy），因為放射性核種會經母體膀胱聚積於胎兒附近；而 CTPA 的母體乳房輻射劑量較高（增加乳癌風險）。

補充：孕婦肺栓塞影像的輻射劑量

檢查	胎兒劑量	母體乳房劑量
胸部 X 光（含屏蔽）	< 0.01 mGy	極低
CTPA	< 0.1 mGy	10–70 mGy（高）
V/Q scan	0.1–0.6 mGy（較高）	低
下肢加壓超音波	0	0

胎兒輻射門檻：一般認為 < 50 mGy 不增加胎兒畸形或流產風險，上述檢查均遠低於此值，不應因怕輻射而不做必要的檢查——漏診肺栓塞的致死風險遠大於輻射風險。
孕期抗凝速記

- LMWH（enoxaparin 1 mg/kg q12h）：孕期首選，分娩前 24 小時停用（欲行區域麻醉者需間隔 24 小時）。
- UFH：半衰期短、可用 protamine 逆轉，適合臨盆或高出血風險者。
- 禁用：warfarin（第 6–12 週致胚胎病變、全孕期致胎兒出血）、所有 NOAC（資料不足且會通過胎盤）。
- 產後可轉換為 warfarin，warfarin 與 LMWH 皆可安全哺乳。

診斷起點：疑似孕婦肺栓塞時，先做下肢加壓超音波是最划算的一步——若陽性即可直接治療、免除輻射；若陰性再依症狀決定 CTPA 或 V/Q（胸部 X 光正常者可優先選 V/Q）。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

106-023 | 呼吸胸腔 > 氣喘重積治療

關於氣喘重積（Status asthmaticus）發作，下列敘述何者錯誤？

A. 通常吸入支氣管擴張劑和類固醇無法改善。
B. 針劑或是吸入硫酸鎂可以當作嚴重氣喘的輔助治療，但容易引發低血壓及神經肌肉阻斷現象。
C. 如果需要插管，Ketamine 是過程中及通氣開始後的良好輔助藥物。
D. 難治情況（refractory situations）下，成人可以給予腎上腺素（epinephrine）SC 或 IM

，0.5 毫克。

E. 使用呼吸器並不能減輕氣喘造成的氣道阻塞，只是讓病人減少呼吸作功、改善氧合。

答案：B — 硫酸鎂容易引發低血壓及神經肌肉阻斷（錯誤，故為答案）

解析：氣喘重積（status asthmaticus）指對標準吸入型支氣管擴張劑與類固醇治療反應不佳的持續嚴重發作，是急診最需要立即升階治療的呼吸急症。

- （A）正確。這正是「重積」的定義——常規治療無法改善，須考慮輔助藥物與通氣支持。
- （B）錯誤，故為答案。靜脈注射硫酸鎂 2 g（於 20 分鐘輸注）是嚴重氣喘公認的輔助治療，可降低住院率；其安全性相當高，在此劑量下低血壓少見（快速推注才會出現臉部潮紅與短暫低血壓），而神經肌肉阻斷要到血中鎂濃度極高（> 10 mg/dL，多見於子癇前症大劑量療程或腎衰竭）才會發生。「容易引發」是明顯誇大的敘述。
- （C）正確。Ketamine（1–2 mg/kg IV）兼具擬交感支氣管擴張作用、能維持呼吸驅動與血壓，是氣喘病人插管誘導與插管後鎮靜的理想選擇；插管前建議先充分補液。
- （D）正確。難治性個案可給予腎上腺素 0.3–0.5 mg 皮下或肌肉注射，每 20 分鐘可重複，適用於幾乎無氣體交換、吸入藥物無法送達肺部或合併過敏性反應者。
- （E）正確。呼吸器不能解除氣道阻塞本身，它的價值在於減少呼吸作功、改善氧合並爭取藥物起效的時間；因此策略是允許性高碳酸血症（permissive hypercapnia）——低潮氣量、低呼吸次數、延長吐氣時間，以避免動態過度充氣與氣壓傷。

補充：嚴重氣喘的階梯式治療

層級 | 措施

第一線 | 吸入 SABA（salbutamol）＋ipratropium 反覆或連續霧化

第一線 | 全身性類固醇（prednisolone 40–50 mg PO 或 methylprednisolone 40–125 mg IV）

輔助 | $MgSO_4$ 2 g IV / 20 min、heliox、靜脈 SABA

難治 | 腎上腺素 0.3–0.5 mg IM、ketamine、NIV

最後 | 插管＋允許性高碳酸血症、深度鎮靜（必要時肌鬆）

插管後最怕的兩件事：① 動態過度充氣（auto-PEEP）→ 靜脈回流受阻造成低血壓，處置是暫時脫離呼吸器讓病人吐氣（apnea test）、降低呼吸次數與潮氣量；② 氣胸 → 突發低血壓合併單側呼吸音消失需立即減壓。

呼吸器初始設定建議：潮氣量 6–8 mL/kg 理想體重、呼吸次數 8–10 次/min、吸氣流速調高（60–80 L/min）以延長吐氣時間（I:E 至 1:4 或 1:5），目標維持 plateau pressure < 30 cmH_2O，允許 pH 降至約 7.20。

病危警訊：無法說完整句子、坐立不安或嗜睡、大量出汗、無喘鳴音（silent chest）、$PaCO_2$ 由低轉為正常或上升、血氧持續下降——「氣喘病人的 $PaCO_2$ 正常」是即將呼吸衰竭的訊號，不是好消息。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

106-024 | 毒物學 > 鉻酸中毒

32 歲男性修車廠工人喝了 100 mL 電鍍液（plating solution）自殺，因喉嚨痛和腹痛至急診就醫，病人自述電鍍液含高濃度鉻酸（Chromic acid），請問下列何種治療與處置不適當？

A. 安排緊急胃鏡檢查。

B. 給予 succimer（DMSA）螯合劑治療。

C. 給予 Vitamin C。

D. 給予 Acetylcysteine 。

E. 實施氣管內管置入（endotracheal intubation）。

答案：B — 給予 succimer（DMSA）螯合劑（不適當，故為答案）

解析：電鍍液中的鉻酸（chromic acid）含六價鉻（Cr^{6+}），同時具備強酸腐蝕性與六價鉻的全身毒性（穿透細胞膜後被還原並產生自由基，造成肝壞死、急性腎小管壞死、溶血、凝血病與心血管衰竭），致死劑量極低（成人約 1–3 g）。

- （A）適當。喝下 100 mL 強酸性液體且已有喉嚨痛與腹痛，屬明確的腐蝕性傷害，須在 12–24 小時內安排內視鏡評估黏膜損傷分級，以決定後續照護與併發症風險。
- （B）不適當，故為答案。Succimer（DMSA）是治療鉛、砷、汞中毒的螯合劑，對六價鉻無效。鉻在體內的毒性來自 Cr^{6+} 進入細胞後的還原反應，螯合劑無法阻止此過程，也缺乏臨床療效證據；貿然使用只會延誤真正有效的治療。
- （C）適當。維生素 C（ascorbic acid）是治療核心之一：可在腸胃道與血中將高毒性的 Cr^{6+} 還原為毒性低且不易穿透細胞膜的 Cr^{3+}，文獻建議高劑量靜脈給予（可達每日數十公克），愈早給效果愈好。
- （D）適當。N-acetylcysteine（NAC）可補充穀胱甘肽、清除自由基，用於減輕鉻造成的肝腎氧化傷害，也是常用的輔助治療。
- （E）適當。強酸吞食後咽喉與會厭水腫進展迅速，出現流口水、聲音改變或喘鳴即應及早以直視方式插管；等到完全阻塞才處理將面臨極困難的氣道。

補充：六價鉻中毒處置重點

項目 | 內容

毒性機轉 | Cr^{6+} 穿透細胞膜 → 細胞內還原 → 自由基與 DNA 傷害

主要標的 | 腐蝕性腸胃道傷害、肝壞死、急性腎損傷、溶血、DIC

關鍵治療 | 高劑量 Vitamin C（還原 Cr^{6+}）＋ NAC ＋大量輸液

無效治療 | DMSA、EDTA、BAL 等螯合劑

腎衰竭時 | 血液透析（可清除 Cr^{3+}，對已入細胞的 Cr^{6+} 效果有限）

腐蝕物吞食通則：不催吐、不洗胃、不給活性碳、不中和；早期評估氣道，胸腹部 X 光找縱膈氣腫或游離氣體（穿孔徵象），並密切追蹤 pH、乳酸與腎功能。

常見螯合劑對照

金屬 | 首選螯合劑

鉛 | DMSA（口服）/ $CaNa_2EDTA$、BAL（腦病變）

砷、汞（無機） | DMSA、BAL

鐵 | Deferoxamine

銅（Wilson） | Penicillamine、trientine

鉻（六價） | 無有效螯合劑 → 用 Vitamin C 還原

職業暴露脈絡：電鍍、皮革鞣製、木材防腐、不鏽鋼焊接是台灣常見的鉻暴露行業。慢性吸入六價鉻可造成鼻中膈穿孔、慢性潰瘍（chrome holes）、接觸性皮膚炎與肺癌（IARC 第 1 類致癌物），急診遇到相關個案應同時考量職業病通報。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

106-025 | 內分泌代謝 > 高陰離子間隙代謝性酸中毒

23 歲女性被送至急診，主訴為發燒及意識不清，過去病史不詳。血液檢驗結果，動脈血氣體分析（ABG）：pH 7.39，PCO2 24 mmHg，PaO2 89mmHg，HCO3 14 meq/L；Na 130 meq/L，K 5.0 meq/L，Cl 96 meq/L，BUN20 mg/dL，Cr 1.3 mg/dL，Glucose 300 mg/dL。病人酸中毒的鑑別診斷，不包括哪項？

A. 酮酸血症（ketoacidosis）。

B. 腎小管酸血症（renal tubular acidosis）。

C. Metformin 中毒。

D. 水楊酸（salicylates）中毒。

E. 乳酸血症（lactic acid acidosis）。

答案：B — 腎小管酸血症（renal tubular acidosis）

解析：先算陰離子間隙（AG）= Na − Cl − HCO_3 = 130 − 96 − 14 = 20 meq/L（正常 8–12），為高陰離子間隙代謝性酸中毒（HAGMA）。再以 Winter's formula 檢查代償：預期 $PaCO_2$ = 1.5 × 14 + 8 = 29 ± 2，實際只有 24 mmHg，代表同時合併呼吸性鹼中毒——這是水楊酸中毒的招牌組合。本題問「不包括」哪個鑑別診斷。

- （A）包括。酮酸血症（糖尿病、酒精性、飢餓性）產生 β-hydroxybutyrate 與 acetoacetate，血糖 300 mg/dL 更支持 DKA 的可能。
- （B）不包括，故為答案。腎小管酸血症（RTA）造成的是「正常陰離子間隙（高血氯性）」代謝性酸中毒——腎臟丟失 HCO_3^- 或無法排酸，由 Cl^- 等量補上，AG 維持正常。本例 AG 明顯升高，與 RTA 不符。
- （C）包括。Metformin 相關乳酸中毒（MALA）在腎功能不全、缺氧或敗血症時發生，酸中毒常十分嚴重（pH < 7.1），是 HAGMA 的重要原因。
- （D）包括。水楊酸中毒最符合本例——早期刺激延腦呼吸中樞造成呼吸性鹼中毒，同時解偶聯氧化磷酸化造成高陰離子間隙酸中毒；病人又有發燒與意識不清，正是水楊酸中毒的典型表現。
- （E）包括。乳酸中毒（休克、敗血症、缺氧、癲癇、腸繫膜缺血）是急診 HAGMA 最常見的原因，本例發燒與意識不清也需考慮敗血症。

補充：高陰離子間隙酸中毒：GOLD MARK

字母 | 病因

G | Glycols（乙二醇、二甘醇）

O | Oxoproline（長期 acetaminophen）

L | L-lactate（休克、缺氧、癲癇）

D | D-lactate（短腸症候群）

M | Methanol

A | Aspirin（水楊酸）

R | Renal failure（尿毒症）

K | Ketoacidosis（糖尿病、酒精、飢餓）

正常間隙（高血氯性）酸中毒：USED CARP — Ureteral diversion、Saline 過量、Endocrine（腎上腺功能不全）、Diarrhea、Carbonic anhydrase inhibitor、Ammonium chloride、Renal tubular acidosis、Pancreatic fistula。

Winter's formula：預期 $PaCO_2$ = 1.5 × HCO_3 + 8 ± 2。實際值高於預期 → 合併呼吸性酸中毒；低於預期 → 合併呼吸性鹼中毒（水楊酸、敗血症、肝衰竭、懷孕）。

Delta gap：$\Delta AG/\Delta HCO_3$ 比值 < 1 表同時有正常間隙酸中毒；> 2 表同時有代謝性鹼中毒（如嘔吐）。

水楊酸中毒的急診處置：大量輸液＋碳酸氫鈉鹼化尿液（目標尿液 pH 7.5–8）以促進排除；血液透析適應症為血中濃度 > 100 mg/dL（急性）、意識改變、腦水腫或肺水腫、腎衰竭、嚴重酸中毒。插管是高風險動作——鎮靜與過低的分鐘換氣會使 pH 驟降而致命，若必須插管應維持高分鐘換氣量。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

106-026 | 血液腫瘤 > 抗磷脂質症候群

有關抗磷脂質症候群（Antiphospholipid syndrome, APS），下列敘述何者錯誤？

A. 好發於女性，臨床上常造成靜脈血栓。

B. Catastrophic APS 會造成多重器官的小血管阻塞。

C. Catastrophic APS 的臨床病程進展快速，致死率可高達 50%。

D. 考量可能造成流產，患有抗磷脂質症候群的孕婦應避免使用低分子量肝素或阿斯匹林治療。

E. 無血栓相關病史且健康的 antiphospholipid antibodies 陽性病患，不需給予預防性抗血栓治療。

答案：D — 孕婦應避免使用低分子量肝素或阿斯匹林（錯誤，故為答案）

解析：抗磷脂質症候群（APS）是後天性自體免疫血栓體質，診斷需臨床（血栓或病態妊娠）＋實驗室（lupus anticoagulant、anti-cardiolipin 或 anti-β2-glycoprotein I 抗體，間隔 12 週以上兩次陽性）同時成立。

- （A）正確。APS 好發於年輕女性（原發性或續發於 SLE），靜脈血栓（尤其下肢深部靜脈栓塞與肺栓塞）是最常見的表現，動脈端則以腦中風與 TIA 為主。
- （B）正確。災難性 APS（CAPS）的定義是短時間內（一週內）至少三個器官系統受侵犯，以小血管血栓為主，組織病理可見微血栓，臨床表現類似多重器官衰竭或血栓性微血管病變。
- （C）正確。CAPS 病程急遽進展，死亡率高達約 50%；治療需抗凝＋高劑量類固醇＋血漿置換和 / 或靜脈免疫球蛋白，難治者加上 rituximab 或 eculizumab。

- （D）錯誤，故為答案。方向完全相反：有反覆流產或血栓病史的 APS 孕婦，標準治療正是「低劑量阿斯匹林（75–100 mg）＋預防或治療劑量的低分子量肝素」，此組合可使活產率由約 40% 提升至 70–80%。Warfarin 因具致畸性，是孕期需避開的藥物（第 6–12 週尤其危險）。
- （E）正確。單純抗體陽性但無血栓病史的健康帶原者，不建議常規給予抗凝或抗血小板預防；僅在高風險抗體型態（三重陽性）合併其他危險因子時，才考慮低劑量阿斯匹林，並在手術、長途旅行、懷孕等高風險情境給予短期預防。

補充：APS 治療原則

情境 | 治療

靜脈血栓 | Warfarin，INR 2–3，通常終身

動脈血栓 / 復發 | Warfarin INR 3–4 或合併 aspirin

孕期（有病史） | 低劑量 aspirin ＋ LMWH

抗體陽性但無事件 | 不常規治療；高風險者考慮 aspirin

CAPS | 抗凝＋類固醇＋血漿置換 / IVIG

NOAC 的地位：三重陽性（lupus anticoagulant ＋ anti-cardiolipin ＋ anti-β2GPI 皆陽性）的 APS 病人不建議使用 NOAC——TRAPS 等試驗顯示 rivaroxaban 相較 warfarin 動脈血栓事件明顯增加，warfarin 仍是首選。

實驗室陷阱：① Lupus anticoagulant 會使 aPTT 延長，但病人臨床上是「高凝」而非出血，且不能被正常血漿混合試驗矯正；② APS 病人常出現梅毒血清試驗（VDRL/RPR）偽陽性；③ 服用抗凝劑本身會干擾 lupus anticoagulant 檢測，判讀需注意時機。

急診警訊：年輕人不明原因的動脈或靜脈血栓、反覆流產、血小板減少合併血栓、網狀青斑（livedo reticularis）、心臟瓣膜贅生物（Libman-Sacks）——這些組合就要把 APS 放進鑑別診斷，並照會風濕免疫科安排抗體檢測。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

106-027 | 腸胃肝膽 > 食道靜脈瘤出血

54 歲男性，有酒精性肝硬化之病史，主訴大量嘔吐鮮血至急診室求診，評估為急性食道靜脈瘤出血，下列敘述何者錯誤？

A. 因懷疑食道靜脈瘤出血，故不應放置鼻胃管。

B. 此時應首重穩定生命徵象，並應儘早安排內視鏡治療。

C. 血管活性（vasoactive）藥物可以減少門脈血流從而降低門脈壓，達到止血的效果。

D. 肝硬化病人食道靜脈瘤出血時，可以使用 quinolone 或 ceftriaxone 來預防感染。

E. 病人生命徵象不穩定，若無法及時提供內視鏡治療時，仍應考慮放置 Sengstaken-Blakemore tube。

答案：A — 懷疑食道靜脈瘤出血故不應放置鼻胃管（錯誤，故為答案）

解析：酒精性肝硬化病人大量吐鮮血，臨床診斷為急性食道靜脈瘤出血，死亡率約 15–20%，處置有明確的標準流程。

- （A）錯誤，故為答案。「懷疑靜脈瘤出血就不能放鼻胃管」是流傳已久但缺乏證據的迷思。研究顯示放置鼻胃管並不會引發或加重靜脈瘤出血；反而有助於確認持續出血、清除胃內血塊以改善內視鏡視野、減少嘔吐吸入的風險。真正的禁忌是顏面或顱底骨折、食道狹窄或近期食道手術。
- （B）正確。處置優先順序為氣道與循環穩定（大口徑靜脈輸液管路、備血、限制性輸血策略目標 Hb 7–8 g/dL），並在 12 小時內安排內視鏡進行結紮（EVL）或硬化治療；意識不清或大量出血者應先插管保護呼吸道。
- （C）正確。Terlipressin、somatostatin 或 octreotide 可收縮內臟血管、降低門脈血流與門脈壓，應在內視鏡前即開始給予並持續 2–5 天，可提高止血率並降低早期再出血。
- （D）正確。肝硬化併上消化道出血者一律給予預防性抗生素（ceftriaxone 1 g/day 為首選，或 norfloxacin），可降低細菌感染、再出血率與死亡率，是少數被證實能改善存活的措施。
- （E）正確。Sengstaken-Blakemore 或 Minnesota 三腔氣球導管是大量出血且無法立即內視鏡時的救命橋接措施，可暫時壓迫止血最多 24 小時；使用前必須先插管，並注意食道破裂與壓迫壞死等併發症。

補充：食道靜脈瘤出血處置流程

步驟 | 內容

1. 復甦 | 兩條大口徑管路、限制性輸血 Hb 7–8、矯正凝血病
2. 氣道 | 大量吐血或意識改變 → 提早插管
3. 藥物 | Terlipressin / octreotide（內視鏡前開始，續 2–5 天）
4. 抗生素 | Ceftriaxone 1 g IV qd × 7 天
5. 內視鏡 | 12 小時內，首選橡皮圈結紮（EVL）
6. 救援 | 氣球填塞 → TIPS（高風險者可考慮早期 TIPS）

為何要限制輸血：過度輸血會升高門脈壓而加重出血，隨機試驗顯示限制性策略（Hb < 7 才輸）存活率較佳；但合併急性冠心症或大量失血休克時需個別調整。

不要做的事：不常規輸新鮮冷凍血漿去「矯正 INR」——肝硬化病人的 INR 不能反映真實出血傾向，過量輸注會增加容積負荷與門脈壓。避免使用 balanced crystalloid 以外的大量生理食鹽水（加重腹水）。

後續預防：出院前開始非選擇性 β 阻斷劑（propranolol、carvedilol）＋定期內視鏡結紮；同時評估肝性腦病變、自發性細菌性腹膜炎與肝腎症候群，並依 Child-Pugh / MELD 分數決定是否轉介肝臟移植評估。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

106-028 | 處置技術與影像 > E-FAST 超音波

關於延伸性創傷超音波（Extended Focused Assessment with Sonography forTrauma, E-FAST），下列何者錯誤？

A. FAST 可以偵測腹腔內出血。

B. E-FAST 可以偵測是否有血胸（hemothorax）。

C. E-FAST 可以偵測是否有氣胸（pneumothorax）。

D. FAST 可以偵測心包積液。

E. E-FAST 可偵測主動脈瘤。

答案：E — E-FAST 可偵測主動脈瘤（錯誤，故為答案）

解析：FAST（Focused Assessment with Sonography for Trauma）是針對外傷病人尋找「游離液體」的目標導向超音波，E-FAST 則額外加上胸膜掃描。它的設計目的是回答一個問題：「有沒有需要立刻開刀的出血？」

- （A）正確。FAST 的四個標準切面——右上腹（Morison's pouch，最敏感）、左上腹（脾腎間隙與脾膈間隙）、恥骨上（膀胱直腸 / 子宮直腸窩）與劍突下（心包）——用來偵測腹腔內游離液體（血）。
- （B）正確。E-FAST 掃描橫膈上方，正常時因肺部空氣呈鏡像假影（mirror image）；出現無回音區並可見脊椎向頭側延伸（spine sign）即代表血胸或肋膜積液，敏感度優於仰臥位胸部 X 光。
- （C）正確。以高頻線陣探頭置於前胸壁，肺滑動（lung sliding）消失、無 B-lines、M mode 呈「條碼徵（barcode/stratosphere sign）」而非「海岸徵」，並找到 lung point 即可診斷氣胸，敏感度遠高於仰臥胸部 X 光。
- （D）正確。劍突下（或胸骨旁）切面評估心包腔，是偵測心包積液與心包填塞最快的方法，對穿刺傷病人尤其關鍵。
- （E）錯誤，故為答案。主動脈瘤的評估不屬於 FAST / E-FAST 的檢查項目。腹主動脈超音波（AAA scan）是另一個獨立的目標導向檢查，需沿腹主動脈由橫膈至分岔處做橫切面測量外徑；FAST 的切面與目的都不涵蓋此項，且 FAST 陰性也無法排除主動脈剝離或破裂。

補充：FAST 的能力與限制

能偵測 | 不能偵測 / 限制

腹腔游離液體（≥ 200–250 mL 才可靠） | 實質器官裂傷本身（肝脾撕裂而無出血）

心包積液 | 後腹腔出血（腎臟、胰臟、骨盆）

血胸、氣胸（E-FAST） | 腸道穿孔、腸繫膜損傷

快速重複評估（series） | 主動脈瘤 / 剝離（需另做 AAA scan）

判讀原則：FAST 陽性＋血行動力學不穩定 → 直接進開刀房；FAST 陰性但仍不穩定 → 尋找其他出血來源（胸腔、骨盆、外部、後腹腔）；穩定病人不論 FAST 結果，仍以電腦斷層為診斷主力。FAST 敏感度約 60–85%，陰性不能排除腹腔內傷害，須以連續重複掃描（serial FAST）彌補。

技術要點：使用低頻凸陣探頭（3.5–5 MHz），病人若能耐受，Trendelenburg 姿勢可提高上腹部液體偵測率。孕婦、腹水病人、腹膜透析者的「游離液體」是偽陽性來源，須結合病史判讀。

RUSH / 延伸應用：非外傷的低血壓病人可用相同探頭快速評估心臟收縮力、下腔靜脈、心包、腹主動脈、肺（氣胸與 B-lines）與下肢深部靜脈，在數分鐘內區分心因性、阻塞性、低血容積與分佈性休克。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

106-029 | 醫療法規與倫理 > 救護技術員訓練規定

有關辦理救護技術員之訓練，下列敘述何者錯誤？

A. 各級別救護員訓練及繼續教育課程之師資，以實際從事緊急醫療救護工作三年以上之醫師、護理人員或高級、中級救護員為限。

B. 設立主旨與緊急醫療救護相關之人民團體或衛生福利部主管之基金會，其理事、董事會之成員資格符合規定者，得經申請許可後辦理初、中級救護技術員訓練。

C. 一般級以上急救責任醫院，得經申請許可後辦理初級救護技術員訓練。

D. 中度級以上急救責任醫院，得經申請許可後辦理中級救護技術員訓練。

E. 只許可重度級急救責任醫院，得經申請許可後辦理高級救護技術員訓練。

答案：E — 只許可重度級急救責任醫院辦理高級救護技術員訓練（錯誤，故為答案）

解析：本題考《救護技術員管理辦法》中關於訓練機構資格與師資條件的規定。救護技術員分為初級（EMT-1）、中級（EMT-2）與高級（EMT-P）三級，各級訓練得由不同層級的機關（構）申請中央主管機關許可後辦理。

- （A）正確。辦法明定各級救護技術員訓練及繼續教育的師資，以實際從事緊急醫療救護工作三年以上之醫師、護理人員或高級、中級救護技術員為限，目的是確保授課者具備實務經驗。
- （B）正確。設立主旨與緊急醫療救護相關的人民團體，或衛生福利部主管之基金會，其理事、董事會成員資格符合規定者，經申請許可後得辦理初級與中級救護技術員訓練（例如各醫學會、急救教育相關基金會）。
- （C）正確。一般級以上急救責任醫院得申請辦理初級救護技術員訓練——層級最低的訓練對應門檻最寬的醫院資格。
- （D）正確。中度級以上急救責任醫院得申請辦理中級救護技術員訓練。
- （E）錯誤，故為答案。辦法並未將高級救護技術員訓練限定於「重度級」急救責任醫院，符合條件的中度級以上急救責任醫院即得申請許可辦理，選項中「只許可重度級」的限縮敘述與法規不符。實務上國內多家中度級急救責任醫院確實承辦 EMT-P 訓練，若僅限重度級將嚴重不足以支應人力需求。

補充：救護技術員三級比較

級別 | 訓練時數（下限） | 代表性技術

初級 EMT-1 | 40 小時 | CPR、AED、止血固定、基本產科接生

中級 EMT-2 | 280 小時 | 靜脈輸液、口咽 / 鼻咽氣道、部分藥物給予

高級 EMT-P | 1,280 小時 | 氣管內插管、心律判讀與電擊、給藥、緊急救護處置

繼續教育：救護技術員證書有效期限 3 年，期滿前須完成規定時數的繼續教育（含專業品質、專業倫理、專業相關法規等課程）並申請更新，逾期未更新者不得執行救護業務。

急救責任醫院分級：依《緊急醫療救護法》與醫院緊急醫療能力分級標準分為重度級、中度級、一般級三級，由中央主管機關每 3 年評定一次；重度級需具備 24 小時的心導管、腦中風、外傷與加護能力，是急性心肌梗塞、腦中風、重大外傷、高危險妊娠與新生兒等重症病患的後送目標。

執行救護的法律定位：救護技術員依《緊急醫療救護法》在醫師指導或既定的線上 / 離線醫療指導（medical direction）下得施行緊急救護處置；非救護技術員不得使用救護車執行緊急醫療救護業務，違者依法裁罰。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

106-030 | 醫療法規與倫理 > 救護車設置規定

『緊急醫療救護法』中規定得設置救護車之機關（構），下列何者錯誤？

A. 消防機關。
B. 衛生機關。
C. 軍事機關。
D. 宗教機構。
E. 救護車營業機構。

答案：D — 宗教機構（錯誤，故為答案）

解析：《緊急醫療救護法》對救護車的設置採列舉許可制——只有法定機關（構）得設置救護車，且須向所在地直轄市、縣（市）主管機關申請許可並辦理登記、定期檢驗，車輛與裝備規格另依《救護車管理辦法》規定。

- （A）正確。消防機關是我國院前救護的主力，全國絕大多數救護車與救護技術員隸屬各縣市消防局。
- （B）正確。衛生機關（衛生局、衛生所）得設置救護車，用於防疫、偏遠地區醫療與公共衛生任務。
- （C）正確。軍事機關（國軍醫院與部隊醫療單位）得設置救護車。
- （D）錯誤，故為答案。宗教機構不在法定列舉的設置主體之內。實務上若宗教背景的財團法人設有醫療機構（如所屬醫院），是以「醫療機構」的身分設置救護車，而非以宗教機構身分；此外亦可循「經直轄市、縣（市）主管機關核准之機構、團體」的途徑申請，但不是條文直接列舉的類別。
- （E）正確。救護車營業機構（俗稱民間救護車公司）為法定設置主體之一，須經許可設立、專營救護車業務，並受主管機關的收費標準與品質管理規範。

臨床註記：條文列舉的設置主體尚包括醫療機構與護理機構，以及經直轄市、縣（市）主管機關核准之機構或團體，考題僅取其中數項作為選項。

補充：得設置救護車之機關（構）

類別 | 說明
消防機關 | 院前緊急救護主力
衛生機關 | 衛生局、衛生所
軍事機關 | 國軍醫療體系
醫療機構 / 護理機構 | 院際轉診與返家後送
救護車營業機構 | 民間專營，須經許可設立
經主管機關核准之機構、團體 | 個案許可

救護車的法定要求：車身標識與紅色閃光燈及警鳴器須符合規定，且非執行緊急任務不得使用；車上應配置符合《救護車管理辦法》的急救設備、藥品與通訊器材，並須至少一名救護技術員隨車。救護車應定期檢驗、汰換，並依規定裝設行車紀錄與衛星定位（GPS）以利派遣與稽核。

其他常考條文：- 緊急傷病患的轉診：醫院不得無故拒絕接受轉診；轉診前應先做適當的穩定處置並事先聯繫接受醫院。- 醫院應設置急診部門、24 小時提供緊急醫療服務，並接受緊急醫療能力分級評定。- 民眾撥打 119 後，救災救護指揮中心應派遣救護車並得提供線上救護指導（如電話 CPR 指導）。- 善意施救者保護：非以營利為目的之緊急救護行為，適用民法第 175 條與緊急醫療救護法的免責保護，鼓勵旁觀者施救。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

106-031 | 腸胃肝膽 > 偽膜性結腸炎

有關偽膜性結腸炎（pseudomembranous colitis）之敘述，下列敘述何者錯誤？

A. 大部分發生於大腸，內視鏡可見黃色偽膜。
B. 診斷包括：糞便培養、糞便毒素和大腸鏡檢查。
C. 第三代 cephalosporins 抗生素對此病最有效，約一星期可痊癒。
D. 最常見之臨床表現包括：腹瀉、發燒、白血球上升和腹痛。
E. 最常見引發此病之細菌為 Clostridium difficile。

答案：C — 第三代 cephalosporins 對此病最有效（錯誤，故為答案）

解析：偽膜性結腸炎幾乎等同於困難梭狀桿菌（Clostridioides difficile）感染，核心機轉是抗生素破壞腸道正常菌叢後，C. difficile 過度增生並釋放毒素 A（腸毒素）與毒素 B（細胞毒素）造成黏膜損傷。

- （A）正確。病灶主要位於大腸（乙狀結腸與直腸最常見），內視鏡下可見黃白色隆起的偽膜斑塊，由纖維蛋白、黏液、壞死上皮與中性球構成。
- （B）正確。診斷工具包括糞便毒素檢測（EIA 偵測毒素 A/B）、GDH 抗原、核酸增幅檢測（PCR）與大腸鏡直視偽膜；糞便厭氧培養敏感但耗時且無法區分帶原與致病，實務上以兩階段演算法（GDH + 毒素）為主。
- （C）錯誤，故為答案。第三代頭孢菌素（如 ceftriaxone、cefotaxime）非但不是治療，反而是誘發 C. difficile 感染的最主要抗生素之一。正確治療為口服 vancomycin 125 mg qid × 10 天或 fidaxomicin 200 mg bid × 10 天（現行首選），metronidazole 已退居輕症且無法取得前述藥物時的替代方案。第一步永遠是停用誘發性抗生素。
- （D）正確。典型表現為水瀉（每日數次至十餘次）、發燒、腹痛與白血球上升；白血球顯著升高（甚至 > 30,000）而腹瀉反而減少時要警覺中毒性巨結腸或腸阻塞。
- （E）正確。致病菌即為 Clostridioides（舊稱 Clostridium）difficile，為革蘭氏陽性、產孢的厭氧桿菌。

補充：C. difficile 感染嚴重度與治療

嚴重度 | 定義 | 治療
非重症 | WBC < 15,000 且 Cr < 1.5 mg/dL | 口服 vancomycin 125 mg qid 或 fidaxomicin
重症 | WBC ≥ 15,000 或 Cr ≥ 1.5 | 口服 vancomycin 125 mg qid / fidaxomicin
猛爆性 | 低血壓、休克、腸阻塞、中毒性巨結腸 | 口服 / 鼻胃管 vancomycin 500 mg q6h + metronidazole 500 mg IV q8h；腸阻塞時加經直腸 vancomycin 灌注，並照會外科

高風險抗生素排行：clindamycin、第三 / 四代頭孢菌素、fluoroquinolones、廣效青黴素（記「C 開頭的四大類」）。其他危險因子：年齡 > 65 歲、住院或長照機構、質子幫浦抑制劑、免疫低下、近期腸道手術。

關鍵細節：① 靜脈注射 vancomycin 對 C. difficile 完全無效（不進入腸腔），必須口服或經直腸給予；② 芽孢對酒精性乾洗手有抗性，照護時須以肥皂和清水洗手 + 接觸隔離；③ 不建議常規給予止瀉劑（loperamide），可能誘發中毒性巨結腸；④ 無症狀帶原者不需治療，因此不應對無腹瀉者送檢，也不應以糞便檢驗來判定是否治癒。

復發處置：首次復發可改用 fidaxomicin 或 vancomycin 逐步減量 / 脈衝療法；多次復發者糞菌移植（FMT）治癒率可達 80–90%，是目前最有效的方式。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

106-032 | 環境與職業 > 高海拔腦水腫

20 歲男性在玉山之排雲山莊（3,402 公尺），晚上 10 點，發生步態不穩及神智改變（GCS E3V4M6），下列何者處置不適當？

A. 考慮立即下山。
B. 給予氧氣。
C. 使用加壓袋（hyperbaric bag）。
D. 給予注射 dexamethasone。
E. 給予服用威而鋼（Viagra, Sildenafil）。

答案：E — 給予服用威而鋼（Sildenafil）（不適當，故為答案）

解析：在海拔 3,402 公尺出現步態不穩（ataxia）與意識改變（GCS E3V4M6），是高海拔腦水腫（HACE）的教科書表現——運動失調是 HACE 最早也最可靠的徵象，可用「腳跟接腳尖直線行走」在現場快速檢測。HACE 若不處理，可在數小時內昏迷死亡。

- （A）適當。立即下降（descent）是所有高海拔疾病最重要且最有效的治療，建議至少下降 500–1,000 公尺或直到症狀改善；若因天候或地形無法下降，才改以藥物與加壓袋爭取時間。
- （B）適當。補充氧氣可迅速提高血氧、緩解症狀，目標 SpO_2 > 90%，是下山前的重要支持措施。
- （C）適當。攜帶式加壓袋（Gamow bag / hyperbaric bag）以打氣加壓模擬下降 1,500–2,500 公尺的效果，適合無法立即後送時使用；使用時須注意病人嘔吐與幽閉恐懼，且需持續有人打氣。
- （D）適當。Dexamethasone 8 mg（口服 / 肌注 / 靜注）起始，之後 4 mg q6h，是 HACE 的首選藥物，可有效減輕腦水腫。（Acetazolamide 主要用於 AMS 的預防與治療，對 HACE 為輔助角色。）
- （E）不適當，故為答案。Sildenafil（威而鋼）與 tadalafil 是肺血管擴張劑，用於「高海拔肺水腫（HAPE）」的預防與輔助治療，藉由降低肺動脈壓改善氧合。對 HACE 並無療效，且其全身血管擴張作用可能加重頭痛、造成低血壓，並非本例的適當處置。

補充：HACE vs HAPE 對照

項目 | HACE（腦水腫） | HAPE（肺水腫）
核心徵象 | 步態不穩、意識改變、劇烈頭痛、嘔吐 | 運動耐力驟降、休息時呼吸困難、乾咳、粉紅泡沫痰
出現時間 | 上升後 1–3 天（多由 AMS 惡化） | 2–4 天
首選藥物 | Dexamethasone 8 mg 後 4 mg q6h | Nifedipine 緩釋 30 mg q12h（可加 sildenafil）
共同處置 | 立即下降 + 氧氣 + 加壓袋 | 同左，並嚴格休息保暖
致死率 | 高 | 高海拔死亡的首要原因

Acetazolamide 的角色：預防與治療 AMS（125 mg bid 預防、250 mg bid 治療），機轉是抑制碳酸酐酶造成代謝性酸中毒而刺激換氣、加速高度適應；副作用為手腳麻刺感、多尿、碳酸飲料變味，磺胺嚴重過敏者禁用。

現場黃金原則：1. 有 AMS 症狀時不再往上爬；症狀惡化就立刻下降。2. 出現運動失調或意識改變 = HACE，不可過夜等天亮。3. 絕不讓有症狀者獨自行動或獨自下山。4. 台灣玉山、雪山主峰皆超過 3,500 公尺，排雲山莊（3,402 m）與圓峰山屋是國內高山症最常發生的地點；山屋多備有氧氣瓶與加壓袋，國家公園並設有高山緊急救護通報機制。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

106-033 | 眼耳鼻喉口腔 > 鼻竇炎與眼窩併發症

關於鼻竇炎的敘述下列何者正確？

A. 大多數的感染源是細菌。
B. 使用皮質類固醇鼻內噴劑可能延長病程。
C. 首選治療抗生素是磺胺類。
D. 眼眶蜂窩組織炎（orbital cellulitis）最常由篩竇（Ethmoid Sinus）感染引發。
E. 非複雜性鼻竇炎確診需要電腦斷層檢查。

答案：D — 眼眶蜂窩組織炎最常由篩竇感染引發

解析：急性鼻竇炎在急診極常見，重點在於辨識何時是病毒性（多數）、何時需要抗生素、以及何時已出現危險併發症。

- （A）錯誤。絕大多數（超過 90–98%）急性鼻竇炎是病毒性，繼發細菌感染僅約 0.5–2%。細菌性以肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌與卡他莫拉菌為主。
- （B）錯誤。鼻內皮質類固醇噴劑（如 mometasone、fluticasone）可減輕黏膜水腫、改善症狀並縮短病程，是建議的輔助治療，不會延長病程。
- （C）錯誤。首選抗生素是 amoxicillin 或 amoxicillin-clavulanate；青黴素過敏者可用 doxycycline 或呼吸道 fluoroquinolone。磺胺類（TMP-SMX）因肺炎鏈球菌抗藥性高，已不建議作為首選。
- （D）正確，故為答案。篩竇（ethmoid sinus）與眼窩之間只隔著薄如紙的「紙板樣骨（lamina papyracea）」，感染極易穿透而進入眼窩，因此眼窩蜂窩組織炎最常源自篩竇炎，兒童尤其常見。出現眼球突出、眼球運動受限、複視、視力下降或瞳孔反應異常，即代表已由眶隔前（preseptal）進展為眶隔後（orbital）蜂窩組織炎，需緊急 CT、靜脈抗生素並照會眼科與耳鼻喉科。
- （E）錯誤。非複雜性鼻竇炎是臨床診斷，不需影像檢查；電腦斷層僅用於懷疑併發症（眼窩、顱內）、免疫低下、反覆或慢性鼻竇炎與術前評估。

補充：何時懷疑細菌性鼻竇炎（符合其一）

型態 | 描述

持續型 | 症狀 ≥ 10 天未改善
嚴重型 | 高燒 ≥ 39°C ＋膿性鼻涕 ≥ 3–4 天
雙相型（double worsening） | 病毒感染 5–6 天已好轉後再度惡化
眼窩感染 Chandler 分期
期別 | 內容 | 處置
I | 眶隔前蜂窩組織炎（眼瞼腫但眼球運動正常） | 口服 / 靜脈抗生素
II | 眶隔後（眼窩）蜂窩組織炎 | 住院靜脈抗生素
III | 骨膜下膿瘍 | 抗生素 ± 引流
IV | 眼窩膿瘍 | 手術引流
V | 海綿竇栓塞 | 加護、抗生素、考慮抗凝
紅旗徵象：眼球突出、眼外肌運動受限、複視、視力減退、RAPD、劇烈眼痛 → 立刻安排含顯影劑的眼窩與鼻竇電腦斷層。雙側眼窩症狀、第三 / 四 / 六對顱神經麻痺與意識改變則要想到海綿竇栓塞。
其他嚴重併發症：額竇炎穿破前壁形成的 Pott's puffy tumor（額部腫脹合併骨髓炎）、腦膜炎、硬膜下蓄膿與腦膿瘍。這些多見於青少年男性與免疫低下者，出現劇烈頭痛、發燒與神經學症狀時務必進一步影像檢查。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

106-034 | 外傷 > 胸部外傷手術適應症

下列胸部外傷病人，何者較不可能需要手術？

A. 連續三根肋骨皆有兩處骨折。
B. 左側血氣胸卻未合併肋骨骨折。
C. X 光發現鼻胃管出現在胸腔內。
D. 胸管放置後出來超過 1,500 mL 血液。
E. 氣胸經胸管引流後，仍持續有大量氣體溢出時。

答案：A — 連續三根肋骨皆有兩處骨折（較不需手術，故為答案）

解析：本題問哪一種胸部外傷較不可能需要手術，考的是開胸 / 剖胸手術的適應症。

- （A）較不需手術，故為答案。連續三根以上肋骨各有兩處骨折即為連枷胸（flail chest），其主要問題不是骨頭本身，而是底下的「肺挫傷」與疼痛造成的通氣不足。標準處置為積極止痛（含硬膜外或肋間神經阻斷）、肺部清潔與復健、必要時正壓通氣，屬內科式治療；手術內固定（SSRF）僅選擇性用於需長期呼吸器、嚴重胸廓變形或合併開胸手術者，並非常規。
- （B）可能需手術。沒有肋骨骨折卻出現血氣胸，代表外力雖未折斷肋骨卻造成明顯胸內損傷（常見於年輕、胸廓彈性好者），須警覺橫膈破裂、氣管支氣管損傷或大血管撕裂，往往需手術探查。
- （C）需手術。鼻胃管出現在胸腔內是橫膈膜破裂合併胃疝入的病理性表現，必須手術修補。
- （D）需手術。胸管一次引流出 ≥ 1,500 mL 血液（或 > 1/3 血容積），是緊急開胸手術的典型適應症；另一標準為每小時 > 200 mL 持續 3–4 小時。
- （E）需手術。胸管置入後仍持續大量漏氣、肺無法擴張，提示主支氣管或氣管撕裂，需支氣管鏡確認並手術修補。

補充：緊急開胸手術（thoracotomy）適應症
適應症 | 數值 / 情境
立即大量血胸 | 胸管初次引流 ≥ 1,500 mL
持續出血 | > 200 mL/h 連續 3–4 小時
大量持續漏氣 | 氣管支氣管損傷
心包填塞 | 穿刺傷、FAST 陽性
橫膈破裂 | NG tube 在胸腔、腹腔臟器疝入
食道破裂 | 縱膈氣腫、口服顯影劑外滲
胸壁大缺損 | 開放性氣胸（sucking chest wound）
連枷胸的照護要點：疼痛控制是核心——不痛才能深呼吸與咳嗽，避免肺塌陷與肺炎。優先順序為多模式止痛（acetaminophen + NSAID + 鴉片類）→ 肋間神經或胸椎旁阻斷 → 硬膜外止痛；配合誘發性肺量計、早期下床與胸腔物理治療。避免以胸帶包紮限制胸廓活動（會惡化通氣）。
外傷性心跳停止的救命開胸（ED thoracotomy）：主要適應症為穿刺性胸部外傷且到院時或到院前短時間內失去生命徵象（穿刺傷 < 15 分鐘、鈍傷 < 10 分鐘），目的是解除心包填塞、控制心臟或肺門出血、夾住降主動脈。鈍傷病人的存活率極低（< 1–2%），適應症應嚴格。
容易被漏掉的胸傷：心肌挫傷（心電圖異常或心律不整需監測）、主動脈損傷（縱膈變寬、主動脈弓輪廓模糊 → CTA）、氣管支氣管損傷（持續皮下氣腫與漏氣）。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

106-035 | 毒物學 > 鋰鹽中毒

65 歲女性有心臟衰竭、慢性腎衰竭及躁鬱症病史，因意識模糊及手不自主抖動被家人送至急診就醫，血壓 150/75 mmHg，心跳 88 次/min，呼吸 25 次/min，體溫 36.5°C，昏迷指數 E3V3M5，血液檢驗 creatinine 5.6mg/dL，鋰鹽（lithium）濃度 3.5 mEq/L，下列何者為最好的治療與處置？

A. 血液透析（hemodialysis）。
B. 靜脈給予大量生理食鹽水。
C. 靜脈注射利尿劑。
D. 洗胃。
E. 靜脈給予碳酸氫鈉（sodium bicarbonate）。

答案：A — 血液透析（hemodialysis）

解析：躁鬱症病人 + 慢性腎衰竭（Cr 5.6 mg/dL）+ 意識模糊、震顫 + 鋰鹽濃度 3.5 mEq/L（治療濃度僅 0.6–1.2 mEq/L），是典型的慢性鋰鹽中毒合併腎衰竭。鋰是分子量小、不與蛋白結合、分佈體積小（0.6–0.9 L/kg）的離子，且幾乎完全經腎排除——在腎衰竭病人身上，身體沒有任何其他清除途徑。

- （A）正確，故為答案。血液透析是鋰鹽中毒唯一有效的清除方式，本例同時符合多項適應症：濃度 > 4.0 mEq/L（或 > 2.5 mEq/L 合併症狀或腎功能不全）、明顯神經學症狀、腎功能無法自行排除。透析後鋰會由組織內重新分佈回血中造成濃度反彈，因此需間隔 6–8 小時再測濃度，常需重複透析。
- （B）不足。等張生理食鹽水補液可矯正脫水並恢復腎絲球過濾率，是輕度中毒且腎功能正常者的主要治療；但本例 Cr 5.6，腎臟已無法排除鋰，單靠輸液無效，且心衰竭病史使大量輸液有風險。
- （C）錯誤。利尿劑（尤其 thiazide）會促進近端腎小管對鈉與鋰的再吸收，反而升高鋰濃度，是慢性鋰中毒最常見的誘因之一，絕不可使用。
- （D）無效。本例為慢性蓄積中毒，並非急性大量吞食；且洗胃在意識不清病人有吸入風險。活性碳完全不吸附鋰；只有大量吞食緩釋錠時才考慮全腸道灌洗（polyethylene glycol）。
- （E）無效。碳酸氫鈉用於鹼化尿液以排除弱酸性藥物（水楊酸、三環抗憂鬱劑的心臟毒性），對鋰的清除沒有幫助。

補充：鋰鹽中毒分型
型態 | 情境 | 特徵
急性 | 未服藥者一次大量吞食 | 腸胃症狀為主（噁心、嘔吐、腹瀉），神經症狀較輕、濃度高但組織負荷低
急性加慢性 | 長期服用者又過量 | 兩者混合，風險高
慢性 | 脫水、腎功能惡化、藥物交互作用 | 神經症狀為主，濃度不一定很高但毒性明顯
神經毒性表現（由輕至重）：細微震顫 → 粗大震顫、反射亢進、肌陣攣 → 運動失調、構音障礙、意識混亂 → 癲癇、昏迷。少數留下永久性小腦功能障礙（SILENT 症候群）。
血液透析適應症
條件
鋰濃度 > 4.0 mEq/L（不論症狀）
> 2.5 mEq/L ＋ 症狀（意識改變、癲癇）或腎功能不全
嚴重神經毒性、無法以輸液排除者
透析後 6–8 小時需再測濃度（反彈）
升高鋰濃度的藥物（急診開藥必查）：thiazide 利尿劑、ACE 抑制劑 / ARB、NSAID（尤其 indomethacin）、metronidazole、四環素。此外脫水、低鈉飲食、發燒與腸胃炎都會使鋰蓄積——這是慢性中毒最常見的臨床情境。
其他鋰的併發症：腎因性尿崩症（多尿、多渴）、甲狀腺功能低下、心電圖 T 波變平、白血球增多（良性）。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

106-036 | 呼吸胸腔 > 肋膜積液判讀

以下針對肋膜積液的判讀，何者錯誤？

A. 食道破裂可能造成肋膜積液的 amylase 升高。
B. 肺栓塞所造成的肋膜積液有可能是 transudates。
C. 風濕性關節炎造成的肋膜積液其葡萄糖會上升。
D. 當 pH 值小於 7.1，可診斷膿胸，並且是胸管引流的適應症。
E. 癌症所造成的肋膜積液，其白血球分類會以淋巴球為主。

答案：C — 風濕性關節炎造成的肋膜積液葡萄糖會上升（錯誤，故為答案）

解析：肋膜積液的判讀先用 Light's criteria 分辨滲出液（exudate）與漏出液（transudate），再看特殊生化值指向病因。

- （A）正確。食道破裂（Boerhaave 症候群）時唾液與胃內容物進入肋膜腔，造成積液 amylase 顯著升高（唾液型），同時 pH 極低（< 6.0）且可見食物殘渣；其他 amylase 升高的原因為胰臟炎（胰型）與惡性腫瘤。
- （B）正確。肺栓塞造成的積液大多數為滲出液（約 75–80%），但仍有約 20% 為漏出液（因肺不張造成的胸腔負壓增加）。因此「有可能是 transudate」的敘述正確——肺栓塞是少數可呈現任一型態的病因。
- （C）錯誤，故為答案。類風濕性關節炎的肋膜積液是「極低葡萄糖」的代表——葡萄糖常 < 30–40 mg/dL（甚至測不到），同時 pH 低、LDH 極高、補體低、可見類風濕因子。低葡萄糖積液的四大原因為類風濕性關節炎、膿胸 / 複雜性肺炎旁積液、結核、惡性腫瘤與食道破裂。
- （D）正確。肺炎旁積液的引流指標為 pH < 7.2（部分教科書用 < 7.1 更確定）、葡萄糖 < 40–60 mg/dL、LDH > 1,000 U/L、革蘭氏染色或培養陽性、或抽出膿液，符合者即應放置胸管引流，否則會演變為包裹性膿胸。
- （E）正確。惡性肋膜積液典型為滲出液、以淋巴球為主（> 50%），常伴隨血性外觀；細胞學檢查的陽性率約 60%，需重複送檢或胸膜切片提升診斷率。

補充：Light's criteria（符合任一項即為滲出液）
指標 | 滲出液
積液 / 血清蛋白比 | > 0.5
積液 / 血清 LDH 比 | > 0.6
積液 LDH | > 血清正常值上限的 2/3
特殊生化值指向的病因
檢驗 | 意義
葡萄糖極低（< 40） | 類風濕性關節炎、膿胸、結核、惡性、食道破裂
Amylase 高 | 食道破裂、胰臟炎、惡性腫瘤
ADA > 40 U/L | 結核性肋膜炎（台灣高盛行區極重要）
三酸甘油酯 > 110 mg/dL | 乳糜胸（胸管損傷、淋巴瘤）
血比容 > 血液的 50% | 血胸
淋巴球為主 | 結核、惡性、乳糜胸
中性球為主 | 肺炎旁積液、肺栓塞、急性胰臟炎
漏出液常見病因：心衰竭（最常見）、肝硬化、腎病症候群、低白蛋白血症、腹膜透析。若心衰竭病人已使用利尿劑，積液可能被「濃縮」而被誤判為滲出液，此時可用血清—積液白蛋白差 > 1.2 g/dL 來校正。
台灣本土提醒：結核性肋膜炎在國內仍是淋巴球為主滲出液的重要原因，ADA 與 IFN-γ 檢測搭配

胸膜切片是診斷主力；單純積液抗酸菌塗片陽性率低（< 10%），不可因塗片陰性就排除。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

106-037 | 腎臟泌尿 > 急性尿滯留處置

82 歲男性有高血壓、心臟病、攝護腺肥大病史，主訴排便排尿不順，全身不舒服至急診室就診。身體檢查發現下腹部有個腫塊，抽血檢驗：BUN 30mg/dL，Creatinine 2.0 mg/dL；常規尿液檢查 WBC/PUS：3-5/HPF，RBC：15-20/HPF。下列敘述何者錯誤？

A. 尿滯留後引起 BUN 或 Creatinine 明顯升高的患者可以考慮收住院。
B. 建議常規使用抗生素預防泌尿道感染。
C. 床邊超音波可以診斷是否有急性尿滯留。
D. 導尿管的保留氣囊在尿道內膨脹，可能引起尿道傷害。
E. 急性尿滯留引起疼痛，若嘗試幾次導尿失敗後，只要下腹部沒有明顯的骨盆腔創傷或異常解剖結構，可以進行恥骨上導管插入術。

答案：B — 建議常規使用抗生素預防泌尿道感染（錯誤，故為答案）

解析：82 歲男性有攝護腺肥大病史、排尿不順、下腹腫塊（脹大的膀胱），並出現 BUN 30、Cr 2.0，是典型的急性尿滯留合併腎後性急性腎損傷。

- （A）正確。尿滯留造成腎後性阻塞而使 BUN / Cr 明顯升高者，應收住院觀察，因為解除阻塞後可能出現阻塞後利尿（post-obstructive diuresis）——尿量可達每小時數百毫升，導致脫水與電解質異常，需監測尿量並適度補液。
- （B）錯誤，故為答案。單純的急性尿滯留導尿後不建議常規給予預防性抗生素。無症狀菌尿在留置導尿的病人極為常見，常規抗生素只會篩選出抗藥性菌種並增加 C. difficile 風險；僅在有感染徵象（發燒、膿尿合併症狀、敗血症）或免疫低下、器械操作困難者才使用。
- （C）正確。床邊超音波可直接測量膀胱容積（> 300–400 mL 支持尿滯留），比理學檢查可靠，也能同時評估是否有腎水腫，是急診首選工具。
- （D）正確。若氣囊在尿道內（未進入膀胱）就充水，會造成尿道撕裂、假通道與出血，這是導尿最常見的醫源性傷害。因此應將導管完全插入至分岔處、看到尿液回流後再充水；充水時若病人劇痛必須立即停止。
- （E）正確。反覆導尿失敗（常見於嚴重攝護腺肥大或尿道狹窄）且無骨盆腔創傷或解剖異常者，可在超音波導引下行恥骨上膀胱造廔（suprapubic cystostomy）；骨盆骨折疑似尿道損傷時應先做逆行性尿道攝影，不可盲目導尿。

補充：急性尿滯留常見病因
類別 | 代表
阻塞性 | 良性攝護腺肥大（最常見）、攝護腺癌、尿道狹窄、結石、便祕、包莖
神經性 | 糖尿病神經病變、脊髓壓迫 / 馬尾症候群、中風、多發性硬化症
藥物性 | 抗膽鹼藥、抗組織胺、三環抗憂鬱劑、鴉片類、擬交感感冒藥、鈣離子阻斷劑
感染 / 發炎 | 攝護腺炎、尿道炎、生殖器疱疹
不可漏掉的診斷：馬尾症候群（cauda equina syndrome）——尿滯留合併背痛、鞍狀感覺喪失、下肢無力或肛門括約肌張力下降，是需緊急 MRI 與神經外科減壓的時間敏感急症；急性尿滯留常是它最客觀的徵象。
導尿與後續處置要點：- 不需要夾管分次放尿——研究顯示一次完全引流不會增加血尿或低血壓，反而分次放尿延誤治療。- 引流後應記錄殘尿量；> 400 mL 支持診斷，量愈大愈可能需留置導尿。- 阻塞後利尿（> 200 mL/h 持續數小時）需監測電解質並以 0.45% 或生理食鹽水補充約一半尿量。- 攝護腺肥大者出院前可開始 α 阻斷劑（tamsulosin），可提高數日後拔管的成功率，並安排泌尿科追蹤。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

106-038 | 兒科急症 > 嬰兒嘔吐鑑別診斷

2 個半月大男嬰，足月產，因嘔吐四天，由家長帶到急診求診，下列敘述何者正確？

A. 應該是胃食道逆流，不必進一步檢查，給予止吐藥。
B. 腹部上消化道攝影檢查（upper GI tract contrast study）可幫助鑑別診斷。
C. 若嘔吐物有膽汁顏色，應考慮先天性幽門狹窄。
D. 若是先天性幽門狹窄，病人容易脫水，疾病早期容易合併酸血症。
E. 若腹部超音波發現是先天性幽門狹窄，應該緊急會診外科進行手術治療。

答案：B — 上消化道攝影檢查可幫助鑑別診斷

解析：2 個半月大男嬰、嘔吐四天是必須認真鑑別的主訴，因為背後可能是先天性幽門狹窄、腸旋轉不良合併中腸扭轉、腸套疊、感染或代謝異常等致命病因。

- （A）錯誤。持續四天的嘔吐不能直接歸因於胃食道逆流，也不可未經評估就給止吐藥。真正的胃食道逆流（happy spitter）生長曲線正常、無膽汁、無脫水；本例需檢查與觀察。
- （B）正確，故為答案。上消化道攝影（upper GI series）是評估嬰兒嘔吐的關鍵影像，可診斷腸旋轉不良 / 中腸扭轉（十二指腸空腸接合處位置異常、corkscrew sign）——這是最不能漏掉的外科急症；同時也能顯示幽門狹窄的「string sign / shoulder sign」與胃食道逆流。
- （C）錯誤。先天性幽門狹窄的嘔吐是「非膽汁性」的噴射狀嘔吐，因為阻塞位置在壺腹（Vater 壺腹）之前。含膽汁的嘔吐代表阻塞在壺腹之後，必須立即懷疑腸旋轉不良合併中腸扭轉、腸閉鎖或壞死性腸炎，是外科急症。
- （D）錯誤。幽門狹窄反覆嘔吐胃酸（HCl），造成的是典型的「低血氯、低血鉀性代謝性鹼中毒（hypochloremic hypokalemic metabolic alkalosis）」，並有反常性酸尿；不是酸血症。
- （E）錯誤。幽門狹窄不是外科急症。手術（幽門肌切開術）必須等到脫水與電解質 / 酸鹼異常矯正之後才能進行，否則麻醉風險（術後呼吸暫停）大增。真正需要緊急手術的是中腸扭轉。

補充：嬰兒嘔吐的紅旗
紅旗 | 意義
膽汁性（綠色）嘔吐 | 腸旋轉不良 / 中腸扭轉、腸閉鎖、腸阻塞 → 外科急症
血性嘔吐 | 出血性疾病、牛奶蛋白過敏、壓力性潰瘍
嗜睡、抽搐、囟門飽滿 | 中樞病灶、受虐性頭部外傷、腦膜炎
生長遲滯、體重下降 | 代謝性疾病、餵食不當、慢性阻塞
腹脹、腹部瀰漫性壓痛 | 腸阻塞、壞死性腸炎、腹膜炎
先天性肥厚性幽門狹窄
項目 | 內容
好發 | 2 週–2 個月的男嬰（頭胎男嬰），約 1/500
症狀 | 非膽汁性噴射狀嘔吐、吐後仍飢餓、體重不增
理學 | 右上腹橄欖狀腫塊、可見胃蠕動波
電解質 | 低血氯、低血鉀性代謝性鹼中毒、反常性酸尿
診斷首選 | 腹部超音波（幽門肌厚 > 3–4 mm、長 > 15–17 mm）
治療 | 先矯正脫水與電解質，再行 Ramstedt 幽門肌切開術
中腸扭轉的時間壓力：好發於出生後第一個月內，表現為突發膽汁性嘔吐，可在 6 小時內造成整段中腸壞死。凡嬰兒膽汁性嘔吐，處置為禁食、鼻胃管減壓、輸液復甦、立即照會小兒外科並安排上消化道攝影，不可等待觀察。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

106-039 | 外傷 > 脊髓損傷節段定位

年輕男性遭人用球棒毆打被送至急診。身體檢查發現: 下肢無力，上肢除小指外展（abduction）有問題外其餘肌肉力量正常；胸部大約鎖骨以下及上臂內側會麻木。臨床須懷疑脊髓哪一節受損？

A. C4。
B. T1。
C. T4。
D. T8。
E. L3。

答案：B — T1

解析：本題要由運動與感覺缺損的分佈回推受損節段。病人的表現有三個關鍵線索：

1. 下肢無力——代表病灶在頸胸交界以上的脊髓，而非周邊神經。
2. 上肢僅「小指外展」無力，其餘肌力正常——小指外展由外展小指肌（abductor digiti minimi）執行，屬尺神經支配的手部內在肌，其肌節（myotome）正是 T1。這是「上肢最尾端的肌節」。
3. 鎖骨以下與上臂內側麻木——T2 皮節約在腋窩與上胸壁，而 T1 皮節分佈於前臂與上臂內側。感覺障礙由此往下，代表感覺平面落在 T1–T2 之間。

三者交會的節段就是 T1，故答案為（B）。

- （A）不符。C4 損傷會造成四肢癱瘓（含肩、肘、腕、手全部無力），感覺平面在鎖骨上方，且橫膈（C3-C5）受影響而有呼吸衰竭風險——與本例上肢幾乎完好不符。
- （C）不符。T4 感覺平面在乳頭連線，且上肢功能完全正常，不會有小指外展無力。
- （D）不符。T8 感覺平面在劍突下方，同樣無法解釋上肢症狀。
- （E）不符。L3 屬腰髓，感覺平面在大腿前側，只會影響下肢，且會呈現下運動神經元型態的無力。

補充：急診必記的皮節（dermatome）標記
節段 | 體表位置
C4 | 鎖骨上方、肩峰
C6 / C7 / C8 | 拇指 / 中指 / 小指
T1 | 前臂與上臂內側
T2 | 腋窩、上胸壁
T4 | 乳頭連線
T10 | 肚臍
T12 / L1 | 腹股溝
L4 / L5 / S1 | 膝內側與內踝 / 足背拇趾 / 足外緣與小趾
S2–S5 | 鞍狀區（會陰）
關鍵肌節
節段 | 動作
C5 | 屈肘（肱二頭肌）
C6 | 伸腕
C7 | 伸肘
C8 | 屈指
T1 | 手指外展 / 內收（手內在肌）
L2-L3 | 屈髖
L4 | 伸膝、足背屈
L5 | 拇趾背屈
S1 | 足蹠屈
神經學檢查不可省略的三項：肛門括約肌張力、鞍狀區感覺與球海綿體反射——這三項決定損傷是否為「完全性」（ASIA A）以及脊髓休克是否結束，直接影響預後判定。
呼吸的分水嶺：C3–C5 支配橫膈（「C3, 4, 5 keeps the diaphragm alive」）；C5 以上損傷幾乎必然需要通氣支持，T6 以上則須警覺神經性休克與日後的自主神經反射亢進（autonomic dysreflexia）。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

106-040 | 感染疾病 > 肺囊蟲肺炎

28 歲 HIV 陽性病人，主訴最近半年未規則追蹤服藥，近一周覺得越來越喘合併發燒，到達急診時生命徵象：血壓 105/75 mmHg，呼吸 32 次/min，心跳 120 次/min，血氧濃度 89%，胸部 X 光發現兩側瀰漫性間質性浸潤（interstitial infiltrates），懷疑肺囊蟲肺炎（pneumocystispneumonia）感染，下列敘述及治療何者錯誤？

A. 肺囊蟲肺炎（pneumocystis pneumonia）為 AIDS 患者最常見伺機性感染。

B. 可給予 Trimethoprim-sulfamethoxazole 抗生素治療。
C. 治療藥物亦可考慮 Pentamidine。
D. 此時應避免給予類固醇，以避免增加系統性感染風險。
E. 對於 CD4+ T-cell counts 小於 200 cells/mm3 的患者，需預防性給予抗生素，以防止復發。

答案：D — 應避免給予類固醇以免增加感染風險（錯誤，故為答案）

解析：HIV 感染者未規則服藥、亞急性進行性呼吸困難、發燒、胸部 X 光雙側瀰漫性間質性浸潤、血氧 89%，是肺囊蟲肺炎（PJP，Pneumocystis jirovecii pneumonia）的典型表現。

- （A）正確。PJP 是愛滋病人最常見的伺機性感染與定義性疾病（AIDS-defining illness），好發於 CD4 < 200 cells/mm³，台灣本土流行病學亦然。
- （B）正確。Trimethoprim-sulfamethoxazole（TMP-SMX）為第一線治療，劑量以 TMP 計 15–20 mg/kg/day 分 3–4 次，療程 21 天；副作用包括皮疹、骨髓抑制、高血鉀與肝腎損傷。
- （C）正確。Pentamidine（4 mg/kg/day IV）是磺胺過敏或治療失敗者的替代方案；其他選擇有 clindamycin + primaquine（需先驗 G6PD）、atovaquone、dapsone + TMP。
- （D）錯誤，故為答案。中重度 PJP 必須「加上」類固醇，而不是避免。當室內空氣下 PaO_2 < 70 mmHg 或肺泡動脈氧分壓差（A-a gradient）> 35 mmHg 時，在抗生素開始的 72 小時內給予 prednisone（40 mg bid × 5 天 → 40 mg qd × 5 天 → 20 mg qd × 11 天），可顯著降低呼吸衰竭與死亡率。原理是抗生素殺死囊蟲後釋出抗原引發劇烈發炎反應，類固醇可抑制此惡化。本例 SpO_2 89%、呼吸 32 次/min，正是應給類固醇的族群。
- （E）正確。CD4 < 200 cells/mm³（或有口腔念珠菌感染、不明原因發燒）者應給予初級預防，首選 TMP-SMX 每日一顆單強度或雙強度錠；待抗反轉錄病毒治療使 CD4 > 200 持續 3 個月以上方可停用。

補充：PJP 重點整理

項目 | 內容
好發 | CD4 < 200、未治療 HIV、長期類固醇、移植後
症狀 | 亞急性（數週）乾咳、發燒、運動性呼吸困難；理學檢查常「聽起來很乾淨」
影像 | 雙側瀰漫性間質 / 毛玻璃樣浸潤，由肺門向外；可正常（10–30%）
檢驗 | LDH 上升、β-D-glucan 上升、動脈血氧與 A-a gradient
確診 | 誘導痰或支氣管肺泡灌洗液的 PCR / 銀染色（GMS）
治療 | TMP-SMX × 21 天；替代：pentamidine、clindamycin + primaquine
類固醇 | PaO_2 < 70 mmHg 或 A-a gradient > 35 → 72 小時內給

A-a gradient 速算：$A\text{-}a = [FiO_2 \times (760-47) - PaCO_2/0.8] - PaO_2$；室內空氣時約等於 $150 - PaCO_2/0.8 - PaO_2$，正常值約 (年齡/4) + 4。

與其他 HIV 肺部感染的鑑別：結核（上葉浸潤或空洞、CD4 較高時典型；台灣仍須優先排除並隔離）、細菌性肺炎（急性、局部肺葉實質化）、隱球菌（合併腦膜炎症狀）、巨細胞病毒肺炎（CD4 < 50）。

免疫重建發炎症候群（IRIS）：抗反轉錄病毒治療應在 PJP 治療開始後約 2 週內啟動（早期啟動可改善預後），但須留意 IRIS 造成臨床短暫惡化；合併結核性腦膜炎或隱球菌腦膜炎時則需延後啟動。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

106-041 | 復甦與重症 > qSOFA 與敗血症定義

有關 quick sepsis-related organ failure assessment score（qSOFA）用於評估感染症病人，逐漸受到重視，有關 qSOFA 下列敘述何者正確？

A. qSOFA 評估項目總共有三項，只要符合兩項，就可以診斷病人有敗血症。
B. 血中總膽紅素（T-bilirubin）大於 2.0 mg/dL 為 qSOFA 評估項目之一。
C. 血小板小於 10,000/mm3 為 qSOFA 評估項目之一。
D. 呼吸次數≧20 次/min 為 qSOFA 評估項目之一。
E. 收縮血壓小於等於 100 mmHg 為 qSOFA 評估項目之一。

答案：E — 收縮血壓小於等於 100 mmHg 為 qSOFA 評估項目之一

解析：Sepsis-3（2016）把敗血症重新定義為「因感染引起失調的宿主反應而導致危及生命的器官功能障礙」，操作型定義是感染合併 SOFA 分數上升 ≥ 2 分。qSOFA 則是為加護病房外（急診、病房）設計的床邊快速篩檢工具，三項各 1 分。

- （A）錯誤。qSOFA ≥ 2 分並不能「診斷」敗血症，它只代表預後不良（住院死亡率上升、加護病房住院天數延長）的高風險，提示醫師應加強監測、進一步評估器官功能並考慮敗血症。真正的診斷仍需感染證據 + SOFA 上升 ≥ 2 分。
- （B）錯誤。總膽紅素 > 2.0 mg/dL 屬於「SOFA」的肝臟項目，不在 qSOFA 之內。qSOFA 刻意設計成不需任何抽血檢驗，才能在床邊立刻完成。
- （C）錯誤。血小板數目是 SOFA 的凝血項目（< 150,000 起算，< 20,000 為 4 分），同樣不屬於 qSOFA。
- （D）錯誤。呼吸次數的門檻是「≥ 22 次/min」，不是 20 次/min。這是本題最容易被騙的選項。
- （E）正確，故為答案。qSOFA 的三項為：收縮壓 ≤ 100 mmHg、呼吸次數 ≥ 22 次/min、意識狀態改變（GCS < 15）。

臨床註記：2021 年 Surviving Sepsis Campaign 已明確建議「不要單獨使用 qSOFA 作為敗血症的篩檢工具」，因為其敏感度偏低（約 50–60%），可能延誤診斷；建議改用 NEWS、MEWS 或 SIRS 等較敏感的工具做初篩，qSOFA 則作為辨識高死亡風險的輔助。

補充：qSOFA（各 1 分，總分 0–3）

項目 | 門檻
收縮壓 | ≤ 100 mmHg
呼吸次數 | ≥ 22 次/min
意識狀態 | 改變（GCS < 15）

SOFA 六大器官系統：呼吸（PaO_2/FiO_2）、凝血（血小板）、肝（膽紅素）、心血管（MAP 與升壓劑劑量）、中樞（GCS）、腎（Cr 或尿量），每項 0–4 分。

敗血性休克（septic shock）定義：已充分輸液復甦後，仍需升壓劑維持 MAP ≥ 65 mmHg，且血中乳酸 > 2 mmol/L——院內死亡率超過 40%。

急診第一小時該做的事（Hour-1 bundle）

動作 | 細節
測乳酸 | 初值 > 2 mmol/L 需追蹤複驗
抽血培養 | 在給抗生素之前（不可為此延誤超過 45 分鐘）
廣效抗生素 | 休克者 1 小時內給予；無休克但高度懷疑者建議 3 小時內
晶體液復甦 | 30 mL/kg，於 3 小時內完成（心衰竭與洗腎病人需個別評估）
升壓劑 | 輸液後 MAP < 65 → norepinephrine 為首選

別忘了找感染源：抗生素之外，感染源控制（source control）——膿瘍引流、壞死組織清創、移除感染的導管或引流阻塞的膽道 / 泌尿道——往往才是決定存活的關鍵，應在 6–12 小時內完成。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

106-042 | 毒物學 > 神經性毒氣中毒

遭受沙林（sarin）毒氣恐怖攻擊時，一位年約 70 歲女性懷疑中毒被送至急診，她可能發生的症狀，不包括下列何項:

A. 流淚（lacrimation）。
B. 肌肉顫動（muscle fasciculations）。
C. 心跳慢（bradycardia）。
D. 抽搐（seizures）。
E. 無汗（anhidrosis）。

答案：E — 無汗（anhidrosis）

解析：沙林（sarin）屬有機磷類神經性毒劑（G 類），機轉是不可逆抑制乙醯膽鹼酯酶（AChE），使乙醯膽鹼在突觸堆積，同時刺激蕈毒鹼型（muscarinic）、菸鹼型（nicotinic）與中樞神經受體。本題問不會出現的症狀。

- （A）會出現。流淚（lacrimation）屬蕈毒鹼型作用，與流涎、支氣管分泌增加、流汗同屬「分泌物大爆發」，是 DUMBELS / SLUDGE 記憶法的核心。
- （B）會出現。肌肉顫動（fasciculations）為菸鹼型作用，因神經肌肉接合處持續去極化所致；隨後可進展為肌無力與呼吸肌麻痺（真正的致死原因）。
- （C）會出現。心搏過緩是典型的蕈毒鹼型表現（迷走神經過度興奮）。但要注意菸鹼型作用（交感神經節刺激）也可造成心搏過速與高血壓，因此心跳可快可慢，不能用心跳排除中毒。
- （D）會出現。癲癇與意識改變屬中樞神經型作用，重度暴露者常以抽搐、昏迷與中樞性呼吸抑制表現，須以 benzodiazepine 控制。
- （E）不會出現，故為答案。有機磷中毒的表現是大量出汗（diaphoresis），而非無汗。「無汗、皮膚乾燥潮紅、瞳孔散大、發燒、譫妄、尿滯留」是抗膽鹼（anticholinergic）症候群的特徵，兩者恰好相反——「乾如骨、紅如甜菜、盲如蝙蝠、瘋如帽匠、熱如兔子」。

補充：膽鹼性毒性症候群

型態 | 記憶法 | 表現
蕈毒鹼型 | DUMBELS | Diarrhea、Urination、Miosis（瞳孔縮小）、Bradycardia / Bronchorrhea / Bronchospasm、Emesis、Lacrimation、Salivation / Sweating
菸鹼型 | MTWtHF | Mydriasis、Tachycardia、Weakness、Hypertension、Fasciculations
中樞型 | — | 焦慮、意識改變、癲癇、昏迷、呼吸抑制

致死三聯（killer B's）：Bronchorrhea、Bronchospasm、Bradycardia——病人是「淹死在自己的分泌物裡」，因此 atropine 的給藥終點是「支氣管分泌物乾燥、呼吸道通暢」，而不是瞳孔大小或心跳。

解毒治療

藥物 | 用法 | 作用
Atropine | 2 mg IV 起始，每 3–5 分鐘倍量（重症可累積數十至數百 mg） | 拮抗蕈毒鹼型作用
Pralidoxime（2-PAM） | 1–2 g IV over 30 min，之後持續輸注 | 再活化 AChE，改善菸鹼型（肌無力）；須在「老化 aging」前給予
Diazepam / midazolam | 依需要 | 控制癲癇，並降低神經病理損傷

「老化（aging）」是時間關鍵：沙林老化半衰期約 5 小時，soman 僅約 2–6 分鐘，一旦老化則 2-PAM 無效，因此愈早給愈好。

現場防護：沙林為揮發性液體，除汗須在暖區進行（脫衣 + 大量清水沖洗）；醫護人員需 PPE，否則會如 1995 年東京地鐵事件般發生二次中毒。國內大量傷患時應同步啟動毒災應變與 EOC。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

106-043 | 環境與職業 > 溺水處置

關於溺水（submersion injury）的治療，下列敘述何者正確？

A. 使用類固醇（corticosteroid）可改善預後。
B. 使用哈姆立克法有助於將水分自肺部排出。
C. 應進行例行性頸椎固定（routine cervical spine immobilization）。
D. 經驗性使用抗生素（empirical antibiotics）有助於病患預後。
E. 對於 Glasgow Coma Scale 大於 13 且血氧飽和度≧95%的溺水病人，胸部 X 光為非必要檢查。

答案：E — GCS > 13 且血氧 ≥ 95% 的溺水病人胸部 X 光為非必要檢查

解析：溺水的核心病生理是缺氧，因此復甦的重點與一般心跳停止不同：先給氧與通氣（A-B-C），而非單純胸外按壓優先。

- （A）錯誤。類固醇對溺水後的肺損傷無療效，且可能增加感染風險，不應常規使用；同理，預防性使用支氣管擴張劑或表面張力素也缺乏證據。
- （B）錯誤。哈姆立克法（Heimlich manoeuvre）不應用於溺水者——肺內的水量其實很少（多數已被吸收或本就是喉痙攣性乾溺），此手法無法排水、會延誤最關鍵的人工呼吸，並增加胃內容物逆流吸入的風險。只有在確認異物阻塞氣道時才使用。
- （C）錯誤。不建議常規頸椎固定。溺水者合併頸椎損傷的比例極低（< 0.5%），且固定會妨礙氣道處置與通氣；僅在病史提示高風險機轉（跳水入水、水上摩托車或衝浪外傷、酒精

中毒後不明原因落水、理學檢查有外傷徵象）時才施行。

- （D）錯誤。不建議經驗性使用抗生素。溺水後的發燒與白血球上升多為吸入性化學性肺炎的發炎反應，常規抗生素反而篩選抗藥菌；僅在明確感染跡象或落水於高度汙染水域（污水、農地積水）時才使用，並須涵蓋 Aeromonas、Pseudomonas 等水中菌種。
- （E）正確，故為答案。臨床上意識清楚（GCS > 13）、血氧飽和度 ≥ 95%、無呼吸窘迫、聽診正常的溺水者，發生顯著肺損傷的機率極低，不需常規安排胸部 X 光；重點在於觀察 4–8 小時確認無症狀惡化後即可離院，並衛教返診指標。

補充：溺水復甦要點

項目 | 建議

復甦順序 | A-B-C（先通氣）；先給 5 次人工呼吸再開始按壓

水中救援 | 受過訓練者可在水中先施行人工呼吸；不做水中胸外按壓

排水 | 不做任何排水動作（腹部推擠、倒吊）

頸椎 | 不常規固定，僅高風險機轉時

低體溫 | 未回溫至 32–34°C 前不宣告死亡——「not dead until warm and dead」

氧氣 | 目標 SpO_2 94–98%；持續低血氧考慮 CPAP / NIV 或插管加 PEEP

Szpilman 分級與去向

級別 | 表現 | 處置

1 | 咳嗽、無囉音 | 現場評估後可離院

2–3 | 囉音、泡沫痰、血壓正常 | 給氧、急診觀察 6–8 小時

4 | 泡沫痰＋低血壓 | 住院／加護，考慮插管

5–6 | 呼吸停止／心跳停止 | 立即復甦

淡水 vs 海水的迷思：教科書曾強調兩者造成不同的電解質與溶血變化，但臨床上人類吸入的水量（< 4 mL/kg）不足以造成顯著差異，處置完全相同，不必為此改變治療。

預後因子：沉水時間（> 5 分鐘預後轉差、> 10 分鐘極差）是最重要的單一指標；其他包括到院時的 GCS、瞳孔反應與首次心律。冰水中的兒童因快速低體溫保護，即使長時間沉水仍偶有完全恢復的案例，急救應更積極並考慮體外循環回溫（ECMO）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

106-044 | 醫療法規與倫理 > 安寧緩和醫療意願書

依我國安寧緩和醫療條例規範，民眾可簽署「預立選擇安寧緩和醫療意願書」、「預立不施行心肺復甦意願書」、「不施行維生醫療同意書」等醫療預立指示，下列何項是簽署者之必要條件？

A. 年滿 18 歲以上。

B. 具有完全行為能力者。

C. 醫療機構。

D. 疾病末期。

E. 委任代理人。

答案：B — 具有完全行為能力者

解析：《安寧緩和醫療條例》規範末期病人得選擇接受安寧緩和醫療、不施行心肺復甦術（DNR）或不施行維生醫療。本題問簽署者本人的必要條件。

- （A）非必要條件（且不正確）。條例明定「二十歲以上」具完全行為能力之人得預立意願書（民法成年年齡調降後以現行成年規定為準），「年滿 18 歲」並非條文所訂的門檻。
- （B）正確，故為答案。「具有完全行為能力」是簽署意願書的核心必要條件——因為簽署行為是對自身醫療的重大自主決定，必須由具備完整意思能力者為之；受監護宣告或無行為能力者不得自行簽署。
- （C）不是。醫療機構是見證與執行的一方（意願書需由兩位具完全行為能力者見證，並得由醫療機構協助註記於健保卡），並非簽署者本身的條件。
- （D）不是。疾病末期是「啟動」安寧緩和醫療與 DNR 的條件，而不是「簽署」意願書的條件。健康的人隨時可以預立意願書並註記於健保卡，等到日後經兩位專科醫師診斷為末期病人時才生效。
- （E）不是。委任醫療委任代理人是選項而非必要；意願人得指定代理人於其意識昏迷或無法清楚表達時代為表達意願，但沒有委任亦不影響意願書的效力。

補充：安寧緩和醫療條例重點

項目 | 規定

簽署人資格 | 成年且具完全行為能力

見證人 | 兩位具完全行為能力者（意願書）

末期認定 | 兩位相關專科醫師診斷確為末期病人

註記 | 可掃描註記於全民健康保險 IC 卡，全國醫療院所可查

撤回 | 意願人得隨時以書面撤回其意願

無意願書時 | 由最近親屬出具同意書（配偶→成年子女、孫→父母→兄弟姊妹→祖父母→曾祖父母或三親等旁系血親→一親等直系姻親），但不得與末期病人先前明示的意思相反

《病人自主權利法》（2019 上路）的差異：適用對象擴大為五種臨床條件（末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人狀態、極重度失智、其他經公告之難以忍受且無法治癒疾病）；必須先完成預立醫療照護諮商（ACP），才能簽署預立醫療決定（AD）並註記健保卡，且可拒絕的範圍擴及人工營養與流體餵養。

急診常見情境：- 心跳停止病人到院時，應主動查詢健保卡註記；有 DNR 註記者不施行 CPR。- DNR 不等於「不治療」——止痛、氧氣、抗生素、輸液等症狀緩解措施仍應積極提供。- 已開始的 CPR 在確認末期病人身分與 DNR 意願後，得依法終止（撤除維生醫療須符合法定程序與倫理委員會規範）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

106-045 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼壓與眼科急症

關於眼壓（Intraocular pressure）和眼睛相關急症，下列敘述何者錯誤？

A. 已懷疑有眼球破裂時不應量測眼壓。

B. 正常的眼壓介於 10~20 mmHg。

C. 前房積血時（hyphema）一般會造成眼壓上升。

D. 眼球破裂時一般會造成眼壓降低。

E. 葡萄膜炎（uveitis）一般會造成眼壓上升。

答案：E — 葡萄膜炎一般會造成眼壓上升（錯誤，故為答案）

解析：眼壓由睫狀體分泌房水與經小樑網及葡萄膜鞏膜途徑排出的平衡決定；急診面對眼睛急症時，「該不該量、量出來會怎樣」是常考的重點。

- （A）正確。懷疑眼球破裂（open globe）時絕對不可量眼壓，任何對眼球的壓迫都可能擠出眼內容物（葡萄膜、玻璃體、視網膜）而造成不可逆傷害。正確處置是加上硬式眼罩（不可加壓）、禁食、止吐、止痛、給予預防性抗生素與破傷風疫苗，並緊急照會眼科。
- （B）正確。正常眼壓約 10–21 mmHg（多數教科書寫 10–20），高於 21 mmHg 為高眼壓，> 30 mmHg 即需積極降壓。
- （C）正確。前房積血（hyphema）時紅血球與發炎細胞阻塞小樑網，妨礙房水排出而造成眼壓上升，是急性期最重要的併發症；鐮刀型貧血病人風險更高。處置包括抬高床頭 30–45 度、限制活動、避免抗凝與 NSAID、局部類固醇與睫狀肌麻痺劑，並密切追蹤眼壓與再出血（多發生於第 2–5 天）。
- （D）正確。眼球破裂時房水或玻璃體外漏，眼壓下降（低眼壓，hypotony）；此外還可見瞳孔變形呈淚滴狀、前房變淺或變深、Seidel 徵象陽性、結膜下大範圍出血。
- （E）錯誤，故為答案。急性前葡萄膜炎（虹彩炎）典型是「眼壓下降或正常」，因為發炎的睫狀體分泌房水的能力降低。眼壓上升只發生在特定情況——如續發性青光眼（發炎細胞阻塞小樑網、虹膜後沾黏造成瞳孔阻滯、Posner-Schlossman 症候群、疱疹病毒性前葡萄膜炎，或類固醇治療引起的類固醇反應）。作為「一般」敘述並不成立。

補充：眼科急症的眼壓變化

疾病 | 眼壓 | 關鍵線索

急性隅角閉鎖性青光眼 | 極高（40–80） | 劇痛、頭痛嘔吐、角膜霧狀水腫、瞳孔中度散大固定、視力驟降

前房積血 | 上升 | 外傷史、前房可見血液液平

眼球破裂 | 下降 | 淚滴狀瞳孔、Seidel 陽性、禁止量眼壓

前葡萄膜炎 | 下降或正常 | 畏光、睫狀充血、前房細胞與閃輝、瞳孔縮小

後眼窩出血 | 急遽上升（眼窩腔室症候群） | 眼球突出、眼壓 > 40、視力下降 → 緊急外眥切開術

急性隅角閉鎖性青光眼的急診處置：乙醯唑胺（acetazolamide）500 mg IV / PO ＋局部 timolol ＋ apraclonidine ＋ pilocarpine（眼壓降下後才有效），必要時給予高滲透壓製劑（mannitol）；同時止痛止吐並緊急照會眼科行雷射虹膜切開術。誘因包括昏暗環境、抗膽鹼藥、擬交感藥物與部分散瞳劑，急診用藥前應留意。

後眼窩出血（retrobulbar hematoma）：外傷或術後出現眼球突出、眼壓 > 40 mmHg、視力惡化、瞳孔傳入缺損即為視力急症，須在 60–120 分鐘內施行外眥切開與下眥韌帶鬆解（lateral canthotomy and cantholysis），不可等待影像或眼科到場。

Seidel 測試：滴入螢光素後以鈷藍光觀察，若房水滲漏會將螢光素「沖淡」成溪流狀，即為眼球穿孔陽性。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

106-046 | 處置技術與影像 > FAST 的限制與偽陽性

65 歲男性遭他人棍棒襲擊後被送到急診室，下列狀況有可能會影響創傷超音波（Focused Assessment with Sonography for Trauma, FAST）的執行或判斷，何者除外？

A. 皮下氣腫（subcutaneous emphysema）。

B. 長期腹膜透析。

C. 最近接受過腹部手術（prior abdominal surgery）。

D. 肥胖（obesity）。

E. 無腹水之肝硬化病人。

答案：E — 無腹水之肝硬化病人

解析：FAST 是外傷病人尋找游離液體的目標導向超音波，但它是操作者與病人條件依賴的檢查。本題問哪一項不會影響 FAST 的執行或判讀。

- （A）會影響。皮下氣腫中的空氣會完全反射超音波，產生大量假影，使深部影像無法成像；胸壁或腹壁廣泛氣腫時 FAST 幾乎無法判讀。同理，腸道大量脹氣也會遮蔽視野。
- （B）會影響。長期腹膜透析的病人腹腔內本來就有透析液，會被誤判為「游離液體」而造成偽陽性；此外反覆腹膜炎造成的沾黏與腹膜增厚也會改變液體分佈。
- （C）會影響。近期腹部手術可能留下術後積液、血塊或引流液（偽陽性），沾黏也會使液體被局限而不流向 Morison's pouch，造成偽陰性；腹部敷料與傷口也妨礙探頭放置。
- （D）會影響。肥胖使超音波在皮下脂肪中衰減嚴重、影像品質下降，是 FAST 判讀失敗最常見的病人因素之一，須改用較低頻率探頭並加大深度。
- （E）不影響，故為答案。沒有腹水的肝硬化病人，其腹腔內並無額外液體，也無氣體或脂肪干擾影像；肝臟纖維化雖使實質回音變粗，但不妨礙游離液體的偵測與判讀。（若已有腹水，則會造成明顯偽陽性。）

補充：FAST 偽陽性與偽陰性來源

偽陽性 | 偽陰性

腹水（肝硬化、心衰竭、腎病症候群） | 液體量 < 200–250 mL

腹膜透析液 | 後腹腔出血（腎、胰、骨盆）

生育年齡女性的生理性骨盆腔積液 | 沾黏使液體局限

卵巢囊腫破裂、子宮外孕 | 凝血塊（回音與實質相近）

膀胱過度充盈（誤認為液體） | 掃描過早（受傷後立即）

心包脂肪墊（誤為心包積液） | 皮下氣腫、肥胖、腸氣干擾

提升準確度的技巧：① 重複掃描（serial FAST）——受傷初期出血量少，間隔 15–30 分鐘再掃可提高陽性率；② Trendelenburg 姿勢讓液體流向上腹部；③ 右上腹先掃（Morison's pouch 是仰臥病人最早積液處，也是敏感度最高的切面）；④ 恥骨上切面應在導尿前進行，否則膀胱空虛難以作為聲窗。

判讀與決策

FAST | 血行動力學 | 處置
陽性 | 不穩定 | 直接進開刀房
陽性 | 穩定 | 電腦斷層進一步評估，考慮非手術治療
陰性 | 不穩定 | 找其他出血源：胸腔、骨盆、後腹腔、外部；考慮 DPA / 立即手術
陰性 | 穩定 | 觀察 + 重複掃描，必要時 CT
兒童特別注意：兒童實質器官損傷常採非手術治療，且 FAST 陰性不能排除腹內傷害（敏感度更低），臨床判斷與 CT 仍是主軸。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

106-047 | 婦產科急症 > 孕婦氣道處置

有關懷孕病人的呼吸道處置，下列敘述何者錯誤？

A. Preoxygenation 時，以鼻管持續給予高流量氧氣 15 L/min 直到 paralysis，可避免病人缺氧。
B. 若插管失敗應考慮支氣管鏡插管，因孕婦不適用 laryngeal maskairway。
C. 使用 video laryngoscope 可增加 first-pass 的成功率。
D. 孕婦以平躺的姿勢插管，另請助手將懷孕的子宮推向左側。
E. 應使用標準劑量的 RSI 藥物。
答案：B — 插管失敗應用支氣管鏡因孕婦不適用喉罩（錯誤，故為答案）
解析：懷孕生理使氣道處置變得高風險：功能肺餘容積下降約 20%、氧氣消耗上升 20–30%（去氧飽和極快）、上呼吸道黏膜充血水腫（需較小號氣管內管）、體重與乳房增大妨礙喉鏡置入、胃排空延遲與下食道括約肌張力降低（吸入風險高）。

- （A）正確。預充氧至關重要，孕婦僅需數十秒即可去飽和。除了 100% 面罩通氣 3–5 分鐘外，在給予肌鬆劑後仍以鼻導管持續 15 L/min 供氧（apneic oxygenation），可明顯延長安全無呼吸時間。
- （B）錯誤，故為答案。喉罩（LMA / supraglottic airway）完全適用於孕婦，而且是插管失敗時的第一線救援氣道——產科麻醉的困難氣道演算法明確將放置聲門上氣道裝置列為插管失敗後的關鍵步驟。支氣管鏡（纖維軟鏡）插管雖是選項之一，但耗時、需清醒配合或熟練操作者，不適合已去飽和的緊急情境。
- （C）正確。影像式喉頭鏡（video laryngoscope）能改善視野、減少頸部操作，可提高首次插管成功率，在預期困難氣道的孕婦應優先選用。
- （D）正確。20 週以後的孕婦仰臥時，子宮會壓迫下腔靜脈造成仰臥位低血壓症候群，因此插管時應維持仰臥（以利喉鏡操作）並由助手以雙手將子宮往手推向左側（manual left uterine displacement），或墊高右臀 15–30 度。
- （E）正確。RSI 藥物使用標準劑量——常用 etomidate 0.3 mg/kg 或 ketamine 1–2 mg/kg + succinylcholine 1.5 mg/kg（或 rocuronium 1.2 mg/kg）；孕婦不需減量，減量反而增加插管條件不佳與嗆咳吸入的風險。

補充：孕婦氣道的生理挑戰
變化 | 臨床後果
FRC ↓20%、耗氧 ↑20–30% | 去飽和極快，預充氧與呼吸暫停期供氧必要
黏膜充血水腫、Mallampati 分級上升 | 選小一號（6.0–7.0）氣管內管，避免經鼻插管（易大出血）
乳房增大、體重增加 | 喉鏡置入困難 → 短柄喉鏡或影像式喉頭鏡
胃排空延遲、LES 張力↓ | 吸入風險高 → 一律視為飽胃，採 RSI
血容積↑、心輸出量↑ | 出血代償佳，失血 30% 才出現低血壓
子宮壓迫下腔靜脈（> 20 週） | 必須左側子宮移位
孕婦心跳停止的關鍵差異：- 持續徒手左側子宮移位，按壓位置與深度與一般成人相同。- 除顫能量不變，胎兒監視器應移除。- 瀕死剖腹產（resuscitative hysterotomy）：子宮底高於肚臍（約 ≥ 20 週）且 CPR 4 分鐘無自發循環，應在 5 分鐘內執行——目的首先是救母親（解除主動脈腔靜脈壓迫，使回心血量增加），其次才是救胎兒。手術應在現場進行，不移動病人。
急診實務提醒：孕婦插管的失敗率是一般族群的數倍，因此應預先備妥困難氣道車、聲門上氣道、外科氣道器材，並找最有經驗的操作者執行第一次嘗試。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

106-048 | 內分泌代謝 > 惡性高血鈣症

58 歲男性有鼻咽癌病史，目前仍在接受放射治療中，近一個星期食慾不振且全身無力，抽血發現 Ca2+ 15.5 mg/dL、Albumin 3.0 g/dL，下列敘述何者錯誤？

A. Corrected Ca2+ = 16.3 mg/dL。
B. 心電圖可能出現 ST 段下降、QT 段縮短。
C. 可給予生理食鹽水 1,000 mL，滴注兩小時。
D. 血液透析可有效降低血中鈣離子。
E. Bisphosphonates 較 Calcitonin 效果更佳更快，為首選用藥。
答案：E — Bisphosphonates 較 Calcitonin 更佳更快為首選（錯誤，故為答案）
解析：鼻咽癌治療中出現 Ca^{2+} 15.5 mg/dL、Albumin 3.0 g/dL、食慾不振與全身無力，是典型的惡性腫瘤相關高血鈣危象（機轉多為 PTHrP 分泌或骨轉移溶骨）。

- （A）正確。校正公式為 校正鈣 = 測得鈣 + 0.8 ×（4.0 − 白蛋白）= 15.5 + 0.8 ×（4.0 − 3.0）= 16.3 mg/dL，屬重度高血鈣（> 14），必須立即治療。
- （B）正確。高血鈣的心電圖表現為 QT 間期縮短（最具特徵）、ST 段縮短或下降、PR 延長；極重度時可出現 J（Osborn）波、寬 QRS 與心搏過緩甚至心跳停止。
- （C）正確。大量等張生理食鹽水輸液是第一步且最重要的治療——高血鈣造成腎因性尿崩與嘔吐，病人多半嚴重脫水；恢復血管內容積可增加腎絲球過濾率與尿鈣排出。心肺功能可耐受者可用 200–500 mL/h（如 1,000 mL 於 2 小時內），並監測尿量與體液狀態。
- （D）正確。血液透析（使用低鈣或無鈣透析液）可迅速降低血鈣，適用於腎衰竭、心衰竭無法承受大量輸液，或高血鈣併嚴重神經學症狀需立即降鈣者。
- （E）錯誤，故為答案。時序寫反了：Calcitonin（4 IU/kg 皮下或肌注 q12h）起效最快，4–6 小時內即可降低約 1–2 mg/dL，但 48 小時後會出現快速耐受（tachyphylaxis）；Bisphosphonates（zoledronic acid 4 mg IV 或 pamidronate 60–90 mg IV）效果較強且持久，但需 2–4 天才達最大效果。因此標準策略是兩者併用——先用 calcitonin 爭取時間，同時給 bisphosphonate 接手長期控制，而非「bisphosphonate 更快、為首選」。

補充：高血鈣治療藥物時序
治療 | 起效 | 持續 | 備註
生理食鹽水輸液 | 數小時 | 短 | 第一線；監測體液負荷
Calcitonin | 4–6 小時（最快） | 僅 48 小時（耐受） | 4 IU/kg SC/IM q12h
Bisphosphonate | 2–4 天 | 2–4 週 | 腎功能不全需減量；注意下顎骨壞死
Denosumab | 4–10 天 | 4 週以上 | 腎衰竭可用，bisphosphonate 無效時
類固醇 | 2–5 天 | — | 僅對淋巴瘤、骨髓瘤、維生素 D 中毒、肉芽腫疾病有效
血液透析 | 立即 | — | 腎 / 心衰竭、危急個案
已被淘汰的做法：不要常規使用 furosemide——過去認為可促進鈣排出，但在未充分補液前使用會加重脫水而使血鈣更高；現行僅用於輸液後出現體液過載時。
臨床表現速記「stones, bones, abdominal groans, psychic moans」：腎結石與多尿多渴、骨痛與病理性骨折、噁心嘔吐便祕與胰臟炎、倦怠意識混亂與昏迷。
病因兩大類：門診慢性輕度高血鈣以原發性副甲狀腺功能亢進最常見；住院 / 急診的重度高血鈣則以惡性腫瘤為主（肺癌、乳癌、多發性骨髓瘤、腎細胞癌、頭頸部鱗狀細胞癌），後者 PTH 被抑制而 PTHrP 上升，可用來鑑別。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

106-049 | 到院前與災難 > 直升機起降區安全

有關直升機起降之起降區（Landing zone）何者錯誤？

A. 直升機起降時 Landing zone 是危險的區域，導因於此時直升機葉片下垂但仍有最低轉速。
B. 機組員在直升機起降期間應距離 Landing zone 100ft 以上，醫療人員應距離 200ft 以上，且兩者應有適當之眼睛及耳朵之保護。
C. 所有醫療物品（點滴架等）均應維持低於肩膀之高度。
D. 直升機之開關門應由地面工作人員操作較為安全。
E. 不可從直升機之後方接近或離開，當靠近或離去時需以蹲伏之姿勢面對直升機後艙門且將頭放低。
答案：D — 直升機開關門應由地面工作人員操作（錯誤，故為答案）
解析：空中救護的起降區（landing zone, LZ）安全是航空醫療最基本也最常出人命的部分，本題各選項均為標準規範，錯誤出在艙門的操作者。

- （A）正確。起降瞬間是最危險的時刻——主旋翼在低轉速時會因重力而下垂（blade sag / droop），最低點可能降至距地面不到 1.2–1.5 公尺，足以擊中站立的人員，因此起降期間任何人都不得接近。
- （B）正確。標準做法是起降期間人員退開至安全距離（一般規範為機組人員 100 呎以上、非航空人員 200 呎以上），並全程配戴護目鏡與耳部防護，因為旋翼下洗流會捲起砂石碎屑，噪音亦可造成聽力損傷。
- （C）正確。所有物品（點滴架、擔架配件、床單、帽子）必須維持在肩膀高度以下並確實固定，避免被主旋翼擊中或被下洗氣流吹起捲入旋翼；點滴瓶應由人員以低於肩膀的高度手持。
- （D）錯誤，故為答案。直升機的艙門一律由「機組人員（flight crew）」操作，不得由地面或醫療人員自行開關。原因是艙門結構、鎖扣與液壓系統各機型不同，操作不當會造成艙門損壞、飛行中脫落或人員受傷，且必須在飛行員知情並確認安全後才進行。地面人員應等待機組人員指示與引導才靠近。
- （E）正確。絕不可從機尾方向接近或離開——尾旋翼高速旋轉時幾乎不可見，是航空醫療最常見的致命傷害來源。應在飛行員或機組員的視線範圍內、以蹲低姿勢接近，並依機組人員引導的路線由機側後艙門上下病患。

補充：起降區（LZ）規格與安全
項目 | 規範
場地大小 | 白天至少 30 × 30 公尺（100 呎見方），夜間更大
地面 | 平坦、坡度 < 5–8 度、堅實、無鬆散砂石雜物
淨空 | 半徑內無電線、路燈、樹木、旗桿等障礙
標示 | 四角以錐標或燈具標示；夜間不可用強光直射駕駛艙
人員距離 | 起降時退開 100–200 呎，護目與耳罩
接近方向 | 由機首或機側、飛行員視線內；嚴禁機尾
地形 | 斜坡地形只能由下坡側接近（上坡側旋翼距地更近）
其他必記細節：不可在 LZ 附近吸菸或使用明火；車輛應停於 LZ 外並關閉警示燈（閃光會影響飛行員夜視）；風向資訊要回報，直升機通常逆風起降；旋翼未完全停止前不得自行接近。
台灣空中救護脈絡：國內空中轉診主要由內政部空中勤務總隊執行，適應症以離島（澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼）與偏遠山區的急重症後送為主，須符合《緊急醫療救護法》與空中轉診審核作業規定，並經空中轉診審核中心認定。夜間、惡劣天候與濃霧是最主要的限制因素。
團隊安全文化：出勤前的 safety briefing 與「任何人都有權喊停（three to go, one to say no）」是航空醫療安全的核心原則——包含飛行員、機組員與醫療人員在內，任何一人認為不安全即可取消任務。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

106-050 | 到院前與災難 > JumpSTART 兒童檢傷

在大量傷患事件中，對小兒病患之檢傷分類，目前採用 JumpSTART 小兒大量傷患檢傷系統（JumpSTART Pediatric MCI Triage©），有關此系統，下列敘述何者錯誤？

A. 評估為：能否行動或走路→有無呼吸→呼吸速率→有無脈搏→意識狀態。
B. 檢傷分類分為死亡、立即後送、延後後送、輕症四類。
C. 意識狀態採用 modified Glasgow Coma Scale。
D. 每位傷患皆應接受詳細的二次評估。
E. 大量傷患事件檢傷分類過程中，原則上不對心跳停止者施行心臟按壓。
答案：C — 意識狀態採用 modified Glasgow Coma Scale（錯誤，故為答案）

解析：JumpSTART 是為 1–8 歲兒童設計的大量傷患檢傷系統，由成人的 START（Simple Triage And Rapid Treatment）修改而來，最大差異在於兒童心跳停止多為呼吸性原因，因此加入了「呼吸暫停者先給 5 次人工呼吸」的步驟。

- （A）正確。流程依序為：能否自行行走（可走 → 輕症）→ 有無自主呼吸 →（無呼吸則先開放氣道，仍無則摸脈搏，有脈搏就給 5 次人工呼吸）→ 呼吸速率 → 有無脈搏 → 意識狀態。
- （B）正確。分類為四色四類：黑色（死亡 / 期待治療）、紅色（立即後送 immediate）、黃色（延後後送 delayed）、綠色（輕症 minor）。
- （C）錯誤，故為答案。JumpSTART 與 START 一樣，意識評估使用的是簡化的 AVPU（Alert / Verbal / Pain / Unresponsive）——在 JumpSTART 中的判定標準是「對疼痛刺激有適當反應（A、V 或 P 且反應適當）→ 黃色；姿勢異常或無反應（P 但反應不適當、或 U）→ 紅色」。大量傷患檢傷刻意避免使用耗時的 Glasgow Coma Scale，因為每位傷患的檢傷時間必須壓縮在 30 秒以內。
- （D）正確。檢傷是動態且需反覆進行的過程，所有傷患在初次檢傷後都應接受再次檢傷與更完整的二次評估（在治療區或後送前），因為傷勢會隨時間變化。
- （E）正確。大量傷患的核心倫理是「為最多的人做最大的好處」，資源有限時原則上不對心跳停止者施行心肺復甦術（歸為黑色），以免一名極低存活率的傷患耗盡可救活多人的人力。

補充：JumpSTART vs START 關鍵差異

項目 | START（成人） | JumpSTART（1–8 歲）

呼吸速率門檻 | > 30 次/min → 紅色 | < 15 或 > 45 次/min → 紅色

無呼吸的處理 | 開放氣道，仍無呼吸 → 黑色 | 開放氣道後仍無呼吸但有脈搏 → 給 5 次人工呼吸；恢復呼吸 → 紅色，仍無 → 黑色

循環評估 | 微血管回填 > 2 秒或橈動脈摸不到 | 以周邊脈搏是否可觸得為準（兒童微血管回填受環境影響大）

意識評估 | AVPU | AVPU（P 反應不適當或 U → 紅色）

嬰兒 / 無法行走者 | — | 由救護人員抱至治療區後優先以 JumpSTART 評估

四色分類

顏色 | 意義 | 例子

紅（Immediate） | 危及生命但可救活 | 張力性氣胸、可控制的大出血、氣道阻塞

黃（Delayed） | 需治療但可等待 | 長骨骨折、穩定的腹部外傷

綠（Minor） | 可自行行走 | 擦挫傷、輕度撕裂傷

黑（Expectant / Dead） | 無呼吸或無存活機會 | 心跳停止、極大範圍燒傷合併其他重傷

現場管理提醒：檢傷應由經驗豐富者擔任並持續移動，每位傷患 < 30 秒，只做兩件救命動作——開放氣道與止住大出血，其餘一律等到治療區再處理。綠色傷患應先集中管理（他們會自行走動、占用資源並可能延誤重症辨識），並注意其中可能混雜尚未表現症狀的重症或化學暴露者。

台灣脈絡：國內大量傷患演練與消防救護多採 START / JumpSTART 搭配四色檢傷卡，並依《緊急醫療救護法》啟動緊急醫療應變中心（EOC）與區域級醫療應變機制進行傷患分流，避免單一醫院被灌爆。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

106-051 | 外傷 > 大面積燒傷初期處置

30 歲女性從火場救出，體重 60 公斤，燒傷面積為 40%體表面積，口咽部有碳粒沈積，下列處置何者正確？

A. SpO2 98%，呼吸正常，不須插管治療。

B. 放置鼻胃管減壓，但一般前 24 小時不需要葡萄糖輸液。

C. 給予嗎啡止痛，為降低呼吸抑制風險，肌肉注射較靜脈注射佳。

D. 給予類固醇降低喉頭水腫，Hydrocortisone 100mg STAT+Q8H IV。

E. 根據 Parkland Formula，前 8 小時滴注林格氏液每小時 150 毫升，後 16 小時每小時 75 毫升。

答案：B — 放置鼻胃管減壓，且前 24 小時不需葡萄糖輸液

解析：本題把吸入性傷害辨識與 Parkland 公式計算綁在一起考。60 公斤、40% TBSA、口咽碳粒沈積是吸入性傷害的紅旗。

- （A）錯誤。SpO_2 98% 完全不能排除吸入性傷害：脈搏血氧儀無法區分 COHb 與 O_2Hb，會假性偏高；且喉頭水腫多在受傷後數小時才進展。碳粒沈積、聲音沙啞、顏面燒傷、鼻毛燒焦者應及早（預防性）插管，等到 stridor 出現往往已難插。
- （B）正確。TBSA > 20% 的燒傷會出現麻痺性腸阻塞，需放鼻胃管減壓，並早期腸道營養。成人前 24 小時復甦液以乳酸林格氏液為主，不加葡萄糖（避免高血糖、滲透性利尿而誤判尿量）；僅嬰幼兒（< 30 kg）需另給含糖維持輸液。
- （C）錯誤。燒傷後周邊灌流不穩，肌肉注射吸收不可預測，復甦後灌流恢復可能一次大量吸收造成延遲性呼吸抑制。止痛應以小劑量嗎啡靜脈滴定。
- （D）錯誤。類固醇治療燒傷喉頭水腫無實證支持，反而增加感染與死亡率，不應常規使用。
- （E）錯誤。Parkland：4 × 60 kg × 40% = 9,600 mL/24 小時；前 8 小時給一半 4,800 mL → 600 mL/hr，後 16 小時 4,800 mL → 300 mL/hr。選項的 150/75 mL/hr 少了一個數量級。

補充：燒傷體液復甦速記

項目 | 重點

公式 | 4 mL × kg × %TBSA（只計二度以上）

時間起算 | 自受傷時刻，不是到院時刻

前 8 小時 | 給總量一半

液體 | 乳酸林格氏液；成人不加糖

終點 | 尿量成人 0.5 mL/kg/hr、兒童 1 mL/kg/hr

面積估算 | 九則律；病人手掌（含手指）≈ 1%

吸入性傷害紅旗：密閉空間受困、意識改變、顏面 / 頸部燒傷、鼻毛燒焦、碳粒痰、聲音沙啞、stridor、喘鳴。任一項出現且需長途轉送時，先插管再說——氣道水腫是進行性的。

兩種「隱形」煙霧毒物：一氧化碳（頭痛、噁心、意識改變；SpO_2 正常，需測 COHb；治療為 100% 氧氣，重症考慮高壓氧）與氰化物（燃燒塑膠、聚氨酯；乳酸 > 8 mmol/L + 靜脈血氧偏高高度提示，解毒劑首選 hydroxocobalamin，避免使用亞硝酸鹽以免同時加重 CO 缺氧）。

環狀焦痂（circumferential eschar）：四肢遠端脈搏消失、腔室壓上升，或胸壁焦痂導致通氣壓力飆高時，需緊急焦痂切開術（escharotomy），不要只靠輸液。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

106-052 | 兒科急症 > 小兒敗血性關節炎

5 歲有鐮刀型貧血症（sickle cell anemia）之男童，因高燒及無法走動由保母送至急診。身體檢查發現左膝紅熱且腫痛，無其他呼吸道及泌尿道之相關症狀，關於小兒之敗血性關節炎（septic arthritis），下列敘述何者正確？

A. 依病人年齡，化膿性關節炎最常見菌種除 MSSA 及 MRSA 外，Haemophilus influenzae 之感染也排前三名。

B. 膝蓋的 X 光於初期無法診斷敗血性關節炎，因此不需要照。

C. 於臨床診斷中懷疑敗血性關節炎，必須要等抽血結果出來再做關節穿刺抽液（arthrocentesis）診斷。

D. 因為關節液之細菌培養有三分之一是陰性，當臨床上高度懷疑時，混濁的關節液可以幫助診斷疑似病例。

E. 此病人無其他症狀，所以不用收取尿液，皮膚傷口、咽喉、直腸處之細菌培養。

答案：D — 關節液培養約三分之一陰性，混濁關節液可協助診斷疑似病例

解析：鐮刀型貧血兒童 + 高燒 + 單一膝關節紅腫熱痛不能走路，就是敗血性關節炎直到被排除為止——這是不可延遲的骨科急症。

- （A）錯誤。自 Hib 疫苗普及後，Haemophilus influenzae 已極少見，早已跌出前三名。各年齡層最常見仍是 Staphylococcus aureus（MSSA/MRSA），其次 A 群鏈球菌、肺炎鏈球菌；青少年須想到 Neisseria gonorrhoeae。鐮刀型貧血病童特別要涵蓋 Salmonella（雖然仍以葡萄球菌最多）。
- （B）錯誤。X 光早期雖無法診斷關節感染，仍必須照：用來排除骨折、異物、Legg-Calvé-Perthes、SCFE、骨腫瘤，並看關節腔增寬與軟組織腫脹。
- （C）錯誤。臨床高度懷疑時，關節穿刺抽液是診斷關鍵，不可等抽血結果；抽液與血液培養都應在開始抗生素前完成，但抗生素也不能因等待穿刺而過度延遲。
- （D）正確。關節液細菌培養約三分之一為陰性（尤其已用過抗生素者），因此混濁外觀、白血球數 > 50,000/mm³（多形核 > 75%）、葡萄糖偏低、乳酸上升等關節液性狀，在臨床高度懷疑下即足以支持疑似診斷並立即治療。
- （E）錯誤。菌血症來源可能來自泌尿道、皮膚、咽喉或直腸（尤其淋菌需採咽喉、直腸、尿道 / 子宮頸），多部位培養仍應收取，並必做血液培養。

補充：關節液判讀

類型 | WBC/mm³ | PMN% | 常見病因

正常 | < 200 | < 25% | —

非發炎性 | 200–2,000 | < 25% | 退化性關節炎、外傷

發炎性 | 2,000–50,000 | > 50% | 痛風、假性痛風、類風濕

化膿性 | > 50,000（常 > 100,000） | > 75% | 細菌感染

出血性 | 大量紅血球 | — | 外傷、血友病、PVNS

Kocher 準則（區分化膿性關節炎與暫時性滑膜炎）：無法負重、發燒 > 38.5℃、ESR > 40 mm/hr、WBC > 12,000/mm³。符合 4 項時機率 > 99%，3 項約 93%，2 項約 40%。CRP > 2 mg/dL 是另一個強力預測因子。

治療原則：緊急關節引流（穿刺重複抽吸或關節鏡 / 切開沖洗）+ 靜脈抗生素。經驗性用藥須涵蓋 MRSA（vancomycin 或 clindamycin），鐮刀型貧血、免疫不全者加上第三代 cephalosporin 涵蓋 Salmonella 與革蘭氏陰性菌。延遲超過 4 天引流，軟骨破壞與生長板受損的風險大幅上升。

髖關節是陷阱：小兒髖關節化膿性關節炎可能只表現為跛行、膝痛或大腿痛（閉孔神經轉移痛），理學檢查常呈屈曲、外展、外轉的姿勢，需靠超音波看關節積液。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

106-053 | 毒物學 > 中毒症候群鑑別

欲鑑別 Anticholinergic toxidromes 和 Sympathomimetic toxidromes 兩種中毒症候群，請問下列何種臨床症狀最容易區分兩者差異？

A. 意識不清。

B. 心跳快。

C. 高血壓。

D. 高體溫。

E. 冒汗。

答案：E — 冒汗

解析：本題考兩個高度相似的興奮型 toxidrome：抗膽鹼（anticholinergic）與擬交感（sympathomimetic）。兩者都會躁動、心跳快、血壓高、瞳孔放大、體溫上升，因此考的就是「哪一項不重疊」。

- （A）不易區分。兩者都可造成譫妄、躁動、幻覺。抗膽鹼典型是「摸東西、抓空氣」的摘物性譫妄（picking/lint-picking）與口齒含糊；擬交感則多為警覺性過高的躁動——但在急診第一眼常難分辨。
- （B）不易區分。心搏過速是兩者共同的核心表現，也是最常見的生命徵象異常。
- （C）不易區分。兩者皆可高血壓：抗膽鹼因迷走神經被阻斷、擬交感因 α 受體刺激與心輸出增加。
- （D）不易區分。兩者皆可高體溫：抗膽鹼因無法排汗散熱，擬交感因肌肉活動與代謝亢進，都可能致命。
- （E）正確，最能區分。汗腺雖屬交感神經支配，但節後纖維釋放的是「乙醯膽鹼」，因此抗膽鹼中毒 = 皮膚乾燥、發紅、發燙（dry as a bone, red as a beet）；擬交感中毒 = 大量出汗、皮膚濕冷。此外腸蠕動音是第二個好用的鑑別點：抗膽鹼腸音消失並合併尿滯留，擬交感則腸音正常、可正常排尿。

補充：六大 toxidrome 速查

Toxidrome | 瞳孔 | 皮膚 | 腸音 | 其他
抗膽鹼 | 散大 | 乾、熱、紅 | 消失 | 尿滯留、譫妄、體溫升高
擬交感 | 散大 | 濕、冒汗 | 正常/增加 | 高血壓、心搏快、癲癇
膽鹼激性 | 縮小 | 濕（流汗流涎） | 增加 | SLUDGE、支氣管分泌暴增
鴉片類 | 針點 | 正常 | 減少 | 呼吸抑制、意識下降
鎮靜安眠 | 多變 | 正常 | 減少 | 意識下降、生命徵象多正常
血清素症候群 | 散大 | 冒汗 | 增加 | 下肢為主的陣攣、反射亢進

記憶口訣（抗膽鹼）：Hot as a hare、Dry as a bone、Red as a beet、Blind as a bat（視力模糊、調節麻痺）、Mad as a hatter、Full as a flask（尿滯留）。常見元凶：抗組織胺（diphenhydramine）、TCA、抗精神病藥、抗巴金森藥、暈車藥 scopolamine，以及台灣野外常見的曼陀羅 / 大花曼陀羅（Datura）誤食——後者常以「全家人吃了野菜後集體譫妄、瞳孔大如銅鈴」的群聚形式出現。

擬交感中毒的常見來源：安非他命、甲基安非他命、MDMA、古柯鹼、合成卡西酮（浴鹽）、麻黃素與過量的減充血劑。古柯鹼還須額外警覺急性冠心症與主動脈剝離。

處置差異：兩者的躁動與高體溫皆以 benzodiazepine 為第一線，並積極體外降溫、補液、監測 CK 防橫紋肌溶解。抗膽鹼若為單純抗膽鹼藥且譫妄嚴重，可考慮 physostigmine 0.5–2 mg 緩慢靜注；但合併 TCA 或心電圖 QRS 增寬時絕對禁用，會誘發心搏停止與癲癇。擬交感中毒則避免單用 β-blocker，以免 α 作用未被拮抗而血壓飆升。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

106-054 | 毒物學 > 毒性酒精中毒

37 歲男性喝了大量化學液體，因意識不清被家人送至急診就醫，請問下列何種情形不建議使用 Fomepizole 治療？

A. 血清甲醇濃度大於 20 mg/dL。
B. 無法解釋 osmolar gap 大於 10 mOsm/L。
C. 血清丙醇（isopropyl alcohol）濃度大於 100 mg/dL。
D. 無法解釋的代謝性酸中毒（pH 小於 7.3）。
E. 血清乙二醇濃度大於 20 mg/dL。

答案：C — 血清異丙醇濃度大於 100 mg/dL（不建議使用 Fomepizole）

解析：Fomepizole 是 alcohol dehydrogenase（ADH）競爭性抑制劑，其存在價值是阻止母化合物被代謝成毒性代謝物。因此判斷「該不該用」的唯一問題是：這個酒精的毒性來自代謝物嗎？

- （A）建議使用。甲醇 > 20 mg/dL 是明確適應症。甲醇本身毒性低，經 ADH 代謝為甲醛→甲酸，造成陰離子間隙代謝性酸中毒與視神經病變（失明）。
- （B）建議使用。無法解釋的滲透壓間隙 > 10 mOsm/L 代表血中存在大量小分子（可能是甲醇或乙二醇），在濃度報告未回前即應經驗性投藥。注意滲透壓間隙正常不能排除中毒（就診較晚時母化合物已代謝完）。
- （C）不建議，故為答案。異丙醇（isopropyl alcohol）經 ADH 代謝為丙酮，丙酮不是有機酸，因此臨床表現是深度鎮靜、酮血症 / 酮尿但無酸中毒（ketosis without acidosis）、胃炎出血，並無失明或腎衰竭。給 fomepizole 只會延長昏迷時間，治療以支持療法為主，極重症低血壓者才考慮血液透析。
- （D）建議使用。不明原因代謝性酸中毒（pH < 7.3）合併疑似毒性酒精暴露即應給藥，不能等檢驗。
- （E）建議使用。乙二醇 > 20 mg/dL；其代謝物乙醇酸→草酸造成酸中毒與草酸鈣結晶沉積導致急性腎衰竭。

補充：三種酒精中毒鑑別

| 甲醇 | 乙二醇 | 異丙醇
代謝物 | 甲酸 | 乙醇酸、草酸 | 丙酮
陰離子間隙酸中毒 | 有 | 有 | 無
滲透壓間隙 | 上升 | 上升 | 上升
特徵器官 | 視覺（雪盲、失明）、基底核出血 | 腎衰竭、尿中草酸鈣結晶、低血鈣 | 出血性胃炎、深度昏迷
尿液伍德氏燈 | — | 可能螢光（防凍劑） | —
Fomepizole | ✔ | ✔ | ✗

Fomepizole 劑量：負荷 15 mg/kg，之後 10 mg/kg q12h × 4 劑，再改 15 mg/kg q12h（因會誘導自身代謝）；透析中須每 4 小時給藥。若無 fomepizole，可用乙醇維持血中濃度約 100 mg/dL，但需頻繁監測、易低血糖與鎮靜。

血液透析適應症：嚴重代謝性酸中毒（pH < 7.25–7.3）、視覺症狀、腎功能惡化、甲醇或乙二醇濃度 > 50 mg/dL、對支持治療無反應的電解質異常。

輔助解毒劑：甲醇中毒給 folinic acid / folate（加速甲酸分解為 CO_2）；乙二醇中毒給 thiamine 與 pyridoxine（把代謝導向無毒途徑）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

106-055 | 感染疾病 > 恙蟲病

42 歲女性發燒 3 日至急診就診，身體檢查發現大腿處有一焦痂（eschar），懷疑恙蟲病（scrub typhus），下列敘述何者正確？

A. 抗生素以 ciprofloxacin 為首選。
B. 為第四類傳染病，需進行傳染病通報並住院進行隔離。
C. 病人多數有旅遊史，在國外得到感染。
D. 病原為 Orientia tsutsugamushi，潛伏期通常為 9 到 12 天。
E. 如不進行治療，死亡率可達到 80%。

答案：D — 病原為 Orientia tsutsugamushi，潛伏期通常為 9 到 12 天

解析：發燒 + 焦痂（eschar）幾乎就是恙蟲病的招牌組合。焦痂好發於腋下、腹股溝、腰帶處等隱密潮濕部位，門診常被漏看，必須脫衣全身找。

- （A）錯誤。首選為 doxycycline 100 mg bid（兒童與孕婦亦可短療程使用），替代藥為 azithromycin（孕婦首選）或 chloramphenicol。Fluoroquinolone 對 Orientia 療效不佳，且部分菌株帶有天然抗藥性。
- （B）部分錯誤。恙蟲病確為台灣第四類法定傳染病（須於一週內通報），但不會人傳人，不需要隔離；輕症可門診口服藥治療，並非一律住院。
- （C）錯誤。台灣恙蟲病以本土感染為主，高發生區為金門、澎湖、馬祖、花東與山區，多與草叢、農作、軍事訓練、登山有關；夏季（5–10 月）為高峰。
- （D）正確。病原為 Orientia tsutsugamushi（舊名 Rickettsia tsutsugamushi），由恙蟎幼蟲（chigger）叮咬傳播，潛伏期約 6–21 天，典型 9–12 天。臨床三聯徵為焦痂、局部淋巴結腫大、斑丘疹，常伴頭痛、肌痛、肝功能異常、血小板低下。
- （E）錯誤。未治療的死亡率視菌株與地區約 0–30%（台灣一般低於 5%），並無 80% 之高；但延遲診斷可進展為肺炎、ARDS、腦膜腦炎、急性腎損傷與多重器官衰竭。

補充：台灣立克次體與類立克次體疾病

疾病 | 病原 | 病媒 | 焦痂
恙蟲病 | O. tsutsugamushi | 恙蟎 | 常見
地方性斑疹傷寒 | R. typhi | 鼠蚤 | 少見
流行性斑疹傷寒 | R. prowazekii | 體蝨 | 無
Q 熱 | Coxiella burnetii | 牛羊接觸 / 吸入 | 無

經驗性投藥的門檻要低：血清學（IFA）需急性期與恢復期雙套抗體效價 4 倍上升才能確診，回報時病人早該治療完了。因此只要「發燒 + 焦痂 / 野外暴露史 + 肝功能異常或血小板低下」，就應先給 doxycycline，通常 48–72 小時內退燒——退燒反應本身即具診斷價值。

台灣法定傳染病通報時限速記：第一類（如霍亂、鼠疫、SARS）24 小時內；第二類（登革熱、麻疹、傷寒、桿菌性痢疾）24 小時內；第三類（腸病毒重症、結核病、退伍軍人病）一週內；第四類（恙蟲病、鉤端螺旋體病、類鼻疽、Q 熱、萊姆病）一週內；第五類（新型 A 型流感、伊波拉）24 小時內。

鑑別焦痂：炭疽（無痛黑痂、周邊水腫）、蜘蛛咬傷壞死、皮膚型類鼻疽、壞死性筋膜炎早期、蜱媒斑點熱。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

106-056 | 外傷 > 脊髓損傷症候群

關於脊髓損傷症候群之症狀，下列何者正確？

A. 脊髓休克（Spinal shock）：低血壓，但四肢末梢溫暖，心跳較慢。
B. 中心脊髓症候群（Central cord syndrome）：肢體無力伴隨部分痛覺及溫度感覺下降，下肢較上肢嚴重。
C. Brown- Séquard syndrome：受傷部位同側肢體無力、本體感覺及震動感覺消失，對側痛覺及溫度感覺消失。
D. 脊髓前柱症候群（Anterior cord syndrome）：受傷部位以下本體感覺及震動感覺消失，但痛覺及溫度感覺仍保留。
E. 馬尾症候群（Cauda equina syndrome）：大小便功能喪失，下半身無力，僅留會陰、臀部及大腿內側感覺正常。

答案：C — Brown-Séquard 症候群：同側無力與本體感覺喪失、對側痛溫覺喪失

解析：不完全脊髓損傷的鑑別，關鍵在記住三條路徑的走向：皮質脊髓束（同側、支配運動）、後索（同側、本體與震動覺）、脊髓丘腦束（交叉後上行，對側痛溫覺）。

- （A）錯誤。所描述的「低血壓、末梢溫暖、心跳慢」是神經性休克（neurogenic shock），屬血流動力學名詞，多見於 T6 以上損傷因交感輸出中斷。脊髓休克（spinal shock）則是神經學名詞，指損傷後暫時性的弛緩性癱瘓、反射消失、球海綿體反射消失，數日至數週後才恢復，兩者常被混用。
- （B）錯誤。中心脊髓症候群（老年人頸椎過度伸展、脊椎狹窄常見）的特徵是上肢重於下肢（因皮質脊髓束中支配上肢的纖維位於較內側），常呈「披肩式（cape-like）」感覺障礙，多可部分恢復。
- （C）正確。Brown-Séquard（半側脊髓損傷）：同側運動無力 + 本體 / 震動覺喪失，對側痛溫覺喪失（且缺損起點約在損傷平面下 1–2 節）。常見於穿刺傷，是預後最好的不完全損傷型態。
- （D）錯誤。前柱症候群方向相反：痛溫覺與運動喪失、本體與震動覺保留（後索由脊髓後動脈供血而倖存）。常見於前脊髓動脈梗塞或屈曲型損傷，預後最差。
- （E）錯誤。馬尾症候群的核心正是鞍區麻木（saddle anesthesia）——會陰、臀部、大腿內側感覺喪失，加上大小便失禁、下肢無力與肛門括約肌張力下降，是需緊急 MRI 與減壓手術的急症。

補充：不完全脊髓損傷比較

症候群 | 運動 | 痛溫覺 | 本體/震動 | 常見機轉
中心脊髓 | 上肢 > 下肢 | 披肩式減退 | 相對保留 | 老人頸椎過伸
前柱 | 喪失 | 喪失 | 保留 | 前脊髓動脈梗塞、屈曲
Brown-Séquard | 同側喪失 | 對側喪失 | 同側喪失 | 穿刺傷
後柱 | 保留 | 保留 | 喪失（步態不穩） | B12 缺乏、梅毒
馬尾 | 下肢無力（下運動神經元） | 鞍區麻木 | — | 巨大椎間盤突出、腫瘤

神經性休克 vs 出血性休克：外傷病人低血壓時，先當作出血處理。神經性休克的線索是心跳慢（或不代償性正常）、末梢溫暖、脈壓寬；治療為輸液 + 升壓劑（norepinephrine 首選，可兼顧 α 與 β），並維持 MAP 85–90 mmHg 共 7 天以保脊髓灌流。

必查的床邊徵象：球海綿體反射（bulbocavernosus reflex）恢復代表脊髓休克結束，此時仍無功能者預後不良；肛門括約肌張力與鞍區感覺是判定「完全 vs 不完全」損傷的關鍵，決定預後。

類固醇：高劑量 methylprednisolone（NASCIS 方案）因併發症多、效益不明，現行多數指引已不建議常規使用於急性脊髓損傷。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

106-057 | 血液腫瘤 > 輸血反應

關於輸血相關併發症，下列敘述何者正確？

A. 若病人最近數次輸血出現 febrile transfusion reaction，此次輸血宜使用 irradiated blood。
B. 若病人輸血時出現過敏性輸血反應（allergic transfusion reactions），可給予

diphenhydramine 治療，之後經評估可繼續輸血。

C. 輸血相關急性肺損傷（Transfusion-related acute lung injury，TRALI）常發生於 PRBC 輸血後，較少發生於 FFP 或 Platelet 輸注。

D. 輸血相關急性肺損傷（Transfusion-related acute lung injury，TRALI）會造成肺水腫（pulmonary edema），宜儘速給予利尿劑治療。

E. 關於血管外溶血性輸血反應（Extravascular hemolytic transfusionreaction），溶血（hemolysis）通常發生於肝臟和骨髓，較少發生於脾臟。

答案：B — 過敏性輸血反應可給 diphenhydramine，評估後可繼續輸血

解析：輸血反應的考點固定：發燒、過敏、溶血、TRALI、TACO 五型的鑑別與對應血品處理。

- （A）錯誤。反覆發燒性非溶血輸血反應（FNHTR）的機轉是殘留白血球釋放細胞激素或受血者抗白血球抗體，預防方式是使用去白血球（leukoreduced）血品。輻射照射（irradiated）血品的目的完全不同——是滅活淋巴球以預防輸血相關移植物對抗宿主病（TA-GVHD），用於免疫不全、幹細胞移植或親屬捐血者。
- （B）正確。輕度過敏反應（蕁麻疹、搔癢，無低血壓或喉頭水腫）可暫停輸血、給予抗組織胺，症狀緩解後可小心續輸同一袋血。若進展為過敏性休克（多見於 IgA 缺乏病人抗 IgA 抗體），則必須永久停止該袋血、給 epinephrine，日後使用洗滌紅血球或 IgA 缺乏捐血者血品。
- （C）錯誤。TRALI 由捐血者血漿中的抗 HLA / 抗嗜中性球抗體引起，因此富含血漿的血品（FFP、血小板）風險最高，並非以 PRBC 為主。
- （D）錯誤。TRALI 是非心因性肺水腫（微血管通透性增加），左心房壓不高，利尿劑無效甚至有害；治療為停止輸血、支持性氧氣與肺保護性通氣。相對地 TACO（輸血相關循環過載）才是利尿劑有效的那一型（BNP 上升、頸靜脈怒張、對利尿反應好）。
- （E）錯誤。血管外溶血由 IgG 包覆紅血球後被網狀內皮系統清除，主要在脾臟（其次肝臟），臨床表現為輸血後數天血紅素未如預期上升、間接膽紅素升高、Coombs 試驗陽性。

補充：輸血反應快速鑑別

反應 | 時間 | 關鍵線索 | 處置

急性溶血（ABO 錯誤） | 分鐘內 | 發燒、腰背痛、血紅素尿、DIC | 立即停輸、大量輸液、支持腎功能

FNHTR | 1–6 小時 | 體溫上升 ≥ 1°C、無溶血 | 停輸排除溶血、退燒藥、去白血球血品

過敏 | 分鐘至 2 小時 | 蕁麻疹；重症低血壓 | 抗組織胺；重症 epinephrine

TRALI | < 6 小時 | 低血氧、兩側浸潤、血壓常低 | 支持性、不給利尿劑

TACO | < 6–12 小時 | 高血壓、頸靜脈怒張、BNP↑ | 利尿劑、減慢輸速

延遲性溶血 | 3–14 天 | Hb 未上升、間接膽紅素↑ | 支持性

大量輸血（massive transfusion）要點：24 小時內輸超過一個血容量或 1 小時內 > 4 單位時，採 PRBC:FFP:PLT ≈ 1:1:1；須警覺檸檬酸鹽造成低血鈣（給鈣）、高血鉀、低體溫、稀釋性凝血病——低體溫、酸中毒與凝血病即創傷的「致死三角」。

血品處理速記：去白血球 = 防 FNHTR 與 CMV 傳播；輻射照射 = 防 TA-GVHD；洗滌 = 防嚴重過敏（IgA 缺乏）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

106-058 | 毒物學 > 有機磷中毒

77 歲男性喝了大量大滅松（Dimethoate 44%）自殺，因嘔吐意識昏迷且癲癇被家人送至急診就醫，請問下列何種治療最可能改善病人的預後？

A. 洗胃（Gastric lavage）。

B. 給予活性碳（Activated charcoal）。

C. 鹼化尿液（Urinary alkalinization）。

D. 給予 Atropine。

E. 給予 Pralidoxime。

答案：D — 給予 Atropine

解析：大滅松（dimethoate）為有機磷殺蟲劑，抑制乙醯膽鹼酯酶而造成乙醯膽鹼堆積。病人已出現嘔吐、昏迷、癲癇，屬重度中毒，最能改善預後的是立即、足量的 atropine。

- （A）幫助有限。洗胃僅在攝入 1 小時內且已保護呼吸道時才可能有效，現行毒物學指引不建議常規使用；本例已嘔吐、昏迷，強行洗胃反增吸入性肺炎風險，且不改變死亡率。
- （B）幫助有限。活性碳對有機磷的吸附效果一般，且大型隨機試驗（如斯里蘭卡多中心試驗）顯示單次或多次活性碳皆未降低死亡率；昏迷未插管者更有吸入危險。
- （C）無效。鹼化尿液適用於水楊酸、phenobarbital、除草劑 2,4-D 等弱酸性藥物，有機磷屬脂溶性、非腎排除為主，鹼化尿液毫無角色。
- （D）正確。Atropine 拮抗蕈毒鹼（muscarinic）作用，直接處理致死原因——支氣管分泌物暴增與支氣管痙攣造成的窒息、心搏過慢與低血壓。應 2 mg 靜注起始並每 5 分鐘倍量給予（doubling），直到肺部囉音消失、分泌物乾燥、收縮壓 > 80 mmHg、心跳 > 80 次/分；總量常需數十至數百毫克，給不夠是死亡主因。
- （E）有幫助但非首要。Pralidoxime（2-PAM）可重新活化未老化（aging）的乙醯膽鹼酯酶，理論上改善菸鹼（nicotinic）症狀如肌無力與呼吸肌麻痺；然而隨機試驗結果不一致，未被證實可降低死亡率，且必須在酵素老化前使用。dimethoate 屬二甲基（dimethyl）有機磷，老化半衰期僅約 3–4 小時，2-PAM 效益更受限。

補充：有機磷中毒症狀口訣

受體 | 口訣 | 症狀

蕈毒鹼 | DUMBELS | Diarrhea、Urination、Miosis、Bronchorrhea/Bradycardia、Emesis、Lacrimation、Salivation

菸鹼 | MTWtHF | Mydriasis、Tachycardia、Weakness、Hypertension、Fasciculation

中樞 | — | 焦躁、意識改變、癲癇、呼吸中樞抑制

致死三大機轉：支氣管分泌物淹沒氣道（bronchorrhea）、呼吸肌無力、中樞呼吸抑制——所以急救順序永遠是 氣道 + 大量 atropine。癲癇以 benzodiazepine 控制（同時可減少中樞興奮毒性與死亡率）。

中間症候群（intermediate syndrome）：中毒後 24–96 小時出現近端肌群、頸屈肌與呼吸肌無力，此時 atropine 與 2-PAM 皆無效，需預期性延長呼吸器支持，是「看似好轉後突然呼吸衰竭」的經典陷阱。之後數週還可能出現遲發性周邊神經病變（OPIDN）。

現場安全：脫除病人衣物、以清水肥皂沖洗皮膚，醫護須戴丁腈手套與適當防護（乳膠手套無法阻擋有機磷溶劑），避免二次污染。

類似但不同：氨基甲酸鹽（carbamate）中毒的酵素抑制為可逆、不會老化，atropine 仍為主軸，一般不需 2-PAM。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

106-059 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼部帶狀疱疹

60 歲男性至急診就醫主訴右臉部疼痛二日並出現疱疹、和右眼發紅疼痛畏光。經診斷為眼部帶狀疱疹（Herpes Zoster Ophthalmicus）。關於此疾病，下列敘述何者錯誤？

A. 大部分侵犯到同側上眼皮。

B. 有些病人會併發視神經炎。

C. 抗病毒藥需依病人腎功能調整劑量。

D. 治療可考慮口服 valacyclovir。

E. 若疱疹出現在鼻頭稱為 Hutchinson sign，預後較佳。

答案：E — 鼻頭出現疱疹稱 Hutchinson sign 且預後較佳（錯誤，故為答案）

解析：單側、不越過中線、沿三叉神經第一分支（V1）分布的疼痛性疱疹，合併紅眼、畏光，就是眼部帶狀疱疹（HZO）——占所有帶狀疱疹約 10–20%。

- （A）正確。V1 支配前額、上眼瞼與頭皮前部，因此病灶多在同側上眼瞼與額部；下眼瞼與臉頰屬 V2，較少受侵犯。皮疹嚴格不越過中線是與接觸性皮膚炎、蜂窩性組織炎鑑別的關鍵。
- （B）正確。HZO 併發症遍及眼球各層：角膜炎（樹枝狀或偽樹枝狀）、葡萄膜炎、鞏膜炎、急性視網膜壞死、視神經炎、眼肌麻痺、續發性青光眼，少數可造成永久視力喪失。
- （C）正確。Acyclovir、valacyclovir、famciclovir 均經腎臟排除，腎功能不全者未減量會造成結晶性腎病變與神經毒性（意識混亂、幻覺、肌陣攣），必須依 CrCl 調整。
- （D）正確。標準治療為口服 valacyclovir 1 g 每日三次共 7 天（或 acyclovir 800 mg 每日五次），發疹 72 小時內開始效益最大；免疫不全、視網膜或神經侵犯者改靜脈 acyclovir，並當日轉眼科。
- （E）錯誤，故為答案。Hutchinson sign 指鼻尖 / 鼻翼出現疱疹，代表鼻睫神經（nasociliary nerve）受侵犯；由於同一分支也支配角膜與虹膜，此徵象意味眼球受侵犯的機率約增加 2 倍以上（可達 50–85%），是預後較差、必須立即眼科會診的警訊，而非預後較佳。

補充：HZO 急診處理重點

項目 | 內容

抗病毒 | 72 小時內開始；valacyclovir 1 g tid × 7 天

眼科會診 | Hutchinson sign、紅眼、視力下降、角膜螢光染色異常任一

局部 | 睫狀肌麻痺劑緩解虹彩炎疼痛；類固醇眼藥須眼科決定

疼痛 | 早期足量止痛可降低疱疹後神經痛風險

禁忌 | 勿在未排除樹枝狀角膜炎前給類固醇眼藥

必做的床邊檢查：視力、瞳孔反應、螢光染色裂隙燈（找樹枝狀病灶）、眼壓、眼球運動。急診常見的失誤是「只看皮膚不看眼睛」。

Ramsay Hunt 症候群（帶狀疱疹侵犯膝狀神經節）：耳廓 / 外耳道疱疹 + 同側周邊型顏面神經麻痺 + 可能耳鳴、眩暈、聽力下降。與貝爾氏麻痺的區別在於疼痛劇烈、有疱疹、預後較差，需抗病毒 + 類固醇併用。

疱疹後神經痛（PHN）：年齡是最強危險因子（> 60 歲風險大增）。治療以 gabapentin / pregabalin、TCA、局部 lidocaine 貼片為主。帶狀疱疹疫苗（重組次單位疫苗）可顯著降低發生率，建議 50 歲以上接種——這是門診衛教的高分重點。

傳染性：水疱液含活病毒，對未得過水痘者可傳染水痘（非帶狀疱疹）；播散型或免疫不全者需空氣 + 接觸隔離。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

106-060 | 外傷 > 安全帶徵象與脾臟損傷

65 歲女性因車禍受傷被送至急診，車禍當時她坐在汽車副駕駛座並已繫上安全帶，身體檢查發現腹部出現 seat belt sign 且抱怨有左肩疼痛的情況，然而病人左肩的關節活動正常，根據上述症狀，病人最可能發生下列何者損傷？

A. T12 Chance fracture。

B. T10 compression fracture。

C. 脾臟破裂（splenic rupture）。

D. 肝臟撕裂傷（liver laceration）。

E. 十二指腸血腫（duodenum hematoma）。

答案：C — 脾臟破裂（splenic rupture）

解析：本題的兩個關鍵詞是 seat belt sign 與左肩疼痛但關節活動正常。左肩無外傷卻疼痛、且活動不受限，代表這是轉移痛（referred pain）而非肩部本身傷害。

- （A）較不符。Chance fracture（屈曲—牽張型的橫向椎體骨折）確實與安全帶（尤其只有腰部安全帶）高度相關，但它造成的是背痛與可能的神經學缺損，不會表現為左肩轉移痛；且常合併腸道與腸繫膜損傷。
- （B）較不符。T10 壓迫性骨折多見於軸向負荷或骨質疏鬆者跌倒，與安全帶機轉不符，亦不解釋左肩痛。
- （C）正確。橫膈膜由 C3–C5 的膈神經支配，左側橫膈下方的血液刺激橫膈時，疼痛會轉移到左肩（Kehr sign）。脾臟是鈍性腹部外傷最常受傷的實質器官，安全帶橫過左上腹的壓迫正是典型機轉。此病人應立即做 FAST，血流動力學穩定則安排含顯影劑腹部 CT。
- （D）較不符。肝臟撕裂傷造成的橫膈刺激會轉移到右肩，而非左肩。
- （E）較不符。十二指腸血腫多見於兒童腳踏車把手撞擊或安全帶壓迫，表現為上腹痛與延遲性嘔吐（胃出口阻塞），而非肩部轉移痛；且常合併胰臟損傷。

補充：Seat belt sign 的意義

部位 | 需警覺的損傷
腹部橫紋（腰帶） | 腸道穿孔、腸繫膜撕裂、Chance fracture、膀胱破裂
左上腹 | 脾臟
右上腹 | 肝臟
頸部斜紋（肩帶） | 頸動脈 / 椎動脈鈍性損傷（BCVI）、胸骨與肋骨骨折、心臟挫傷
腹壁出現安全帶瘀斑者，空腔臟器損傷風險上升約 8–10 倍；即使初次 CT 陰性，也應留觀並重複腹部評估，因為腸損傷的 CT 表現（游離液體無實質器官傷、腸壁增厚、腸繫膜脂肪浸潤）常在數小時後才浮現。
轉移痛速記：左肩痛 = 脾 / 左橫膈（Kehr sign）；右肩痛 = 肝 / 膽 / 右橫膈；肩胛間痛 = 主動脈剝離；睪丸 / 腹股溝痛 = 輸尿管結石。
脾臟損傷的處置趨勢：血流動力學穩定者以非手術治療（NOM）為主流，成功率超過 90%；CT 若見造影劑外滲（contrast blush）或假性動脈瘤，可行血管攝影栓塞保住脾臟。不穩定者直接開刀。脾切除後須接種肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌與 Hib 疫苗，並衛教 OPSI（脾切除後猛爆性感染）的風險。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

106-061 | 心臟血管 > 下壁合併右心室梗塞

45 歲男性，主訴半小時前突發性胸痛、噁心、冒冷汗。生命徵象如下：血壓 80/54 mm/Hg、心跳 40 次/min、呼吸 25 次/min，血氧飽和度 93%。心電圖如下圖。請問關於這位病人，下列何者錯誤？

A. 不可使用 Nitroglycerin。
B. 需使用經皮體外心律調節器（transcutaneous pacemaker）。
C. 需做右側心電圖排除右心室梗塞（right ventricular infarction）。
D. 若合併右心室梗塞時，可由中央靜脈導管數值評估輸液量是否足夠。
E. 此病人不適合血栓溶解劑治療（thrombolytic therapy），建議做經皮冠狀動脈介入性治療（percutaneous coronary intervention）。

答案：D — 右心室梗塞時可由中央靜脈導管數值評估輸液是否足夠（錯誤，故為答案）

解析：題幹附圖為心電圖，PDF 文字擷取不含影像，但從臨床脈絡即可還原：突發胸痛、低血壓（80/54）+ 心搏過緩（40），是下壁心肌梗塞（右冠狀動脈近端阻塞）合併右心室梗塞的經典組合（Bezold-Jarisch 反射與竇房結 / 房室結缺血）。

- （A）正確敘述。右心室梗塞屬前負荷依賴狀態，硝酸鹽類會使靜脈擴張、前負荷驟降而導致嚴重低血壓，屬相對禁忌。同理應避免利尿劑與嗎啡。
- （B）正確敘述。心跳 40 次/分並合併低血壓與灌流不良，屬不穩定性心搏過緩；atropine 無效時應經皮體外節律器過渡，並儘速再灌流（下壁梗塞的房室阻斷多為房室結層次、通常可逆）。
- （C）正確敘述。下壁 STEMI 應加做右側導程（尤其 V4R），V4R 出現 ST 上升 ≥ 1 mm 對右心室梗塞的敏感度與特異度皆佳，是急診必做的一步。
- （D）錯誤，故為答案。右心室梗塞時右心室順應性喪失、右心房壓被動升高，因此病人明明前負荷不足仍呈現高 CVP 與頸靜脈怒張（Kussmaul sign）；CVP 數值無法反映真實血管內容積，用它來決定輸液會嚴重誤導。臨床仍以謹慎輸液試驗（每次 250–500 mL 生理食鹽水）+ 血壓與心輸出反應判斷，無反應時加上 dobutamine。
- （E）正確敘述。此病人為心因性休克，指引明確建議優先直接經皮冠狀動脈介入（primary PCI），其存活效益優於血栓溶解劑（休克狀態下溶栓藥到達冠狀動脈的效果差）。

補充：下壁 STEMI 必做四件事
步驟 | 內容
1 | 加做 V4R（ST↑ ≥ 1 mm = 右心室梗塞）
2 | 看後壁（V7–V9；V1–V3 ST 下降為鏡像）
3 | 避開 NTG / 利尿劑 / 嗎啡
4 | 低血壓先輸液，無效加 dobutamine，準備節律器
右心室梗塞三聯徵：低血壓 + 頸靜脈怒張 + 肺野乾淨（clear lungs）。這與左心衰竭的肺水腫形成強烈對比，是床邊最快的鑑別。
心電圖判讀陷阱：下壁 STEMI 若 III 導程 ST 上升 > II 導程、且 aVL 出現鏡像下降，強烈指向右冠狀動脈（而非迴旋支）阻塞，也就是右心室梗塞風險最高的族群。
下壁梗塞的心搏過緩：多為房室結缺血或迷走神經張力增高所致，QRS 窄、位置高，對 atropine 反應好、預後佳；相對地前壁梗塞併發完全房室阻斷代表大範圍中膈壞死、逸搏節律寬而慢，死亡率高且需永久節律器的機會大。
台灣現場提醒：符合 STEMI 者以「door-to-balloon < 90 分鐘」為目標；若所在醫院無心導管且轉送時間過長（> 120 分鐘），則在無禁忌下仍應考慮溶栓後再轉送（pharmaco-invasive strategy）。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

106-062 | 兒科急症 > 嬰幼兒呼吸窘迫急救

2 歲女童急診就醫，母親表示女童有呼吸道先天性疾病，剛剛忽然呼吸喘，反應不佳。於急診初步評估，呼吸費力，膚色蒼白，給予氣道抽吸並使用甦醒球給氧後，生命徵象如下：血壓 55/32 mmHg，呼吸 42 次/min，心跳 56 次/min（規則），體溫 35℃。初步緊急處置，不包括下列何者？

A. 使用支氣管擴張劑治療。
B. 使用 epinephrine 吸入治療。
C. 插管時，使用鎮靜劑最好的選擇為 ketamine。
D. 使用類固醇注射。
E. 進行壓胸給氧 15:2 急救。

答案：E — 進行壓胸給氧 15:2 急救（不包括，故為答案）

解析：2 歲幼童有先天性呼吸道疾病、突發呼吸窘迫、膚色蒼白，經抽吸與甦醒球給氧後生命徵象為 BP 55/32、HR 56、RR 42。本題問「初步緊急處置不包括何者」，考的是兒科急救以氣道與呼吸為核心的思維。

- （A）包括。先天呼吸道異常（如支氣管軟化症、氣管狹窄）急性惡化常合併下呼吸道阻塞與喘鳴，吸入型支氣管擴張劑是合理的第一線嘗試。
- （B）包括。吸入型 epinephrine 藉 α 血管收縮作用減輕上呼吸道（聲門下）黏膜水腫，對哮吼、氣管軟化併發水腫等上呼吸道阻塞快速有效。
- （C）包括。此童低血壓（55/32）且可能有支氣管痙攣，插管誘導藥以 ketamine 最合適：維持交感張力、不降血壓，並具支氣管擴張作用。
- （D）包括。類固醇（dexamethasone 0.6 mg/kg）可減輕氣道黏膜水腫，是上呼吸道阻塞的標準用藥，雖起效需數小時仍應及早給。
- （E）不包括，故為答案。此病童仍有自發呼吸（RR 42）與可測得的血壓，題目設定的初步處置重點在矯正缺氧與解除氣道阻塞；兒童的心搏過緩絕大多數續發於缺氧，多能在有效通氣後迅速回升，因此不是一開始就壓胸。

臨床註記：依 PALS，若給予有效氧合與通氣後心跳仍 < 60 次/分且合併灌流不良，就應立即開始胸外按壓（兩人時比例 15:2 確實正確）。本題以「初步處置」為前提選 E，作答依官方答案，但實務上必須在通氣後立即重新評估，符合條件就要壓胸，不可延誤。

補充：PALS 心搏過緩處置流程
步驟 | 內容
1 | 氧氣 + 支持通氣（多數兒童心搏過緩源自缺氧）
2 | 若 HR < 60 且灌流不良 → 立即 CPR
3 | Epinephrine 0.01 mg/kg IV/IO，每 3–5 分鐘
4 | 迷走張力增高或原發房室阻斷 → Atropine 0.02 mg/kg
5 | 藥物無效 → 經皮 / 經靜脈節律器
兒童 CPR 比例：單人 30:2、雙人 15:2；已建立高階氣道則連續按壓 100–120 次/分，每 2–3 秒給 1 次呼吸。按壓深度為胸廓前後徑三分之一（嬰兒約 4 cm、兒童約 5 cm）。
兒科「呼吸優先」的鐵律：成人心跳停止多為原發心律問題，兒童則絕大多數是呼吸衰竭或休克進展而來。因此小兒急救的成敗幾乎取決於多快恢復有效通氣——這也是本題把一堆氣道處置排在一起的用意。
先天呼吸道疾病急性惡化的鑑別：黏液栓塞、氣管軟化症的動態塌陷、氣切管阻塞或移位（記得 DOPE：Displacement、Obstruction、Pneumothorax、Equipment failure）、下呼吸道感染、異物。有氣切者第一步永遠是抽吸並更換內管。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

106-063 | 兒科急症 > 兒童糖尿病酮酸中毒

10 歲男童，體重 25 公斤，精神不佳，反應遲鈍，BT 38℃，HR 140 次/min，RR 32 次/min，BP 80/50 mmHg，O2 Sat 96%。血液檢驗結果：Glucose 大於 500 mg/dL，下列敘述何者錯誤？

A. 應該開立 ABG 及檢驗血中 ketone body 濃度。
B. 因為休克症狀明顯，優先給予 IV 250-500 mL normal saline，使 capillary refilling time 恢復正常。
C. 儘速 IV bolus insulin 2.5 IU。
D. 持續維持 IV infusion 2.5 IU/hr。
E. 血糖降低速度應該低於每小時 50-100 mg/dL。

答案：C — 儘速 IV bolus insulin 2.5 IU（錯誤，故為答案）

解析：10 歲、25 公斤、血糖 > 500 mg/dL、意識遲鈍、心搏快、血壓偏低，臨床圖像即為糖尿病酮酸中毒（DKA）。本題核心是「小兒 DKA 與成人做法的差別」。

- （A）正確。必須驗動脈或靜脈血液氣體分析確認酸鹼與陰離子間隙，並測血中或尿中酮體（以 β-hydroxybutyrate 最準）確立診斷與追蹤治療反應；同時要驗電解質、血酮、鈉鉀與滲透壓。
- （B）正確。休克或明顯脫水時先給等張晶體液 10–20 mL/kg（25 kg → 250–500 mL）於 1 小時內輸注，改善組織灌流與微血管回填時間；之後採 48 小時緩慢補液，避免快速大量輸液。
- （C）錯誤，故為答案。兒童 DKA 絕對不可給胰島素 bolus：突然的血糖與滲透壓下降會增加腦水腫風險，且無臨床好處。ISPAD 與 ADA 均建議在輸液開始 1–2 小時後再以持續靜脈滴注 0.05–0.1 U/kg/hr 開始。
- （D）正確。25 kg × 0.1 U/kg/hr = 2.5 U/hr，正是標準的持續滴注劑量；血糖降至約 250–300 mg/dL 時加入含糖輸液（10% dextrose）而不是停掉胰島素，因為必須持續抑制酮體生成直到酸中毒矯正。
- （E）正確。血糖下降速度應控制在每小時 50–100 mg/dL 以內，過快是腦水腫的重要危險因子。

補充：小兒 DKA vs 成人的三大差異
項目 | 兒童 | 成人
胰島素 bolus | 禁止 | 可考慮 0.1 U/kg
補液速度 | 48 小時均勻補足 | 較積極
主要致命併發症 | 腦水腫（死亡率約 20–25%） | 低血鉀、心律不整
碳酸氫鈉 | 幾乎不用（增加腦水腫） | 僅 pH < 6.9 考慮
腦水腫警訊：治療中出現頭痛加劇、意識再度惡化、嘔吐、血壓上升合併心跳變慢（Cushing 反應）、腦神經麻痺、尿失禁。處置為立即給 mannitol 0.5–1 g/kg 或 3% 高張食鹽水 3–5 mL/kg、抬高床頭、減慢輸液速度，先治療再做電腦斷層。
鉀離子的陷阱：DKA 病人全身總鉀是缺乏的，但因酸中毒與胰島素缺乏使鉀離子外移，初始血鉀可能正常甚至偏高。血鉀 < 3.3 mEq/L 時必須先補鉀再給胰島素；血鉀正常者則在開始胰島素時同步於輸液中加入 20–40 mEq/L 的鉀。
誘發因子（4 個 I）：Infection、Insulin 漏打或幫浦故障、Infarction / 缺血、Iatrogenic（類固醇）。兒童新診斷第一型糖尿病常以 DKA 為初次表現，勿因「沒有糖尿病病史」而放掉診斷。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

106-064 | 神經 > 蜘蛛膜下腔出血診斷

以無注射顯影劑之電腦斷層診斷頭部蜘蛛膜下腔出血（subarachnoidhemorrhage）具有較高靈敏度的時間為症狀發生後：

A. 6-12 小時。

B. 12 至 23 小時。

C. 24 至 47 小時。

D. 48 小時至 71 小時。

E. 大於 72 小時。

答案：A — 6-12 小時

解析：本題考的是非顯影電腦斷層（NCCT）診斷蜘蛛膜下腔出血的敏感度會隨時間快速衰減這個核心概念。選項中時間最早的就是敏感度最高的。

- （A）正確。以現代多切面電腦斷層、由具經驗的放射科判讀，症狀發生 6 小時內敏感度接近 100%；即使延伸到 12 小時內仍維持在 98% 以上。因此在所有選項中，6–12 小時是敏感度最高的時間窗。
- （B）較低。12–24 小時敏感度降至約 93%——血液開始被腦脊髓液稀釋、紅血球溶解，高密度影像逐漸消退。
- （C）更低。24–48 小時後約 85% 左右。
- （D）更低。48–72 小時約 75–80%。
- （E）最低。超過 72 小時可降至 50–60%，一週後甚至不到一半，此時 NCCT 陰性完全不能排除診斷，必須靠腰椎穿刺或 MRI（FLAIR、GRE/SWI 序列）。

臨床提醒：所謂「發作 6 小時內 NCCT 陰性即可排除 SAH」的策略有嚴格前提——必須是突發雷擊性頭痛在 6 小時內完成掃描、機器為第三代以上多切面 CT、由神經放射專科判讀、且病人無貧血（Hct < 30% 會使血液呈等密度）與無神經學缺損。條件不足時，仍應執行腰椎穿刺。

補充：SAH 的診斷路徑

時間 | NCCT 敏感度 | 建議

< 6 小時 | ~ 100% | 陰性且條件符合可排除

6–12 小時 | ~ 98% | 高度懷疑仍建議 LP

12–24 小時 | ~ 93% | 建議 LP

2–5 天 | 75–85% | LP 或 MRI

> 1 週 | < 60% | MRI（FLAIR/SWI）或 LP

腰椎穿刺判讀：陽性依據為黃變（xanthochromia）——血紅素代謝為膽紅素造成，需出血後至少 6–12 小時才出現，是與「穿刺造成的外傷性出血」最可靠的鑑別。另一輔助方法是第 1 管與第 4 管紅血球數比較：外傷性出血會顯著遞減，SAH 則維持不變。台灣多數實驗室以肉眼判定黃變，敏感度較分光光度法低。

雷擊性頭痛（thunderclap headache）的鑑別：SAH、腦靜脈竇栓塞、頸動脈 / 椎動脈剝離、可逆性腦血管收縮症候群（RCVS）、垂體卒中、第三腦室膠質囊腫、高血壓性腦病變。

Ottawa SAH Rule（僅用於排除，適用 ≥ 15 歲、非外傷、1 小時內達高峰的新發劇烈頭痛）：年齡 ≥ 40 歲、頸痛或頸僵硬、目擊意識喪失、費力時發作、雷擊性（瞬間到頂）頭痛、頸部彎曲受限——任一項符合即需進一步檢查；全部沒有則敏感度接近 100%，但特異度低，勿當作決定要不要做 CT 的唯一依據。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

106-065 | 呼吸胸腔 > 氣胸診斷與處置

一位病人因突然的右側胸痛及呼吸急促至急診，身體檢查顯示右側呼吸音減低且在叩診時為鼓音，針對此疾病以下敘述何者錯誤？

A. 慢性阻塞性肺病是次發性（secondary）自發性氣胸最常見的原因。

B. 超音波是很好的氣胸診斷工具，氣胸病人超音波下會有 sea-shoresign。

C. 高海拔飛行會增加壓力性氣胸的風險，故氣胸緩解的七日內不建議高海拔飛行。

D. 壓力性氣胸為臨床診斷，應在執行胸部 X 光之前，於患側鎖骨中線第二肋間進行針刺減壓（needle thoracostomy）。

E. 站立的胸部 X 光，從胸腔頂部量測到肺頂部（Apex-cupola）的距離若小於 3 公分可歸類於小型氣胸。

答案：B — 氣胸病人超音波下會有 sea-shore sign（錯誤，故為答案）

解析：突發單側胸痛與呼吸急促、患側呼吸音減弱且叩診呈鼓音，即為氣胸的典型床邊表現。

- （A）正確。氣胸分為原發性自發（瘦高年輕男性、抽菸）、次發性自發與外傷 / 醫源性。慢性阻塞性肺病是次發性自發性氣胸最常見的病因（肺氣腫大泡破裂），其他包括氣喘、囊性纖維化、肺結核（台灣不可忽略）、肺囊蟲肺炎、肺癌。次發性氣胸肺功能儲備差、症狀重、死亡率高，通常需放置胸管而非單純觀察。
- （B）錯誤，故為答案。Sea-shore sign（海岸線徵象）是「正常肺」的 M-mode 影像——上方胸壁的平行線加上下方因肺滑動產生的顆粒狀砂粒紋。氣胸時肺滑動消失，M-mode 呈現整片平行線，稱為 barcode sign（條碼徵象）或 stratosphere sign（平流層徵象）。另一個高特異度徵象是 lung point（滑動與不滑動的交界），特異度接近 100%。
- （C）正確。高空低壓會使胸腔內氣體依波以耳定律膨脹，可能把單純氣胸變成張力性氣胸。一般建議氣胸完全緩解且影像確認後，至少等 7–14 天再搭機，潛水則多建議永久避免或經專科評估。
- （D）正確。張力性氣胸是臨床診斷（低血壓、頸靜脈怒張、氣管偏移、患側呼吸音消失），不可為了照 X 光而延誤減壓。傳統減壓部位為患側鎖骨中線第二肋間。
- （E）正確。依 ACCP 分類，站立胸部 X 光上肺尖到胸腔頂端（apex-to-cupola）距離 < 3 公分屬小型氣胸，可考慮觀察與氧氣治療；BTS 則採肺門高度側緣間距 2 公分為界。

補充：肺部超音波氣胸判讀

徵象 | 意義

Lung sliding 存在 | 排除該處氣胸

Sea-shore sign（M-mode） | 正常

Barcode / stratosphere sign | 氣胸

Lung point | 氣胸確診（特異度 ~100%）

B-lines 存在 | 排除該處氣胸

超音波對氣胸的敏感度優於仰臥胸部 X 光（約 90% vs 50%），是創傷 eFAST 的標準項目。但肺大泡、肋膜沾黏、單側主支氣管插管也會使肺滑動消失，需小心偽陽性。

針刺減壓部位的演進：成人第 2 肋間鎖骨中線的失敗率偏高（胸壁太厚，標準 5 cm 針常不夠長），ATLS 第 10 版已改建議第 4–5 肋間腋前線，並使用較長針具。本題選項以傳統部位敘述，仍屬正確。

處置速記：小型、無症狀原發性自發氣胸 → 氧氣 + 觀察 / 門診追蹤；大型或有症狀 → 針抽吸或小口徑豬尾導管；次發性、外傷性、血氣胸、需正壓通氣者 → 胸管引流；張力性 → 立即針刺減壓後放胸管。復發預防（第二次同側氣胸、職業潛水或飛行員）考慮 VATS 加肋膜沾黏術。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

106-066 | 血液腫瘤 > 血栓性血小板低下性紫斑症

40 歲男性被轉診至急診，臆斷是血栓性血小板低下性紫斑症（thrombotic thrombocytopenic purpura），臨床表徵不包括哪項？

A. 發燒（fever）。

B. 凝血酶原時間（prothrombin time）延長。

C. 血小板低下（thrombocytopenia）。

D. 神經症狀（neurologic findings）。

E. 溶血性貧血（hemolytic anemia）。

答案：B — 凝血酶原時間（prothrombin time）延長（不屬 TTP 表徵，故為答案）

解析：TTP 的病理機轉是 ADAMTS13 活性嚴重不足（< 10%），無法切斷超大分子的 von Willebrand factor 多聚體，導致微血管內血小板血栓廣泛形成——注意，是血小板被消耗掉，凝血因子並未被消耗。

- （A）屬於。發燒是古典五聯徵之一，但實際只出現在少數病人。
- （B）不屬於，故為答案。TTP 是血小板性（platelet-rich）血栓，凝血因子未被消耗，因此 PT、aPTT、fibrinogen 皆正常，D-dimer 正常或僅輕度上升。這正是與 DIC 最重要的鑑別點：DIC 會有 PT/aPTT 延長、fibrinogen 下降、D-dimer 大幅上升。
- （C）屬於。血小板低下（常 < 30,000/mm³）是核心表現，臨床見瘀斑、紫斑、黏膜出血。
- （D）屬於。神經學症狀（意識改變、頭痛、局部缺損、癲癇、時好時壞的變動性表現）常見，是急診容易誤診為中風的原因。
- （E）屬於。微血管病變性溶血性貧血（MAHA）：周邊血抹片可見破裂紅血球（schistocytes）、LDH 顯著上升、間接膽紅素上升、haptoglobin 下降，且 Coombs 試驗陰性（非免疫性溶血）。

古典五聯徵為發燒、血小板低下、MAHA、神經症狀、腎功能不全，但五項齊備者不到 10%；臨床上只要見到「無法解釋的血小板低下 + MAHA」就必須高度懷疑並立即處理。

補充：血栓性微血管病變（TMA）鑑別

| TTP | DIC | HUS | HELLP

血小板 | ↓↓ | ↓ | ↓ | ↓

PT/aPTT | 正常 | 延長 | 正常 | 正常

Fibrinogen | 正常 | ↓ | 正常 | 正常

破裂紅血球 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔

特徵 | ADAMTS13 < 10%、神經症狀 | 有敗血症等誘因 | 兒童血便、腎衰竭 | 懷孕、肝酵素↑

治療三原則：（1）血漿置換（TPE）是唯一能降低死亡率的治療，未治療死亡率 > 90%，治療後降至 10–20%，懷疑即應在 4–8 小時內啟動，無法立即取得時先輸 FFP 過渡；（2）併用類固醇，難治型加 rituximab，新藥 caplacizumab（抗 vWF 奈米抗體）可縮短病程；（3）除非致命性出血，否則不輸血小板——會「火上加油」加重微血栓。

PLASMIC score（預測 ADAMTS13 < 10%）：血小板 < 30 K、溶血證據、無活動性癌症、無移植史、MCV < 90 fL、INR < 1.5、creatinine < 2.0 mg/dL，各 1 分；6–7 分為高風險，可在 ADAMTS13 報告未回前即啟動血漿置換。

藥物相關 TTP/TMA：quinine、ticlopidine、clopidogrel、calcineurin 抑制劑、gemcitabine、VEGF 抑制劑——問病史時務必追問。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

106-067 | 血液腫瘤 > A 型血友病出血處置

48 歲男性 A 型血友病（hemophilia）病人，昨天跌倒後，左肘關節出現明顯關節血腫，左前臂腫脹疼痛，X 光檢查並無明顯骨折，下列敘述何者錯誤？

A. 可給予 factor VIII 15-30 IU/kg 治療。

B. 血友病患臨床檢驗可見 APTT（activated partial thromboplastintime）異常。

C. 如病人左前臂腫脹合併嚴重疼痛及麻木感，需考慮腔室症候群（compartment syndrome），於補充凝血因子後，可測量腔室壓力。

D. 為避免靜脈注射造成血腫，可先給予 NSAID 肌肉注射予以止痛。

E. 嚴重血友病病人臨床常以自發性出血或創傷後難以控制的出血為表現。

答案：D — 先給予 NSAID 肌肉注射止痛（錯誤，故為答案）

解析：A 型血友病（第八凝血因子缺乏）病人跌倒後關節血腫（hemarthrosis）併前臂腫脹疼痛，重點在「先補因子、避開會加重出血的處置」。

- （A）正確。關節或肌肉出血的目標因子活性約 40–50%。第八因子每輸注 1 IU/kg 可提升約 2% 活性，故劑量 = 體重 × 期望上升百分比 ÷ 2，約 15–25 IU/kg；危及生命或顱內出血則目標 80–100%（約 50 IU/kg）。補充因子永遠優先於任何影像或檢驗。
- （B）正確。內在凝血途徑異常使 aPTT 延長，而 PT、血小板數、出血時間正常；混合試驗（mixing study）可矯正者為因子缺乏，不矯正者則提示抑制物（inhibitor）存在。
- （C）正確。前臂腫脹合併嚴重疼痛與麻木須警覺腔室症候群；血友病病人的原則是先補足凝血因子再進行侵入性測壓或筋膜切開術，否則測壓本身即造成新的出血。
- （D）錯誤，故為答案。兩個問題：其一，血友病病人禁止肌肉注射，會造成大型肌肉內血腫（如髂腰肌血腫壓迫股神經）；其二，NSAID 抑制血小板功能，會加重出血傾向，血友病止痛應選 acetaminophen 或鴉片類，必要時用 COX-2 選擇性藥物且需血液科同意。所有藥物應口服或靜脈給予。
- （E）正確。重度血友病（因子活性 < 1%）常見自發性關節與肌肉出血；中度（1–5%）多為輕微外傷後出血；輕度（5–40%）常在手術或大外傷後才被發現。

補充：血友病急診速查

情境 | 目標因子活性 | 第八因子劑量

關節 / 肌肉出血 | 40–50% | 20–25 IU/kg

頭部外傷 / 顱內出血 | 80–100% | 50 IU/kg（立即，先於 CT）

大手術、腹腔內出血 | 80–100% | 50 IU/kg

輕微皮膚黏膜出血 | 30% | 15 IU/kg

第九因子（B 型血友病）不同：每 1 IU/kg 僅提升約 1%，故劑量約為 A 型的兩倍（體重 × 期望上升百分比）。

輔助治療：Desmopressin（DDAVP）0.3 μg/kg 可使輕度 A 型血友病與 von Willebrand 疾病的因子活性上升 2–4 倍，但對中重度 A 型與所有 B 型無效，且反覆使用會出現 tachyphylaxis 與低血鈉。Tranexamic acid 對口腔、鼻腔與月經出血特別有效，但泌尿道出血時禁用（血塊阻塞輸尿管）。

抑制物（inhibitor）：約 30% 重度 A 型血友病病人會產生同種抗體，補充因子後臨床無反應即應懷疑，需改用繞道製劑（bypassing agents）：activated PCC（FEIBA）或 recombinant factor VIIa。

急診紅旗：頭痛、嘔吐或任何頭部撞擊 → 先給因子再做 CT；喉部 / 頸部血腫 → 氣道立即受威脅；髂腰肌出血 → 表現為髖屈曲攣縮與股神經麻痺，常被誤為闌尾炎。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

106-068 | 心臟血管 > 暈厥風險分層

關於不明原因暈厥（syncope），下列何者不是需住院評估檢查的危險因子？

A. 有心臟衰竭病史。

B. 血比容（hematocrit）小於 30%。

C. 有心因性猝死的家族史。

D. 病人為 40 歲。

E. 動脈收縮壓小於 90 mmHg。

答案：D — 病人為 40 歲（非住院危險因子，故為答案）

解析：急診處理暈厥的核心任務不是找出原因，而是分辨出短期內有猝死或重大心血管事件風險的人。本題直接對應 San Francisco Syncope Rule（CHESS）與各大指引的高風險條件。

- （A）是危險因子。充血性心衰竭病史是最強的預測因子之一（CHESS 的 C），代表結構性心臟病與心律不整風險，屬需住院評估者。
- （B）是危險因子。血比容 < 30%（CHESS 的 H）反映貧血或潛在出血（如消化道出血），是暈厥後不良結果的獨立預測因子。
- （C）是危險因子。心因性猝死家族史（尤其 < 50 歲猝死）提示遺傳性心律不整症候群——長 QT、Brugada 症候群、肥厚性心肌病變、ARVC、兒茶酚胺敏感性多形性室性心搏過速。
- （D）不是危險因子，故為答案。年齡本身是危險因子，但門檻通常是 > 60 歲（部分指引採 > 65 歲）；40 歲屬於低風險年齡層。年輕病人的暈厥多為血管迷走性或姿勢性。
- （E）是危險因子。收縮壓 < 90 mmHg（CHESS 的 S）代表持續性低血壓，可能反映出血、敗血症、肺栓塞或心因性休克。

CHESS 五項尚包含 E（ECG 異常）與 S（Shortness of breath，呼吸困難），任一項陽性即屬高風險。

補充：暈厥高風險特徵

面向 | 高風險 | 低風險（可能為血管迷走）

前驅症狀 | 無預兆、瞬間倒下 | 噁心、冒汗、視野變暗

姿勢 | 躺臥中或運動當下發生 | 久站、悶熱環境、疼痛刺激

伴隨 | 胸痛、心悸、呼吸困難 | 事後很快完全恢復

病史 | 結構性心臟病、心衰竭、猝死家族史 | 反覆同型態發作多年

心電圖 | 傳導阻斷、Delta 波、Brugada、長 / 短 QT、Epsilon 波 | 正常

每位暈厥病人必做：心電圖（不可省略）、生命徵象含姿勢性血壓、血糖、育齡女性驗孕、依症狀選擇 Hb、心肌酵素或 D-dimer。運動中（during exertion）發生的暈厥與躺著發生的暈厥視為高危險，需積極追查結構性心臟病與心律不整。

別把這些當單純暈厥：蜘蛛膜下腔出血、主動脈剝離、腹主動脈瘤破裂、肺栓塞、子宮外孕破裂、消化道出血、心律不整——這些「致命性暈厥」的共同特徵是暈厥後仍有異常生命徵象或持續症狀。

心因性暈厥的線索口訣：運動中發作、無前驅、心悸後暈、家族猝死史、心電圖異常——五項任一即應住院或安排心律監測。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

106-069 | 復甦與重症 > 快速反應團隊

面對院內不預期心跳停止病人（In-hospital cardiac arrest, IHCA），首要工作是預防它的發生，因此我們提倡了快速反應團隊（Rapid response teams，RRTs）或是醫療急救團隊（Medical emergency teams, METs）的設立，有關 RRTs/METs 的描述，下列敘述何者錯誤？

A. RRTs/METs 的設立，主要是病人在發生 IHCA 後，可以有團隊一起去急救，以增加病人復甦的機會。

B. RRTs/METs 的設立，可以改善住院病人的存活率。

C. 藉由 Early Warning Sign Systems，我們可以辨別出危險的住院病人，進而預防 IHCA 的發生。

D. RRTs/METs 的訓練除了急救技能外，還包括團隊合作的觀念建立。

E. 目前的研究顯示，RRTs/METs 的設立除了對成人有幫助外，對小兒病人可能也有助益。

答案：A — RRT/MET 主要是在 IHCA 發生後前往急救（錯誤，故為答案）

解析：院內心跳停止（IHCA）在發生前 6–8 小時，大多數病人已出現可辨識的生命徵象惡化（呼吸速率上升往往最早）。快速反應團隊（RRT）/ 醫療急救團隊（MET）的整個設計哲學就是「在停止之前介入」。

- （A）錯誤，故為答案。心跳停止「後」的急救是急救小組（code blue team）的工作。RRT/MET 的定義性特徵是在病人尚未停止心跳、但已出現惡化徵象時就被啟動，屬於「生存之鏈」中的第一環：預防與早期辨識。把 RRT 說成停止後才出動，等於完全否定其存在意義。
- （B）正確。多數觀察性研究與統合分析顯示，導入 RRT/MET 可降低院內心跳停止發生率，對住院死亡率亦多呈現改善（成人約降低 10–20%，兒童族群效果更明顯）。
- （C）正確。早期預警評分（EWS/NEWS/MEWS）以呼吸速率、血氧、體溫、收縮壓、心跳、意識程度計分，能在惡化前數小時辨識高風險病人並自動觸發通報，是 RRT 系統的前端偵測。
- （D）正確。RRT 的訓練不只在技術面；團隊合作、閉環溝通（closed-loop communication）、領導與跟隨角色、跨科溝通與授權任何人員啟動（包括護理師與家屬），都是有效運作的關鍵，也是 CRM（crisis resource management）的核心。
- （E）正確。文獻顯示 RRT 在兒科住院族群同樣可降低院內心跳停止與計畫外加護病房轉入率，部分研究的效果甚至比成人更明顯。

補充：生存之鏈：院內 vs 院外

環節 | 院內（IHCA） | 院外（OHCA）

第 1 環 | 監測與預防（RRT/MET） | 辨識與求救

第 2 環 | 辨識與啟動 | 旁觀者 CPR

第 3 環 | 立即高品質 CPR | 早期去顫

第 4 環 | 早期去顫 | 高級救命術

第 5 環 | 高級照護與復甦後照護 | 復甦後照護與復健

RRT 常見啟動門檻（任一即可）：呼吸 < 8 或 > 28 次/分、心跳 < 40 或 > 130 次/分、收縮壓 < 90 mmHg、SpO_2 < 90% 且已給氧、急性意識改變、尿量 < 50 mL/4 小時、「工作人員就是覺得不對勁」——最後這一條（staff worry / worried criterion）刻意保留主觀空間，實證顯示它抓得到不少評分未達標的病人。

IHCA 的流行病學：成人存活出院率約 20–25%，明顯高於院外的個位數；可電擊心律（VF/pVT）僅約 20%，多數是無脈搏電氣活動與心搏停止，也就是說多數 IHCA 是「慢慢惡化」的結果，而非突發心律事件——這正是預防有機會奏效的理由。

成效衡量指標：RRT 啟動次數、IHCA 發生率（每 1,000 住院人日）、計畫外 ICU 轉入率、DNR 討論比例。啟動次數過低通常代表文化障礙（怕被責備、階層壓力）而非病人真的都很穩定。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

106-070 | 腎臟泌尿 > 輸尿管結石與水腎

35 歲男性病患因嚴重左下腹痛到急診就診，左腎超音波影像如下圖。請問何者錯誤？

A. 病人有水腎（hydronephrosis）。

B. 尿液檢查可能呈現 RBC 50-100/HPF。

C. 病人乙狀結腸發炎。

D. 病人可能有輸尿管結石。

E. 飽漲的膀胱可能會造成雙側水腎。

答案：C — 病人有乙狀結腸發炎（錯誤，故為答案）

解析：題幹附「左腎超音波影像」，PDF 文字擷取不含圖片，但由「35 歲男性、嚴重左下腹痛、附腎臟超音波」的設定，並對照四個描述水腎與輸尿管結石的選項，可推斷影像顯示左側水腎（腎盂與腎盞擴張的無回音樹枝狀結構）。

- （A）正確敘述。腎盂腎盞擴張即為水腎，是超音波最容易辨認的異常；依 SFU 分級由腎盂輕度擴張（第 1 級）到皮質變薄（第 4 級）。急診超音波偵測水腎對輸尿管結石的敏感度約 70–80%，中重度水腎對「需介入的結石」特異度高。
- （B）正確敘述。輸尿管結石約 85–90% 有血尿（顯微或肉眼），RBC 50–100/HPF 完全符合。但無血尿也不能排除結石（完全阻塞時尿液可能不含紅血球）。
- （C）錯誤，故為答案。腎臟超音波無法診斷乙狀結腸發炎，且憩室炎不會造成水腎（除非罕見的發炎腫塊壓迫輸尿管）。此外 35 歲男性、突發劇烈側腹痛合併水腎與血尿，臨床圖像就是輸尿管結石，與乙狀結腸憩室炎的持續性左下腹痛、發燒、局部壓痛表現不同。
- （D）正確敘述。單側水腎合併同側劇烈腰腹絞痛與血尿，最可能的原因就是輸尿管結石（好發於腎盂輸尿管交界、跨越髂血管處與輸尿管膀胱交界三個狹窄處）。
- （E）正確敘述。膀胱出口阻塞（前列腺肥大、神經性膀胱、尿滯留）會造成雙側水腎；因此看到雙側水腎時，第一件事是掃膀胱並考慮導尿，這是最容易被忽略又最好處理的原因。

補充：急診腎臟超音波要點

發現 | 意義

單側水腎 + 側腹痛 | 輸尿管結石（或腫瘤、血塊、外壓）

雙側水腎 + 脹大膀胱 | 膀胱出口阻塞 → 先導尿

雙側水腎、膀胱空虛 | 後腹腔纖維化、骨盆腔腫瘤、雙側輸尿管病灶

偽陽性 | 腎囊腫、腎外腎盂、大量輸液後的利尿性擴張

加做 | 腹主動脈——腹主動脈瘤破裂可偽裝成腎絞痛

急診結石處置門檻：疼痛控制以 NSAID（如 ketorolac）優於鴉片類，因其降低腎盂內壓與輸尿管痙攣。結石 < 5 mm 約 70–90% 可自行排出，5–10 mm 約 50%，> 10 mm 多需泌尿科介入。α-blocker（tamsulosin）對遠端輸尿管 5–10 mm 的結石有排石助益。

必須立刻會診泌尿科的紅旗：發燒或敗血症徵象（阻塞性腎盂腎炎，需緊急引流，死亡率高）、急性腎損傷或單一腎臟 / 移植腎、頑固性疼痛或嘔吐無法口服、雙側阻塞。「阻塞 + 感染」是泌尿科真正的急症，抗生素不足以處理，必須輸尿管支架或經皮腎造廔引流。

影像選擇：非顯影電腦斷層仍是診斷標準（敏感度與特異度 > 95%），但年輕人、孕婦與反覆發作者應優先用超音波以減少輻射（依 STONE 試驗，超音波優先的策略不增加不良事件）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

106-071 | 毒物學 > 酒精戒斷癲癇

關於酒精戒斷後引發之癲癇症，下列何項敘述最為適當？

A. 局部性癲癇發作較為常見。

B. 大多數病人僅會有一次發作。
C. 約三分之二病人癲癇發作後會伴隨著譫妄（delirium）發生。
D. 約九成病人停止喝酒後 48 小時內發作。
E. 少數之多次發作病人會於 12 小時內多次發作，但隨後就不再發作。
答案：D — 約九成病人於停止喝酒後 48 小時內發作
解析：酒精戒斷症狀來自長期乙醇抑制 GABA-A 受體、上調 NMDA 受體後，停酒造成的中樞神經過度興奮反彈。本題考的是戒斷癲癇（俗稱 rum fits）的流行病學細節。

- （A）不適當。酒精戒斷癲癇的典型型態是全身強直陣攣（generalized tonic-clonic）發作。若出現局部性（focal）發作或發作後持續局部神經缺損（Todd's paralysis），反而提示另有病灶——硬腦膜下血腫、腦挫傷、腦膜炎、中風，必須影像檢查，不可歸因於戒斷。
- （B）不適當。約 60% 的病人會有多次發作（典型為 6 小時內連續 2–6 次的短暫成串發作），僅約 40% 只發作一次。
- （C）不適當。約 三分之一（30–35%）的戒斷癲癇病人後續會進展為震顫性譫妄（delirium tremens），而非三分之二。反過來說，發生過戒斷癲癇是 DT 的重要預測因子，需加強監測。
- （D）最為適當，故為答案。約 90% 的酒精戒斷癲癇發生在停酒後 48 小時內，高峰在 12–24 小時；6 小時前極少發生，超過 48 小時者要重新尋找其他病因。
- （E）不適當。敘述前後矛盾且與事實不符：多次發作屬多數而非「少數」，且成串發作確實多集中在 6 小時內結束，但這不代表病人此後就安全——之後仍可能進展為 DT。

補充：酒精戒斷時序表
時間（停酒後） | 表現
6–12 小時 | 輕度戒斷：焦躁、震顫、失眠、噁心、心搏快
12–24 小時 | 酒精性幻覺症（多為視幻覺，意識清楚、生命徵象正常）
12–48 小時 | 戒斷癲癇（高峰 12–24 小時，90% 在 48 小時內）
48–96 小時 | 震顫性譫妄（DT）：意識混亂、自律神經風暴、高燒、大汗、幻覺
DT 的死亡率在有治療下約 1–5%，未治療可達 15% 以上，死因多為心律不整、高燒與合併症。
治療原則：benzodiazepine 是唯一有實證的第一線用藥（diazepam 或 lorazepam），採症狀導向給藥（symptom-triggered，如 CIWA-Ar 量表），優於固定劑量給法，可縮短療程並減少總劑量。肝功能不良者選 lorazepam（不經 CYP 氧化代謝）。難治型可加 phenobarbital、propofol（需插管）。Phenytoin 對酒精戒斷癲癇無效，不應使用。
必補的營養素：Thiamine（維生素 B1）100 mg IV，應於葡萄糖之前或同時給予，以免誘發 Wernicke 腦病變（眼球運動異常、共濟失調、意識混亂三聯徵）。另需補充鎂、鉀、磷、葉酸——低血鎂會使癲癇更難控制。
別漏掉的鑑別：低血糖、酒精性酮酸中毒、低血鈉、頭部外傷、感染、共病的毒性酒精攝入。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

106-072 | 內分泌代謝 > 運動相關低血鈉

35 歲男性在跑超級馬拉松途中被發現神智不清送到急診室，在急診 GCSE3V3M5，血壓 100/50 mmHg，脈搏 110 次/min，呼吸 22 次/min，體溫 37℃，血糖 100 mg/dL，腦部電腦斷層無異常，血鈉 115 meq/L，對於此低血鈉之處置，下列何者最為適當？

A. 以 3% NaCl 500 mL 靜脈滴注（IV drip） 24 小時。
B. 以 3% NaCl 500 mL 靜脈滴注（IV drip） 48 小時。
C. 以 3% NaCl 100 mL 靜脈推注（IV bolus）。
D. 以 3% NaCl 500 mL 靜脈推注（IV bolus）。
E. 以 0.9% NaCl 500 mL 靜脈推注（IV bolus）。
答案：C — 以 3% NaCl 100 mL 靜脈推注（IV bolus）
解析：超級馬拉松跑者 + 意識改變（GCS E3V3M5）+ 血鈉 115 mEq/L + 腦部電腦斷層正常，這是典型的運動相關低血鈉性腦病變（exercise-associated hyponatremic encephalopathy, EAHE）——過量飲用低張液體加上 ADH 不當分泌所致，屬急性、症狀性低血鈉，是必須立即用高張食鹽水處理的神經急症。

- （A）不適當。3% NaCl 500 mL 分 24 小時慢滴，對已出現腦病變的急性低血鈉緩不濟急——腦水腫可在數小時內導致腦疝與死亡。
- （B）更不適當。分 48 小時輸注等於幾乎沒有治療效果。
- （C）最適當，故為答案。現行共識（含國際運動相關低血鈉共識與歐美低血鈉指引）建議：症狀性嚴重低血鈉給 3% NaCl 100 mL（約 2 mL/kg）於 10 分鐘內推注，可視症狀每 10 分鐘重複，最多 3 次。目標是在最初數小時內把血鈉拉高約 4–6 mEq/L，這個幅度足以緩解腦水腫，且遠低於造成滲透性脫髓鞘的風險門檻。
- （D）不適當且危險。3% NaCl 500 mL 一次推注會使血鈉在極短時間內暴衝，估算可上升超過 10 mEq/L，大幅提高滲透性脫髓鞘症候群（ODS）的風險。
- （E）不適當。0.9% NaCl（血鈉約 154 mEq/L） 在 SIADH / ADH 活性高的情境下，鈉會被排出而自由水被保留，反而可能使血鈉更低（desalination 現象），不能用來急救症狀性低血鈉。

補充：低血鈉矯正速率
項目 | 建議
急性症狀性（癲癇、昏迷） | 3% NaCl 100 mL bolus × 最多 3 次，目標先升 4–6 mEq/L
24 小時上限 | ≤ 8–10 mEq/L（高風險者 ≤ 8）
48 小時上限 | ≤ 18 mEq/L
ODS 高風險 | 慢性低血鈉、酗酒、營養不良、低血鉀、肝病、長期利尿劑
矯正過快的補救 | 給 5% 葡萄糖水 ± desmopressin 把鈉「拉回來」
估算口訣：3% NaCl 每 1 mL/kg 約可提升血鈉 1 mEq/L。故 70 kg 病人給 100 mL 約上升 1.5 mEq/L；一般需重複 2–3 次才能達到 4–6 mEq/L 的目標。
運動相關低血鈉的特殊之處：與慢性低血鈉不同，它是急性（< 48 小時）發生，腦部尚未完成適應性溶質外移，因此腦水腫風險高但 ODS 風險極低——這也是可以放心積極矯正的理由。臨床線索為耐力運動中或結束後體重不減反增、大量飲水史、頭痛嘔吐、意識改變、抽搐、非心因性肺水腫。禁止再給低張輸液。
低血鈉診斷三步驟：（1）看血漿滲透壓排除假性 / 高張性低血鈉（高血糖、高血脂、高蛋白）；（2）評估血容積狀態；（3）驗尿滲透壓與尿鈉——尿滲透壓 > 100 mOsm/kg + 尿鈉 > 30 mmol/L + 血容積正常，即符合 SIADH。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

106-073 | 骨骼肌肉風濕 > 痛風與假性痛風

關於結晶性滑膜炎（crystal induced synovitis）之痛風（gout）與偽痛風（pseudogout 或稱 calcium pyrophosphate deposition），下列敘述何者錯誤？

A. 痛風與偽痛風和大部分的 septic arthritis 一樣是屬於 monoarthritis。
B. 急性痛風的發作常見於 40 歲以上之中年男性，育齡女性的發作可能與妊娠糖尿病有關。
C. Gout 的抽吸關節液於偏光顯微鏡下可見黃色尿酸結晶，而偽痛風的 calcium pyrophosphate 則為藍色。
D. 血液中的 uric acid 與鈣、磷不能當作診斷痛風或偽痛風的依據。
E. 秋水仙素（colchicine）可治療急性的痛風與偽痛風發作，但以靜脈注射可能導致骨髓抑制與死亡等嚴重副作用。
答案：C — 尿酸結晶為黃色、CPPD 為藍色（敘述不完整而錯誤，故為答案）
解析：結晶性滑膜炎的診斷關鍵永遠是關節液偏光顯微鏡，本題的爭點在於「顏色」怎麼寫才算對。

- （A）正確。痛風、假性痛風與大多數化膿性關節炎都以單一關節炎（monoarthritis）表現，這也是急性單關節腫痛必須先抽關節液排除感染的理由——三者臨床外觀可完全相同。
- （B）正確。急性痛風好發於 40 歲以上男性；停經前女性因雌激素促進尿酸排泄而極少發作，若育齡女性出現痛風，須追查特殊因素（腎功能不全、利尿劑、遺傳性酵素缺乏、代謝症候群與妊娠相關代謝異常）。
- （C）錯誤，故為答案。偏光顯微鏡下的顏色取決於結晶長軸與紅色補償板慢軸的相對方向，並非固定不變：尿酸鈉結晶為針狀、負性雙折射，平行時呈黃色、垂直時呈藍色；CPPD 為菱形（rhomboid）、正性雙折射，平行時呈藍色、垂直時呈黃色。因此把顏色寫死而不指明方向並不精確，真正的定義性差異是負性 vs 正性雙折射與結晶形狀。
- （D）正確。血中尿酸值在急性發作時可能正常甚至偏低（約三分之一），高尿酸血症者也大多終生不發作；血鈣、血磷同樣無法診斷 CPPD。診斷必須靠關節液結晶（CPPD 可輔以 X 光的軟骨鈣化 chondrocalcinosis）。
- （E）正確。靜脈注射 colchicine 可造成骨髓抑制、多重器官衰竭與死亡，早已被禁用（美國自 2008 年起下架靜脈劑型），僅能口服，且腎功能不良與併用 CYP3A4 / P-gp 抑制劑（clarithromycin、cyclosporine）者須大幅減量。

臨床註記：許多教科書仍以「痛風平行黃、CPPD 平行藍」作為記憶口訣，本身沒有錯；本題視 C 為錯誤，重點在於未註明結晶方向。作答依官方答案。
補充：痛風 vs 假性痛風
| 痛風 | 假性痛風（CPPD）
結晶 | 尿酸鈉，針狀 | CPPD，菱形 / 棒狀
雙折射 | 負性（平行黃） | 正性（平行藍）
好發關節 | 第一蹠趾（podagra）、足背、踝、膝 | 膝、腕、恥骨聯合、掌指關節
好發族群 | 中年男性 | > 65 歲，男女相近
X 光 | 穿鑿樣骨侵蝕、overhanging edge | 軟骨鈣化（chondrocalcinosis）
誘因 | 酒精、海鮮、利尿劑、手術、脫水 | 手術、外傷、副甲狀腺亢進、血鐵沈積症
急性發作治療三選一：NSAID（腎功能與消化道可耐受者）、colchicine（低劑量方案：1.2 mg 起始，1 小時後 0.6 mg，療效相當但副作用大減）、類固醇（口服 prednisolone 30–35 mg × 5 天，或關節內注射——但必須先排除感染）。三者療效相當，選擇取決於共病。急性期不要新開始或停掉降尿酸藥（血中尿酸急遽變動會延長發作）。
痛風的台灣脈絡：台灣（尤其原住民族群）痛風盛行率居世界前列，與 ABCG2 基因變異、高果糖飲食及酒精攝取有關。降尿酸首選 allopurinol，但須注意 HLA-B*58:01 帶原者發生嚴重皮膚不良反應（SJS/TEN、DRESS）風險極高，台灣人帶原率約 20%，用藥前建議篩檢，陽性者改用 febuxostat 或 benzbromarone。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

106-074 | 呼吸胸腔 > 肺炎致病菌與抗生素

針對肺炎的敘述何者正確？

A. 退伍軍人症的季節性很明顯，多好發於夏天。
B. Streptococcus pneumoniae 最常續發於病毒感染之後。
C. Staphylococcus aureus 是酒癮病人最常見的肺炎致病菌。
D. Mycoplasma pneumoniae 常有肺外症狀，像是皮膚疹或是腸胃道症狀。
E. 若為出院七天內的病人，所選擇的抗生素需要能涵蓋 Pseudomonasaeruginosa 的治療。
答案：E — 出院七天內的病人抗生素需涵蓋 Pseudomonas aeruginosa
解析：本題把幾個「特定情境對應特定致病菌」的經典配對放在一起考。

- （A）錯誤。退伍軍人菌（Legionella pneumophila）全年皆可發生，雖然在夏秋兩季（水冷卻塔、空調系統使用高峰）通報數略多，但「季節性很明顯」的說法過強。台灣的群聚多與冷卻水塔、溫泉、大樓供水系統有關，臨床線索是高燒、相對心搏過緩、低血鈉、腹瀉、意識混亂、肝酵素上升，尿液抗原可快速診斷。
- （B）錯誤。流感等病毒感染後最具代表性的續發性細菌性肺炎是 Staphylococcus aureus（含 CA-MRSA），典型為壞死性肺炎、快速惡化、休克與空洞形成。肺炎鏈球菌雖然是社區型肺炎最常見的致病菌，但「續發於病毒感染之後」的經典配對是金黃色葡萄球菌。
- （C）錯誤。酒癮病人最典型的致病菌是 Klebsiella pneumoniae（Friedländer 肺炎，痰呈紅醋栗果醬樣、上葉浸潤合併 bulging fissure），此外還須考慮厭氧菌（吸入）與結核。整體而言酒癮者最常見的仍是肺炎鏈球菌，但「特徵性」菌種是克雷伯氏菌。
- （D）敘述大致為真但非本題答案。Mycoplasma pneumoniae 確實可有肺外表現（多形性紅斑 / SJS、溶血性貧血伴冷凝集素、心肌炎、腦炎、Guillain-Barré），但發生率不高，用「常有」形容略嫌誇大。

- （E）正確，故為答案。近期住院（尤其出院後短期內）是綠膿桿菌與多重抗藥性菌的重要危險因子。其他危險因子包括結構性肺病（支氣管擴張症、嚴重 COPD）、長期類固醇、近 90 天內接受過廣效抗生素、營養不良、氣切或長期照護機構住民。此類病人的經驗性用藥須涵蓋綠膿桿菌（如 piperacillin-tazobactam、cefepime、carbapenem 或 antipseudomonal quinolone）。

補充：肺炎的情境—致病菌配對

情境 | 首要考慮

流感後急遽惡化、空洞 | S. aureus（含 MRSA）

酗酒、果醬樣痰 | K. pneumoniae

COPD、抽菸 | H. influenzae、Moraxella

空調 / 冷卻水塔、低血鈉、腹瀉 | Legionella

年輕人、乾咳、肺外症狀 | Mycoplasma、Chlamydophila

意識不清、牙周病、吸入 | 厭氧菌（右下葉為主）

HIV、CD4 < 200、運動性低血氧 | Pneumocystis jirovecii

鳥類接觸 | Chlamydia psittaci

近期住院、支氣管擴張症 | Pseudomonas

CURB-65（每項 1 分）：Confusion、Urea > 19 mg/dL（BUN）、RR ≥ 30、BP < 90/60、年齡 ≥ 65。0–1 分可門診、2 分考慮住院、≥ 3 分考慮加護病房。台灣健保住院審查亦常參考此評分。

HCAP 概念的變遷：2005 年 ATS/IDSA 提出的「醫療照護相關肺炎（HCAP）」促成廣效抗生素的大量使用，但 2016 年後的指引已淡化 HCAP 分類，改為依個別病人的 MRSA / 綠膿桿菌危險因子與當地菌種抗藥性決定用藥。本題以舊分類的精神命題，但概念方向（近期住院 = 需涵蓋綠膿桿菌）仍成立。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

106-075 | 呼吸胸腔 > 肺膿瘍

關於肺膿瘍（lung abscess）的敘述，下列何者錯誤？

A. 此病次發性的死亡率較原發性的死亡率高。

B. 此病有八成屬於次發性，好發於癌症或免疫力低下之病人。

C. 多發病灶並不常見，但 Lemierre's syndrome 在肺部可見多個病灶。

D. 致病菌為厭氧菌時，感染途徑多為吸入性。

E. 一般來說藥物治療可以控制此病，藥物治療失敗的原因有支氣管阻塞或是非細菌性的感染源。

答案：B — 八成屬於次發性，好發於癌症或免疫低下病人（錯誤，故為答案）

解析：肺膿瘍依有無潛在病因分為原發性（primary）與次發性（secondary）：原發性指無明顯潛在肺部病灶、多因吸入（aspiration）而起；次發性則有支氣管阻塞（腫瘤、異物）、免疫抑制、菌血症散播、鄰近感染擴散等背景。

- （A）正確。次發性肺膿瘍死亡率明顯高於原發性，因其背後有惡性腫瘤、免疫低下或阻塞等難以矯正的因素，死亡率可達 20–75%，而單純吸入性的原發性肺膿瘍在適當抗生素下多半預後良好。
- （B）錯誤，故為答案。比例恰好相反——約八成的肺膿瘍是原發性，主要來自吸入（意識障礙、酗酒、癲癇、全身麻醉、吞嚥困難、牙周病），僅約兩成為次發性。
- （C）正確。肺膿瘍多為單一病灶（依吸入時的姿勢好發於右下葉上段與右上葉後段）；多發性病灶時應想到血行性散播，其中 Lemierre 症候群（口咽感染後 Fusobacterium necrophorum 造成頸內靜脈化膿性血栓靜脈炎）會產生兩側多發性敗血性肺栓塞病灶，是經典考點。
- （D）正確。厭氧菌（Peptostreptococcus、Prevotella、Bacteroides、Fusobacterium）是原發性肺膿瘍最主要的菌種，感染途徑正是吸入口咽分泌物，因此痰常有惡臭、病程亞急性（數週的咳嗽、發燒、體重減輕、夜間盜汗）。
- （E）正確。多數肺膿瘍單靠抗生素即可治癒（療程常需 3–8 週，至影像空洞消失）。治療失敗時要想到：支氣管阻塞（腫瘤、異物）、抗藥性或非細菌性病原（結核、黴菌、寄生蟲）、膿瘍過大（> 6–8 cm）、膿胸形成、免疫功能不全。

補充：肺膿瘍分類與處置

項目 | 原發性 | 次發性

比例 | 約 80% | 約 20%

機轉 | 吸入 | 阻塞、免疫低下、血行散播

菌種 | 厭氧菌為主、口腔鏈球菌 | S. aureus、革蘭氏陰性桿菌、黴菌

好發部位 | 右下葉上段、右上葉後段 | 隨機 / 多發

死亡率 | 較低 | 高（可達 20–75%）

抗生素選擇：Ampicillin-sulbactam、amoxicillin-clavulanate、carbapenem 或 clindamycin（clindamycin 曾為首選，但因 Bacteroides 抗藥性上升與偽膜性腸炎風險，現多退居次選）。Metronidazole 不可單用——對微需氧鏈球菌無效，須併用 β-lactam。療程通常持續到影像上空洞消失或穩定，常需 6 週以上。

何時需要引流 / 手術：藥物治療 7–10 天無反應、膿瘍直徑 > 6–8 cm、大量咳血、合併膿胸、疑似腫瘤造成阻塞。多採經皮導管引流或支氣管鏡，開胸肺葉切除已較少見。

台灣必列的鑑別：肺結核空洞（上葉尖後段、無液平面、慢性咳嗽體重減輕，須驗痰抗酸菌）、類鼻疽（Burkholderia pseudomallei）（糖尿病患、颱風豪雨後、中南部與屏東地區、可形成多發膿瘍，屬第四類法定傳染病）、肺癌合併阻塞性肺炎——這三者是「治不好的肺膿瘍」最常見的真相。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

106-076 | 毒物學 > 三環抗憂鬱劑中毒

29 歲憂鬱症男性病人，根據友人表示病人來院前 1 個小時，吃下不明種類的安眠藥（Benzodiazepine）和三環抗憂鬱劑（Tricyclic antidepressants,TCA）共 40 幾顆，到院時昏迷指數為 E2V2M4，下列敘述何者錯誤？

A. 三環抗憂鬱劑中毒者其皮膚表現為乾燥。

B. 考慮保護呼吸道，給予氣管內管插管後，進行洗胃並給予活性碳。

C. 心電圖在 aVR 有高的 R 波（即最後 40 毫秒有右軸偏的情形），代表 TCA 中毒。

D. 可以給予 Flumazenil（Anexate）做為此病人 Benzodiazepine 中毒的解毒劑。

E. 可以給予 1 mEq/kg 的 NaHCO3 做為此病人 TCA 中毒的解毒劑。

答案：D — 給予 Flumazenil 作為 BZD 中毒的解毒劑（錯誤，故為答案）

解析：BZD 併 TCA 混合中毒、GCS E2V2M4 的病人，最重要的兩件事是保護氣道與警覺 TCA 的心臟毒性。

- （A）正確。TCA 具強烈抗膽鹼作用，故皮膚乾燥發紅發熱、瞳孔散大、腸蠕動音減弱、尿滯留、體溫上升——與擬交感中毒的大汗形成對比。
- （B）正確。攝入約 1 小時、劑量大且已昏迷，先插管保護氣道後再進行洗胃與投予活性碳是合理的；TCA 會減緩胃排空，且屬潛在致命性大量攝入，是少數仍可考慮洗胃的情境。未保護氣道即洗胃是禁忌。
- （C）正確。TCA 阻斷心肌快速鈉離子通道，造成 QRS 增寬與電軸右偏。經典心電圖判讀為：aVR 導程末端 40 毫秒的 R 波 > 3 mm，或 R/S 比值 > 0.7，加上 QRS > 100 毫秒（癲癇風險上升）、QRS > 160 毫秒（心室心律不整風險大增）。
- （D）錯誤，故為答案。混合 TCA 中毒時 flumazenil 屬禁忌。Flumazenil 逆轉 BZD 的 GABA 抑制作用後，會使 TCA 未被對抗的促癲癇效應暴露出來，誘發難以控制的癲癇（此時 BZD 又已被拮抗，反而無藥可用），並可能造成心律不整與死亡。Flumazenil 僅適用於確定為單純 BZD 過量、非長期使用者、無促癲癇共同攝入的少數情況。
- （E）正確。碳酸氫鈉 1–2 mEq/kg 推注是 TCA 心臟毒性的核心解毒治療：鈉負荷克服鈉通道阻斷，鹼化血液（目標 pH 7.45–7.55）增加藥物與蛋白結合。適應症為 QRS > 100 毫秒、心室心律不整或低血壓，可重複給予並接續滴注。

補充：TCA 中毒的三大致命毒性

毒性 | 機轉 | 處置

心律不整 / QRS 增寬 | 鈉通道阻斷 | $NaHCO_3$ 1–2 mEq/kg，目標 QRS < 100 ms

低血壓 | α 阻斷 + 心肌抑制 | 輸液 → $NaHCO_3$ → norepinephrine

癲癇 | 抗膽鹼 + GABA-A 阻斷 | Benzodiazepine（勿用 phenytoin）

要避開的藥：Class IA/IC 抗心律不整藥（procainamide、flecainide）會加重鈉通道阻斷；physostigmine 在 TCA 中毒會誘發心搏停止；flumazenil 如上述；低血壓時避免單純依賴 dopamine（需靠內生性 norepinephrine 釋放，TCA 已耗竭儲存）。

難治型的救援：頑固性心律不整或休克可考慮高張食鹽水、脂肪乳劑（intravenous lipid emulsion），極重症可用 ECMO 過渡；TCA 蛋白結合率高且分布體積大，血液透析無效。

觀察時間：無症狀且心電圖正常者仍應至少監測 6 小時；一旦出現 QRS 增寬、心搏過速、抗膽鹼徵象或意識改變，就需加護病房持續心電圖監測直到 QRS 恢復正常且清醒。TCA 中毒的惡化往往又快又突然，「看起來還好」不是出院理由。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

106-077 | 兒科急症 > 嬰兒腸套疊

11 個月男童，體重約 10 公斤，在家持續有陣發性腹痛哭鬧情形，父母是主要照顧者，尿布發現有血便，床邊腹部超音波影像判斷是腸套疊可能性極高，下列何者錯誤？

A. 這年紀的兒童通常找不到引導點（leading point）。

B. 有腹膜炎跡象時，空氣復位（air reduction）的壓力必須降低，以免導致腸穿孔。

C. 血便的出現，並非是採取空氣復位（air reduction）之禁忌症。

D. 不同季節發生率也不同，可能和病毒感染有關。

E. 若空氣復位（air reduction）失敗，需要重新評估是否為 incarceratedhernia。

答案：B — 有腹膜炎跡象時降低空氣復位壓力即可（錯誤，故為答案）

解析：11 個月大嬰兒陣發性腹痛哭鬧 + 血便（果醬樣便）+ 超音波典型影像（靶心徵 target sign / 假腎徵 pseudokidney sign），即為腸套疊，好發於 3 個月至 3 歲、以迴腸—結腸型最多。

- （A）正確。2 歲以下的腸套疊絕大多數為特發性（idiopathic），一般找不到引導點，推測與病毒感染後培氏斑塊（Peyer's patch）淋巴組織增生有關。2 歲以上或反覆發作才要積極尋找引導點：Meckel 憩室、息肉、淋巴瘤、腸重覆畸形、Henoch-Schönlein 紫斑症、囊性纖維化。
- （B）錯誤，故為答案。腹膜炎、腸穿孔、休克、氣腹是空氣（或鋇劑、生理食鹽水）復位的絕對禁忌症，必須直接手術，而不是「降低壓力繼續做」。復位的安全壓力上限一般設在 120 mmHg 左右，並限制嘗試次數與時間；把有腹膜炎的孩子推去做復位，等於增加穿孔與敗血症風險。
- （C）正確。血便本身不是禁忌症——它只反映腸黏膜缺血滲血，多數仍可成功復位。經典的「腹痛、嘔吐、果醬樣便」三聯徵齊備者其實不到三分之一，且出現時往往已較晚期。
- （D）正確。腸套疊發生率有季節性（春秋兩季略高），與腺病毒、輪狀病毒等感染流行相關。輪狀病毒疫苗（尤其第一代已下市的 RotaShield）與腸套疊風險略有關聯，現行疫苗風險極低但仍列為衛教內容。
- （E）正確。復位失敗時應重新檢視診斷與其他病因，包括嵌頓性疝氣、旋轉不良合併中腸扭轉、腸阻塞或引導點病灶，並準備手術復位。

補充：腸套疊要點

項目 | 內容

好發年齡 | 3 個月–3 歲（高峰 5–9 個月）

典型三聯徵 | 陣發性腹痛、嘔吐、果醬樣血便（齊備 < 1/3）

理學檢查 | 右上腹腦腸狀腫塊、右下腹空虛（Dance sign）

首選影像 | 腹部超音波（敏感度與特異度 > 95%）：靶心徵、假腎徵

治療 | 空氣或生理食鹽水灌腸復位（成功率 80–90%）

復發 | 復位後約 10% 復發，多在 72 小時內

容易誤診的陷阱：約 10–20% 的腸套疊嬰兒表現為「嗜睡、活力差」而沒有明顯腹痛（lethargy 型），常被當成敗血症或腦炎收治。任何無法解釋的嗜睡嬰兒都值得掃一次腹部超音波。

復位前準備：建立靜脈輸液、鼻胃管減壓、先通知小兒外科待命（穿孔率約 0.5–1%），並在兒科外科可即時支援的環境下執行。復位後應留院觀察至少 12–24 小時，確認可進食且無復發。

與其他嬰兒腹痛的鑑別：中腸扭轉（malrotation with volvulus）——膽汁性嘔吐是紅旗，需緊急上消化道攝影與手術；嵌頓性腹股溝疝氣——每個哭鬧嬰兒都要脫褲子檢查腹股溝與陰囊；壞死性小腸結腸炎（早產兒）；便祕與肛裂（血便最常見的良性原因）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

106-078 | 藥理與疼痛 > 急性肌張力不全反應

25 歲思覺失調症男性病人 30 分鐘前因呼吸困難，頸部與下巴僵硬至急診室，同行友人說 2 天前他的精神科醫師幫他換了新的處方，生命徵象並無特殊異常，身體檢查發現下顎與頸部強直並於上呼吸道聽見喘鳴聲（stridor），病人並無合併皮膚紅疹、無舌頭腫脹、無哮喘聲（wheezing），下列處置何者較為適當？

A. Diazepam 5 mg 靜脈注射。

B. Diphenhydramine 50 mg 靜脈注射。

C. 經由光束纖維內視鏡直視呼吸道後，予以插管治療。

D. Methylprednisolone 125 mg 靜脈注射。

E. 以快速氣管插管步驟（Rapid sequence intubation）經由口腔施以氣管內管插管治療。

答案：B — Diphenhydramine 50 mg 靜脈注射

解析：思覺失調症病人兩天前換藥，出現下顎與頸部僵直、喘鳴，但無皮膚紅疹、無舌頭腫脹、無哮喘聲、生命徵象正常——這是急性肌張力不全反應（acute dystonic reaction），屬抗精神病藥（多巴胺 D2 阻斷）最早出現的錐體外症狀，並非過敏。

- （A）次佳。Benzodiazepine（如 diazepam、lorazepam）確實可作為第二線或輔助用藥緩解肌肉痙攣，但起效與專一性都不如抗膽鹼藥；且會造成鎮靜，對本已有喘鳴的病人不理想。
- （B）最適當，故為答案。急性肌張力不全的機轉是基底核多巴胺被阻斷後、膽鹼系統相對亢進，因此治療是抗膽鹼藥：diphenhydramine 25–50 mg IV/IM 或 benztropine 1–2 mg IV/IM，通常數分鐘內即戲劇性緩解。之後應口服續藥 2–3 天（藥物半衰期常長於解毒劑），並回診調整精神科處方。
- （C）過度處置。此病人生命徵象穩定、無舌頭腫脹或血管性水腫，喘鳴來自喉部肌肉張力不全（laryngeal dystonia）而非機械性阻塞，先給藥即可迅速緩解；纖維內視鏡插管屬侵入性且不必要。
- （D）無效。類固醇對肌張力不全完全無作用，只有在過敏 / 血管性水腫時才有角色。本題已明示無紅疹、無舌腫，過敏可能性低。
- （E）過度處置且有風險。快速插管會需要肌肉鬆弛劑與鎮靜，對一個可用 50 mg diphenhydramine 在 5 分鐘內解決的問題而言，風險遠大於效益。

補充：抗精神病藥物的錐體外症狀（EPS）時序

症候 | 出現時間 | 表現 | 治療

急性肌張力不全 | 數小時–5 天 | 斜頸、牙關緊閉、動眼危象、喉痙攣 | 抗膽鹼藥（diphenhydramine、benztropine）

靜坐不能（akathisia） | 數天–數週 | 主觀焦躁、無法靜坐 | β-blocker（propranolol）、BZD、減量

類巴金森症 | 數週–數月 | 僵硬、齒輪、面具臉 | 抗膽鹼藥、減量

遲發性運動不能 | 數月–數年 | 口舌不自主動作 | 多不可逆；換藥、VMAT2 抑制劑

NMS | 任何時間 | 高燒、鉛管樣僵直、意識改變、CK 飆高 | 停藥、積極降溫、dantrolene / bromocriptine

高風險族群與藥物：年輕男性發生急性肌張力不全的風險最高；藥物以高效價第一代抗精神病藥（haloperidol、fluphenazine）最常見，metoclopramide（胃復安）與 prochlorperazine 這類止吐藥也是急診常見元兇——急診給完止吐針後出現斜頸的病人，答案就在這裡。

鑑別診斷：破傷風（牙關緊閉但有全身肌強直與角弓反張、有傷口史）、血清素症候群（陣攣、反射亢進、發燒）、NMS（僵直 + 高燒 + 自律神經不穩）、士的寧中毒、癲癇、癔症性反應、頸椎病變。

病人衛教：告知這是可預期的藥物副作用、可完全恢復，不要因此自行停掉精神科藥物，而應回診與醫師討論換藥或加上預防性抗膽鹼藥。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

106-079 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴

42 歲女性有甲狀腺亢進病史，目前沒有常規門診追蹤，已發燒合併喘兩天，送至急診時昏迷指數 E2V2M4，體溫 42.1℃，心跳 180 次/min，心電圖呈現心房顫動，血氧飽和濃度 76%，肺部聽診雙側囉音，肺部超音波有廣泛性大量 B Lines，血壓 70/40 mmHg，關於此病人處置，下列何者較適當？

A. 等 TSH 和 Free T4 檢驗值確診後再給予 Methimazole 或 Propythiouracil。

B. 給予 Amiodarone 150 mg 矯正心律不整。

C. 給予 Acetylsalicylic acid 降溫。

D. 給予 NTG 滴注降低前負荷（preload）。

E. 給予 Propylthiouracil 600 mg 口服，一小時後再給予 Lugol solution10 drops。

答案：E — 先給 Propylthiouracil 600 mg 口服，一小時後再給 Lugol solution 10 drops

解析：甲狀腺亢進病史未追蹤、高燒 42.1℃、心房顫動 180 次/分、意識改變、肺水腫、休克——這是典型的甲狀腺風暴（thyroid storm），死亡率可達 10–30%，屬先治療、後確診的內分泌急症。

- （A）不適當。絕不能等 TSH 與 free T4 報告。甲狀腺風暴是臨床診斷（可用 Burch-Wartofsky 評分輔助），檢驗值與病情嚴重度不成比例，等待報告會延誤數小時而致命。
- （B）不適當。Amiodarone 含大量碘（每 200 mg 錠劑約含 75 mg 碘），可能加重甲狀腺毒症；此外病人血壓 70/40 且肺水腫，amiodarone 的負性肌力與低血壓效應風險高。心房顫動的處理應以治療甲狀腺毒症本身為主，心室率控制首選 propranolol（另可抑制 T4→T3 轉換）或短效 esmolol，但必須在充分容積補充與嚴密監測下使用。
- （C）不適當且有害。水楊酸類（aspirin）會與 thyroxine 競爭 TBG 結合位，使游離 T4 上升而加重風暴，並可能增加代謝率。退燒應用 acetaminophen + 積極體外降溫（冰敷、冷卻毯），寒顫時給 meperidine 或 chlorpromazine。
- （D）不適當。病人收縮壓僅 70 mmHg，硝化甘油會進一步降低前負荷造成循環崩潰。此處的肺水腫與大量 B-lines 主要來自高輸出性心衰竭與心房顫動，處理核心是控制心室率與甲狀腺毒症。
- （E）最適當，故為答案。順序極其關鍵：先給 thionamide（PTU 500–1,000 mg 負荷後每 4 小時 250 mg），至少 1 小時後才給碘（Lugol 溶液或 SSKI）。若先給碘，碘會被甲狀腺攝取並作為原料合成更多甲狀腺素，火上加油。PTU 在風暴時優於 methimazole，因為它額外抑制周邊 T4→T3 轉換。

補充：甲狀腺風暴治療的五個層次

層次 | 藥物 | 備註

1. 抑制合成 | PTU 負荷 500–1,000 mg | 風暴首選；孕婦第一孕期亦選 PTU
2. 抑制釋放 | 碘（Lugol / SSKI） | 必須在 thionamide 後 ≥ 1 小時
3. 阻斷周邊作用 | Propranolol / esmolol | 兼抑制 T4→T3
4. 抑制轉換 | Hydrocortisone 100 mg q8h | 兼治可能併存的腎上腺功能不足
5. 支持與去因 | 降溫、輸液、找誘因 | 感染、手術、外傷、停藥、碘負荷

Burch-Wartofsky 評分：以體溫、中樞神經症狀、腸胃肝症狀、心搏速率、心衰竭、心房顫動、有無誘發事件計分；≥ 45 分高度提示風暴、25–44 分為即將發生。這是床邊立即可算、不需檢驗的工具。

常被忽略的誘因：含碘顯影劑檢查、amiodarone、停用抗甲狀腺藥、感染、生產、糖尿病酮酸中毒、外傷與手術。台灣急診常見的情境是「Graves 病人自行停藥數月後因肺炎入院」。

心衰竭的處理特點：甲狀腺風暴的心衰竭多為高輸出性且心房顫動導致心室充填時間不足，因此控制心室率往往比利尿更關鍵；β-blocker 使用時需極謹慎滴定，建議選短效可停的 esmolol，並準備好升壓劑。難治型可考慮血漿置換移除循環中的甲狀腺素。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

106-080 | 感染疾病 > 麻疹與出疹性疾病

1 歲幼兒於中國廣東出現發燒及全身皮疹症狀後返台就醫，下列敘述何者正確？

A. 口腔檢查如出現柯氏斑（koplik spots），應建議病人住院負壓隔離病房。

B. 鑑別診斷中，麻疹通常燒退後隔天才會出疹，紅疹通常先出現在手腳，之後蔓延到軀幹及臉部，口腔黏膜通常不受影響。

C. 鑑別診斷中，德國麻疹並非法定傳染病，症狀輕微者可出院回家觀察即可。

D. 猩紅熱病源為單股 DNA 病毒，可經由飛沫傳染，建議單人病房住院。

E. 嬰兒玫瑰疹的皮疹和發燒一起出現，退燒後皮疹即消失。

答案：A — 出現柯氏斑應建議住院負壓隔離病房

解析：1 歲幼兒、境外（中國廣東）返台、發燒後出現全身皮疹——這是台灣急診最需要警覺的麻疹境外移入情境。1 歲以下或剛滿 12 個月尚未完成 MMR 接種者屬高風險族群。

- （A）正確。柯氏斑（Koplik spots）是麻疹的病理特徵（pathognomonic）：頰黏膜近第二臼齒處出現紅暈圍繞的白色小點，在出疹前 1–2 天出現。麻疹經空氣傳播（airborne），傳染力極強（R_0 12–18），病人必須住負壓隔離病房，醫護採 N95，並於 24 小時內通報（麻疹為台灣第二類法定傳染病）。
- （B）錯誤。麻疹的皮疹是在發燒最高峰時出現（燒不退才出疹），且自髮際與耳後開始向下蔓延到軀幹四肢，並有口腔黏膜的柯氏斑。選項所述「燒退後隔天出疹、疹子從手腳開始」與麻疹相反（燒退才出疹是嬰兒玫瑰疹的特徵）。
- （C）錯誤。德國麻疹（風疹）是台灣第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；雖然兒童症狀常輕微，但孕婦感染會造成先天性風疹症候群（白內障、心臟缺損、耳聾），公衛意義重大，需採飛沫隔離。
- （D）錯誤。猩紅熱由 A 群 β 溶血性鏈球菌（Streptococcus pyogenes）產生的紅疹毒素造成，是細菌而非 DNA 病毒。臨床表現為砂紙樣紅疹、草莓舌、口周蒼白圈、Pastia 線，治療為 penicillin 或 amoxicillin，開始治療 24 小時後即無傳染力。
- （E）錯誤。嬰兒玫瑰疹（roseola infantum，HHV-6）的經典特徵正是「熱退疹出」——高燒 3–5 天且精神尚可，退燒後才出現玫瑰色斑丘疹，主要在軀幹，數日內自行消退。

補充：兒童常見出疹性疾病鑑別

疾病 | 病原 | 發燒與疹的關係 | 特徵

麻疹 | 麻疹病毒 | 燒未退即出疹 | 柯氏斑、自頭向下、結膜炎、咳嗽、鼻炎（3C）

德國麻疹 | 風疹病毒 | 輕微發燒 | 枕後 / 耳後淋巴結腫、疹消退快

玫瑰疹 | HHV-6 | 熱退疹出 | 高燒但活力佳，好發 6 個月–2 歲

猩紅熱 | A 群鏈球菌 | 併發燒 | 砂紙疹、草莓舌、口周蒼白圈

傳染性紅斑 | 小病毒 B19 | 疹時多已不發燒 | 巴掌臉、網狀花邊疹

手足口病 | 腸病毒 | 併發燒 | 口腔潰瘍、手足臀部水疱

麻疹的 3C + K：Cough、Coryza、Conjunctivitis + Koplik spots。潛伏期約 7–21 天；傳染期為出疹前 4 天至出疹後 4 天——這段時間的接觸者追蹤是防疫重點。

麻疹併發症：中耳炎（最常見）、肺炎（最常見的死因）、腹瀉、急性腦炎（約 1/1,000）、亞急性硬化性全腦炎（SSPE）（感染後數年，致命）。維生素 A 補充可降低併發症與死亡率，WHO 建議所有麻疹病童給予兩劑。

急診實務：疑似麻疹病人應在檢傷即戴口罩並直接送單獨（最好是負壓）診間，避免在候診區停留；病人離開後該診間需空置約 1–2 小時再使用。同時聯繫感控與衛生局，安排血清 IgM 與咽喉 / 尿液 PCR 檢體。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

106-081 | 環境與職業 > 勞力型中暑

30 歲男性在跑馬拉松途中被發現神智不清送到急診室，在急診 GCSE3V3M5，血壓 100/50 mmHg，脈搏 120 次/min，呼吸 22 次/min，體溫 41℃，血糖 100 mg/dL，下列何者處置最適當？

A. 應先將病人身上以冷的自來水灑濕，並給予吹電風扇。

B. 應先儘快將病人全身的汗水擦乾。

C. 應先儘快將病人體溫降至 37℃以下。

D. 應先讓病人去做腦部電腦斷層。

E. 應先給病人喝運動飲料補充水分。

答案：A — 以冷水灑濕全身並吹電風扇（蒸發降溫）

解析：馬拉松途中意識不清、體溫 41℃ + 中樞神經功能異常（GCS E3V3M5），即為勞力型中暑（exertional heat stroke）。其定義就是「核心體溫 > 40℃ + 中樞神經功能障礙」，降溫的速度直接決定存活與神經學預後，每延遲 30 分鐘死亡率明顯上升。

- （A）最適當，故為答案。蒸發降溫（evaporative cooling）：全身噴灑或灑上溫涼水，同時以強力風扇吹拂，讓水分蒸發帶走大量熱能。此法降溫效率高、耐受性好、不影響急救操作，是急診最實用的方法。若條件許可，勞力型中暑的最佳選擇其實是冰水浸泡（cold water immersion），降溫速率可達每分鐘 0.2℃ 以上。
- （B）錯誤且有害。把汗擦乾等於切斷最主要的散熱途徑。蒸發是高溫環境下唯一有效的散熱機制，擦乾汗水會讓體溫繼續上升。
- （C）錯誤。目標是在 30 分鐘內把核心體溫降到約 38.5–39℃ 就停止主動降溫，避免過度降溫造成低體溫與寒顫（寒顫反而產熱）。降到 37℃ 以下屬過度矯正。
- （D）錯誤（順序錯誤）。降溫優先於任何影像檢查。把高熱昏迷的病人推去做電腦斷層，等於在最關鍵的黃金時間內完全沒有治療。應邊降溫邊評估，待體溫控制後再檢查其他病因。
- （E）錯誤。病人意識不清，口服補液有吸入風險；且中暑的循環問題應以靜脈等張晶體液矯正並監測電解質。此外運動飲料無法快速矯正嚴重脫水與電解質異常。

補充：中暑分型與處置

勞力型（exertional）	傳統型（classic）
族群	年輕、運動員、軍人、勞工	老人、慢性病、無空調
發生	數小時內急性	熱浪期間數天累積
出汗	常仍有汗	常無汗、皮膚乾燙
併發症	橫紋肌溶解、急性腎損傷、DIC、肝衰竭	心衰竭、電解質異常
最佳降溫	冰水浸泡	蒸發降溫（耐受性較好）

必查的檢驗：CK（橫紋肌溶解）、腎功能、電解質（高血鉀、低血鈉、低血鈣、高血磷）、肝功能（中暑可致猛爆性肝衰竭，常在 48–72 小時後達高峰）、凝血功能與血小板（DIC）、乳酸、血糖、尿液肌紅蛋白。

藥物無用：Acetaminophen 與 NSAID 對中暑無效——中暑不是下視丘體溫調定點上移，而是產熱與散熱失衡；且兩者可能加重肝腎損傷。Dantrolene 也無效（那是惡性高熱的用藥）。寒顫時可用小劑量 benzodiazepine。

鑑別診斷：惡性高熱（吸入性麻醉劑、succinylcholine）、神經阻斷劑惡性症候群、血清素症候群、甲狀腺風暴、抗膽鹼中毒、擬交感中毒、腦膜炎、瘧疾（有旅遊史時）。

台灣脈絡：夏季戶外工作者、軍事訓練與馬拉松賽事為高風險場景；職業安全衛生法規要求雇主在高氣溫環境提供充足飲水、休息與遮蔽，勞工中暑可申請職業病認定。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

106-082 | 內分泌代謝 > 代謝性酸中毒

有關代謝性酸中毒敘述，下列何者錯誤？

A. 可因大量快速輸注生理食鹽水後造成。

B. 在血液 pH 值低於 7.1 時，呼吸性生理代償功能會變差。

C. 若血鉀濃度正常時，細胞內鉀離子可能嚴重偏低。

D. 乙醇常是造成嚴重代謝性酸中毒的主因。

E. 保鉀利尿劑可造成正常陰離子間隙（anion gap）代謝性酸中毒。

答案：D — 乙醇常是造成嚴重代謝性酸中毒的主因（錯誤，故為答案）

解析：本題把代謝性酸中毒的成因、代償、電解質變化一次考完。

- （A）正確。大量快速輸注生理食鹽水會造成高血氯性、正常陰離子間隙代謝性酸中毒（0.9% NaCl 的氯濃度 154 mEq/L 遠高於血漿的 100 mEq/L）。依 Stewart 理論，強離子差（SID）縮小即導致酸中毒。這也是近年平衡晶體液（乳酸林格氏液、Plasma-Lyte）逐漸取代大量生理食鹽水的原因。
- （B）正確。代謝性酸中毒的呼吸代償（過度換氣、Kussmaul 呼吸）有其極限；當 pH < 7.1 時，酸血症本身會造成呼吸肌疲乏與心肌收縮力下降，代償能力反而變差，可迅速惡化成呼吸衰竭與循環崩潰——這是 DKA 病人「突然安靜下來」的危險訊號。
- （C）正確。酸中毒時氫離子進入細胞、鉀離子外移，因此血鉀看起來正常時，全身與細胞內鉀往往已嚴重缺乏（DKA 是典型例子）。一旦給予胰島素與補液矯正酸中毒，血鉀會急速下降，故必須預先補鉀並密切追蹤。
- （D）錯誤，故為答案。乙醇本身很少造成嚴重代謝性酸中毒——它主要造成鎮靜、低血糖與輕度乳酸上升。造成嚴重高陰離子間隙酸中毒的酒精是甲醇與乙二醇（毒性代謝物），或酗酒者禁食後的酒精性酮酸中毒（AKA），但後者是「饑餓 + 酮體」而非乙醇的直接毒性。臨床上見到酗酒者嚴重酸中毒時，必須主動排除毒性酒精共同攝入。
- （E）正確。保鉀利尿劑（spironolactone、amiloride）抑制遠端腎小管鈉再吸收與泌鉀、泌氫，可造成第四型腎小管酸中毒樣的高血鉀、正常陰離子間隙代謝性酸中毒。

補充：代謝性酸中毒分類

高陰離子間隙（GOLDMARK）	正常陰離子間隙（HARDUPS）
Glycols（乙二醇、丙二醇）	Hyperalimentation
Oxoproline（長期 acetaminophen）	Acetazolamide
L-lactate（休克、缺氧）	RTA（腎小管酸中毒）
D-lactate（短腸症）	Diarrhea（最常見）
Methanol	Ureteroenteric fistula
Aspirin（水楊酸）	Pancreatic fistula / 生理食鹽水
Renal failure	Spironolactone、保鉀利尿劑
Ketoacidosis	

代償公式：Winter 公式——預期 $PaCO_2 = 1.5 \times [HCO_3^-] + 8 \pm 2$。實測值高於預期 = 合併呼吸性酸中毒；低於預期 = 合併呼吸性鹼中毒（例如水楊酸中毒的典型「代謝性酸中毒 + 原發呼吸性鹼中毒」混合型）。

Delta gap：Δ 陰離子間隙 ÷ Δ 碳酸氫根。比值 < 1 提示同時存在正常陰離子間隙酸中毒；> 2 提示同時存在代謝性鹼中毒（如 DKA 併嘔吐）。

碳酸氫鈉何時給：多數高陰離子間隙酸中毒（DKA、乳酸酸中毒）不建議常規給予——治療根本原因才是重點，且過度鹼化會造成低血鉀、離子鈣下降與中樞酸化。明確有益的情境是：水楊酸中毒、TCA 中毒、高血鉀併心電圖變化、嚴重高氯性酸中毒與腎小管酸中毒。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

106-083 | 外傷 > 硬膜外血腫

下列關於硬膜外血腫（Epidural hematoma）的描述何者正確？

A. 硬膜外血腫在老人及小於 2 歲兒童較為常見。

B. 硬膜外血腫最常出現的區域在前額葉（frontal region）。

C. 若硬膜外血腫病人合併意識昏迷，其死亡率偏高，可達 80%。

D. 硬膜外血腫在腦部電腦斷層影像上看起來通常如彎月形（crescent-shaped）。

E. 在腦部電腦斷層影像上，硬膜外血腫範圍通常不會延伸超過顱骨縫（suture line）。

答案：E — 硬膜外血腫範圍通常不會延伸超過顱骨縫

解析：硬膜外血腫（EDH）的所有特徵，幾乎都能從「血液積在硬腦膜與顱骨之間，而硬腦膜在骨縫處與顱骨緊密黏著」這一句解剖事實推導出來。

- （A）錯誤。EDH 在老人與 2 歲以下幼兒反而少見：老人與嬰兒的硬腦膜與顱骨黏著緊密，不易剝離。這兩個族群的典型病灶是硬膜下血腫（SDH）——老人因腦萎縮使橋靜脈拉長易斷，嬰兒則見於受虐（shaken baby）。EDH 好發於青壯年（20–30 歲）。
- （B）錯誤。EDH 最常見於顳頂部（temporoparietal region），因為顳骨鱗部薄、其下方即為中腦膜動脈（middle meningeal artery）；約 75–90% 的 EDH 合併同側顱骨骨折。前額部相對少見。
- （C）錯誤。EDH 若能及時手術清除，預後在所有創傷性顱內出血中最好（因腦實質本身未必受損）。整體死亡率約 10%；即使入院時昏迷者，死亡率一般在 20–40% 之間，並非 80%。真正死亡率高達 60–90% 的是急性硬膜下血腫合併腦實質損傷。
- （D）錯誤。彎月形（crescent-shaped）是硬膜下血腫的形態（沿腦表面鋪開、可跨骨縫但不跨中線）。EDH 為雙凸透鏡狀（biconvex / lentiform），因硬腦膜的張力使血腫向內隆起。
- （E）正確，故為答案。硬腦膜在骨縫（suture line）處與顱骨緊密附著，血液無法越過，因此 EDH 不跨骨縫但可跨中線與小腦天幕；相對地 SDH 可跨骨縫但不跨中線（因大腦鐮阻擋）。這組對照是影像判讀的關鍵。

補充：EDH vs 急性 SDH

硬膜外血腫	急性硬膜下血腫
出血來源	中腦膜動脈（動脈性）	橋靜脈（靜脈性）
CT 形狀	雙凸透鏡（lentiform）	彎月形（crescent）
跨骨縫	不跨	可跨
跨中線	可跨	不跨
好發族群	青壯年	老人、酗酒、抗凝血劑使用者、嬰兒受虐
合併顱骨骨折	常見（75–90%）	較少
預後	相對佳	差

典型病史「清醒期（lucid interval）」：頭部撞擊後短暫昏迷 → 清醒一段時間 → 再度意識惡化。實際上僅出現於約 20–50% 的 EDH 病人，沒有清醒期不能排除診斷。惡化時可見同側瞳孔放大（動眼神經受壓）與對側肢體無力，即鉤回疝脫（uncal herniation）。

手術適應症（BTF 指引）：血腫體積 > 30 mL（不論 GCS）、或厚度 > 15 mm、中線偏移 > 5 mm、或 GCS < 9 合併瞳孔不等大 → 緊急開顱清除。體積可用 ABC/2 公式快速估算。

急診處置重點：維持 SBP ≥ 110 mmHg、SpO_2 ≥ 94%、正常二氧化碳分壓（$PaCO_2$ 35–40 mmHg）；避免預防性過度換氣（僅在急性疝脫徵象時短暫使用）。抬高床頭 30 度、鎮痛鎮靜避免顱內壓上升，逆轉抗凝血劑，並立即通知神經外科——EDH 是「開刀就會好、不開刀就會死」的典型病灶，時間就是一切。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

106-084 | 復甦與重症 > 2015 AHA 指引更新

根據 2015 American Heart Association Guidelines Update for CardiopulmonaryResuscitation and Emergency Cardiovascular Care 最新建議，下列敘述何者錯誤？

A. Atropine 並不建議常規使用在危急兒童及新生兒插管前準備（preintubation），來防止緊急插管時引起的心跳過慢。

B. Atropine 劑量為 0.02 mg/kg，每次使用的最低劑量為 0.1 mg。

C. 實證醫學顯示，Atropine 可用於心搏過慢的病人。

D. 不論 amiodarone 或 lidocaine 都可以用於 shock-refractory VF 或 pulseless VT。

E. 在重症治療資源（如呼吸器、升壓劑）不易取得的臨床場域，針對敗血性休克的兒童給予大劑量的輸液可能是有害的。

答案：B — Atropine 劑量 0.02 mg/kg，每次最低劑量 0.1 mg（錯誤，故為答案）

解析：本題逐項檢視 2015 年 AHA CPR 與 ECC 指引更新的具體變動。

- （A）正確。2015 更新指出，不建議在危急兒童與新生兒插管前常規給予 atropine 以預防插管相關心搏過緩；僅在心搏過緩風險高的特定情況（如使用 succinylcholine、既有心搏過緩）才考慮使用。
- （B）錯誤，故為答案。劑量 0.02 mg/kg 本身正確，但「每次使用最低劑量 0.1 mg」的規定已被 2015 年指引推翻。原本設此下限是擔心低劑量會產生反常性心搏過緩，但後續證據顯示低至 0.02 mg/kg（即使總量小於 0.1 mg）仍屬有效且安全，因此 2015 年起不再要求最低劑量。這對小體重嬰兒特別重要（避免給到相對過量）。單次最大劑量為 0.5 mg，可重複一次。
- （C）正確。Atropine 仍是症狀性心搏過緩的用藥，尤其迷走神經張力增高或原發性房室傳導阻斷者；成人劑量為 1 mg IV，每 3–5 分鐘重複，最大 3 mg（2015 版將成人單次劑量由 0.5 mg 改為 1 mg）。
- （D）正確。2015 更新重新納入 lidocaine：amiodarone 或 lidocaine 皆可用於對電擊無反

應（shock-refractory）的心室顫動或無脈搏心室搏動過速。此前 2010 年版本較偏好 amiodarone。

- （E）正確。根據非洲進行的 FEAST 試驗，在缺乏呼吸器與升壓劑等重症資源的環境中，對發燒合併灌流不良的兒童給予快速大量輸液反而增加死亡率。2015 指引因此特別註明：輸液復甦策略需依當地可用資源調整。

補充：2015 AHA 指引其他重點更新

項目 | 建議

按壓速率 | 100–120 次/分（首度設定上限）

成人按壓深度 | 至少 5 cm，但不超過 6 cm

胸廓回彈 | 完全回彈，避免倚靠胸壁

按壓分數 | 盡量 > 60%，中斷 < 10 秒

目標體溫管理 | 32–36℃ 維持至少 24 小時

腎上腺素 | 不可電擊心律盡早給予

高階氣道後通氣 | 每 6 秒 1 次（10 次/分）

$ETCO_2$ | < 10 mmHg 持續 20 分鐘為預後不良指標之一

Vasopressin | 自成人 ACLS 流程中移除（簡化）

兒科用藥速記：Epinephrine 0.01 mg/kg（1:10,000，0.1 mL/kg）IV/IO；Atropine 0.02 mg/kg（最大單次 0.5 mg）；Adenosine 首劑 0.1 mg/kg（最大 6 mg）；同步電擊 0.5–1 J/kg，可增至 2 J/kg；去顫 2 J/kg 起始，第二次 4 J/kg，之後可達 10 J/kg 或成人劑量。

兒童敗血症輸液的現代觀點：資源充足環境仍建議每次 10–20 mL/kg 的等張晶體液，並在每次輸注後重新評估有無液體過載（肝腫大、囉音、心跳未改善），而非機械式地一小時內給 60 mL/kg。若灌流不良持續，應及早使用升壓劑（兒童首選 epinephrine 或 norepinephrine，而非傳統的 dopamine）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

106-085 | 兒科急症 > 兒童癲癇重積狀態

5 歲女童急診就醫，母親表示女童有呼吸道先天性疾病，剛剛發生 3 次抽搐，每次約 5 分鐘，合併會發紺，經救護車送至醫院就醫。抵達急診時，女童依然呈現角弓反張，眼睛上吊，牙關緊閉，嘴唇發紺。緊急處置呼吸道插管和癲癇處理，何者正確？

A. Ketamine 4 mg/kg IM injection。

B. Midazolam 0.1 mg/kg IM injection。

C. Phenytoin 20 mg/kg IM infusion。

D. Succinylcholine 1.5 mg/kg IM injection。

E. Valium 5 mg IM injection。

答案：B — Midazolam 0.1 mg/kg IM injection

解析：5 歲女童連續三次發作、每次約 5 分鐘、發作間未恢復意識、到院時仍在抽搐並發紺——符合癲癇重積狀態（status epilepticus）。到院當下尚無靜脈路徑，因此考的是「沒有 IV 時該給什麼、怎麼給」。

- （A）錯誤。Ketamine 不是第一線抗癲癇藥，它在難治型（refractory / super-refractory）癲癇重積才有輔助角色（NMDA 受體拮抗）。此外 4 mg/kg IM 屬麻醉劑量，會加重此病童的呼吸道問題。
- （B）正確，故為答案。Midazolam 是唯一水溶性、肌肉注射吸收良好且可靠的 benzodiazepine。IM midazolam 0.1–0.2 mg/kg（成人 10 mg）在無靜脈路徑時是第一線首選；著名的 RAMPART 試驗證實 IM midazolam 在終止發作與不需插管方面不劣於甚至優於 IV lorazepam（因為省去建立靜脈路徑的時間）。也可用頰黏膜或鼻內途徑給藥。
- （C）錯誤。Phenytoin 絕對不可肌肉注射——強鹼性（pH 12）、含丙二醇溶劑，肌注會造成嚴重組織壞死、無菌性膿瘍且吸收極不穩定。靜脈給予也必須慢速（≤ 1 mg/kg/min，兒童）並全程監測心律與血壓，以免低血壓與心律不整；周邊靜脈外滲會造成 purple glove syndrome。第二線藥物現多優先選擇 fosphenytoin（可 IM）、levetiracetam 或 valproate。
- （D）錯誤。Succinylcholine 只會讓抽搐「看不見」，並不會停止腦部的癲癇放電——反而使醫師誤以為發作已止，錯過持續性癲癇造成的腦損傷。它僅在需要快速插管保護氣道時作為肌肉鬆弛劑使用，且必須同時給予抗癲癇藥與腦波監測。
- （E）錯誤。Diazepam 肌肉注射吸收緩慢且不可預測（脂溶性高、沉積在肌肉），不適合急救；其可行的非靜脈途徑是直腸給藥（0.5 mg/kg）。另外 5 mg 為固定劑量而非依體重計算，不符兒科原則。

補充：兒童癲癇重積處置時序

時間 | 步驟

0–5 分 | 氣道、氧氣、監測、驗血糖、建立 IV/IO

5–20 分（第一線）| BZD：IV lorazepam 0.1 mg/kg（最大 4 mg）/ IM midazolam 0.1–0.2 mg/kg / 直腸 diazepam 0.5 mg/kg；可重複一次

20–40 分（第二線）| Levetiracetam 60 mg/kg（最大 4,500 mg）/ fosphenytoin 20 mg PE/kg / valproate 40 mg/kg——三者療效相當（ESETT 試驗）

> 40 分（難治型）| 重複第二線另一種藥，或麻醉劑量 midazolam / propofol / pentobarbital + 插管 + 腦波監測

必須立刻排除的可逆病因：低血糖（每個抽搐病人都要驗）、低血鈉、低血鈣、低血鎂、中毒（TCA、isoniazid → 需 pyridoxine）、頭部外傷、中樞感染、發燒性痙攣（6 個月–5 歲）、缺氧。

BZD 給不夠是最常見的錯誤：研究顯示院前與急診常給予低於建議劑量的 benzodiazepine，導致發作延長。第一線 BZD 應足量給予並可重複一次，兩劑無效才進入第二線；此時應同步準備氣道，因為呼吸抑制風險上升。

發紺與角弓反張的鑑別：除癲癇外，需考慮屏息發作（breath-holding spell）、心因性暈厥合併抽動、急性肌張力不全反應、破傷風、去大腦強直——後者代表腦幹病變，屬神經外科急症。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

106-086 | 毒物學 > 中毒引起心跳停止之解毒劑

針對各種急性中毒引起的心臟停止（cardiac arrest），除了給予 ACLS 急救外，請問下列哪一種解毒劑治療效益較小？

A. Digoxin 中毒用 Digoxin Fab 治療。

B. Organophosphates 中毒用 Atropine 治療。

C. Sodium channel blocker 中毒用 Sodium bicarbonate 治療。

D. Calcium channel blocker 中毒用 Glucagon 治療。

E. Local anesthetic agents 中毒用 IV lipid emulsion 治療。

答案：D — 鈣離子阻斷劑中毒用 Glucagon 治療（效益較小，故為答案）

解析：本題要求比較各種「中毒引起心跳停止」的解毒劑實證強度，找出效益相對最小的一組。

- （A）效益大。Digoxin 免疫 Fab 片段直接結合並中和地高辛，是逆轉致命性心律不整與高血鉀的決定性治療，數十分鐘內即可見效。心跳停止時可經驗性給予 10–20 瓶。
- （B）效益大。有機磷中毒的致死原因是支氣管漏（bronchorrhea）與呼吸衰竭，Atropine 大量滴定可直接逆轉，是明確能救命的治療。
- （C）效益大。碳酸氫鈉逆轉鈉離子通道阻斷劑（TCA、cocaine、flecainide、bupropion、diphenhydramine）造成的 QRS 增寬與心室心律不整，機轉明確（鈉負荷 + 鹼化），是實證支持的解毒治療。
- （D）效益較小，故為答案。Glucagon 治療鈣離子阻斷劑（CCB）中毒的實證薄弱——它繞過 β 受體活化腺苷酸環化酶提升 cAMP，這個機轉主要針對 β-blocker 中毒；用於 CCB 中毒時多僅見短暫、不一致的效果，還常引起嘔吐（誤吸風險）與高血糖。CCB 中毒的核心治療是「高劑量胰島素合併葡萄糖治療（HIET）」（regular insulin 1 U/kg 負荷後 1–10 U/kg/hr），加上鈣鹽、升壓劑（norepinephrine）、脂肪乳劑、難治型考慮 ECMO。
- （E）效益大。局部麻醉劑全身毒性（LAST）（尤其 bupivacaine）造成的心跳停止，靜脈脂肪乳劑（20% intralipid，1.5 mL/kg 推注後 0.25 mL/kg/min 滴注）是明確建議的解毒治療（「脂質陷阱」理論），多篇病例系列顯示可逆轉頑固性心跳停止。

補充：急診核心解毒劑

毒物 | 解毒劑 | 備註

Acetaminophen | N-acetylcysteine | 依 Rumack-Matthew 圖判定

鴉片類 | Naloxone | 0.04–0.4 mg 起始滴定

有機磷 | Atropine + pralidoxime | Atropine 倍量滴定

CCB / β-blocker | 鈣鹽、HIET、glucagon、升壓劑 | CCB 首選 HIET

Digoxin | Fab 片段 | 高血鉀是嚴重度指標

鈉通道阻斷劑 | $NaHCO_3$ | QRS > 100 ms 即給

甲醇 / 乙二醇 | Fomepizole | 併考慮透析

一氧化碳 | 100% O_2 / 高壓氧 | COHb 不等於嚴重度

氰化物 | Hydroxocobalamin | 火場、乳酸 > 8

局部麻醉劑 | 脂肪乳劑 | 也用於難治型脂溶性藥物中毒

Isoniazid | Pyridoxine | 難治型癲癇

鐵劑 | Deferoxamine | 血鐵 > 500 μg/dL

中毒心跳停止的特殊考量：由於病人多為年輕、無結構性心臟病，且毒物終究會被代謝清除，急救時間應大幅延長（可達 1 小時以上），並積極考慮 ECPR（體外心肺復甦）。標準 ACLS 之外，務必同時針對毒物給予專一解毒治療。

台灣資源：可撥打台北榮總毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）取得 24 小時諮詢與抗蛇毒血清 / 特殊解毒劑的調度協助。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

106-087 | 外傷 > 燒傷中心轉送準則

依據美國燒燙傷學會（American Burn Association）建議，嚴重燒燙傷（Major burn）應入住燒傷中心，下列何者不須入住燒傷中心？

A. 40 歲男性，無過去病史，四肢二度燒傷 29%體表面積。

B. 40 歲男性，無過去病史，背部三度燒傷 11%體表面積。一律

C. 70 歲男性，無過去病史，四肢二度燒傷 17%體表面積。給分

D. 4 歲女童，無過去病史，會陰及臀部三度燒傷 3%體表面積。

E. 30 歲女性，無過去病史，前胸二度燒傷 4%體表面積，合併口咽部有碳粒沉積及聲音逐漸沙啞。

答案：C — 70 歲男性四肢二度燒傷 17%（本題官方一律給分）

解析：本題官方答案為「一律給分」（送分題）——原始 PDF 的答案欄文字「一律」與「給分」在版面上落入了 B、C 兩個選項的行末（可在題目原文中看到殘留），資料解析後 ans 欄位為空值。

原因在於：依現行美國燒傷學會（ABA）的燒傷中心轉送準則，五個選項其實全都符合轉送條件，因此無法選出「不須入住燒傷中心」者。

- （A）須轉送。四肢二度（部分皮層）燒傷 29% TBSA，遠超過「部分皮層燒傷 > 10% TBSA」的門檻；且四肢環狀燒傷有腔室症候群風險。
- （B）須轉送。任何年齡層的三度（全皮層）燒傷本身即是獨立的轉送條件，11% 更是明確符合。
- （C）須轉送（本題最可能的「原意答案」）。若採用較舊的「重度燒傷」分級表（成人二度燒傷 > 25% 才算 major），17% 只算中度；但 ABA 轉送準則的門檻是 10%，且年齡 > 50 歲屬高風險族群，因此 70 歲、17% 的病人仍應轉送。命題與答案標準之間的落差，正是本題被判定送分的原因。
- （D）須轉送。會陰、生殖器、顏面、手、足與大關節的燒傷，不論面積大小皆列為轉送條件；且為 4 歲幼童的三度燒傷，另須警覺兒童虐待（會陰與臀部的界線清楚燙傷是典型的浸泡式虐待型態）。
- （E）須轉送。前胸二度 4% 面積雖小，但口咽碳粒沈積合併聲音漸沙啞 = 吸入性傷害且氣道正在惡化，是最急迫的轉送（並應先插管）條件。

作答建議：此題實際考試一律給分；若在題庫練習中須擇一，選 C 最貼近命題者可能的原意。

補充：ABA 燒傷中心轉送準則（10 項）

| 條件

1 | 部分皮層燒傷 > 10% TBSA

2 | 顏面、手、足、生殖器、會陰、大關節燒傷
3 | 任何年齡的三度（全皮層）燒傷
4 | 電傷（含雷擊）
5 | 化學性燒傷
6 | 吸入性傷害
7 | 具既有疾病可能影響治療或預後者
8 | 合併其他外傷（若外傷風險較高，先穩定於創傷中心）
9 | 兒童燒傷但該院無合格兒科燒傷照護能力
10 | 需特殊社會 / 情緒 / 復健介入者（含疑似虐待）

「重度燒傷（major burn）」分級 vs「轉送準則」是兩件事：前者是舊式的嚴重度分類（成人二度 > 25%、三度 > 10% 等），後者是實務上決定去留的清單且門檻更低。考試作答時應以轉送準則為準——這也是本題爭議的核心。

台灣本土脈絡：2015 年八仙塵爆事件後，國內強化了大量燒傷病患的區域聯防與轉送機制；燒傷中心床位有限，急診端的職責是完成初步復甦（氣道、Parkland 輸液、傷口覆蓋保溫）並儘早聯繫轉送，而非在原院久留處置。

轉送前必做：確保氣道安全（有吸入性傷害疑慮時先插管，因為轉送途中氣道水腫會惡化）、建立兩條大孔徑靜脈路徑（可經燒傷皮膚穿刺）、留置導尿管監測尿量、以乾淨乾燥敷料覆蓋並保溫（勿用冰敷，避免低體溫）、破傷風預防、完整記錄受傷時刻（供 Parkland 起算）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

106-088 | 呼吸胸腔 > 低血氧的五大機轉

關於血氧不足（hypoxemia）的敘述，下列何者正確？

A. 右向左分流（right-to-left shunt）時，只要增加氧氣的供應，動脈中的氧（PaO2）就會顯著上升。

B. 單獨通氣不足（hypoventilation）只會增加 PaCO2，但是 A-a O2 梯度正常，跟氧氣的供應無關。

C. 通氣與灌流差異（ventilation-perfusion mismatch）時，即使增加氧氣的供應，動脈中的氧（PaO2）無法明顯上升，但 A-a O2 梯度會增加。

D. 擴散能力下降（diffusion impairment）時，增加氧氣的供應，動脈中的氧（PaO2）就會上升，但 A-a O2 梯度不會明顯變化。

E. 大氣中氧分壓下降時，只要增加氧氣的供應，動脈中的氧（PaO2）就會顯著上升，但 A-a O2 梯度會下降。

答案：B — 單獨通氣不足只增加 PaCO2 且 A-a 梯度正常

解析：低血氧有五大機轉：吸入氧分壓下降、肺泡通氣不足、擴散障礙、V/Q 不匹配、右向左分流。判別的兩把鑰匙是 A-a 梯度與補充氧氣後 PaO_2 是否上升。

- （A）錯誤。右向左分流的定義性特徵就是「對氧氣治療反應不佳」——分流的血液根本沒有流經通氣中的肺泡，再高的 FiO_2 也接觸不到。當分流分率超過約 30%，給 100% 氧氣後 PaO_2 幾乎不動。這是分流與 V/Q 不匹配最重要的鑑別。
- （B）正確，故為答案。單純肺泡通氣不足（鴉片類中毒、重症肌無力、Guillain-Barré、肥胖低通氣、胸壁受限）時，肺的氣體交換界面本身完全正常，因此 A-a 梯度正常；低血氧純粹來自肺泡氣體方程式 $PAO_2 = PiO_2 - PaCO_2/R$ 中 $PaCO_2$ 上升把肺泡氧分壓「擠掉」，而不是氧氣的輸送或交換出了問題。臨床上的推論是：這類病人真正需要的是「通氣支持」而非「加大氧氣」——只給氧氣可以把血氧數字拉上來，卻無法排除二氧化碳，反而可能掩蓋惡化中的呼吸衰竭。
- （C）錯誤。V/Q 不匹配的 A-a 梯度確實會上升（這半句對），但它對補充氧氣的反應是良好的——提高 FiO_2 可以把低 V/Q 區域的肺泡氧分壓拉高，PaO_2 通常會明顯改善。「即使增加氧氣也無法上升」描述的是分流，不是 V/Q 不匹配。
- （D）錯誤。擴散障礙（間質性肺病、肺纖維化、肺氣腫）必定使 A-a 梯度上升，敘述說「A-a 梯度不會明顯變化」與事實相反；其「給氧有效」的部分則正確（提高肺泡與微血管間的壓力梯度可克服擴散阻力）。
- （E）錯誤。高海拔等吸入氧分壓下降時，肺泡與動脈之間的交換完全正常，因此 A-a 梯度是「正常」而非「下降」；給氧確實可矯正低血氧。

補充：五大低血氧機轉鑑別

機轉 | A-a 梯度 | 給氧有效？ | $PaCO_2$ | 代表疾病
吸入氧分壓↓ | 正常 | 是 | 正常或↓ | 高海拔、密閉空間缺氧
通氣不足 | 正常 | 是 | ↑ | 鴉片中毒、重症肌無力、肥胖低通氣
擴散障礙 | ↑ | 是 | 正常 | 間質性肺病、肺氣腫
V/Q 不匹配 | ↑ | 是（最常見的低血氧原因） | 多正常 | 肺炎、氣喘、COPD、肺栓塞
右向左分流 | ↑↑ | 否 | 正常 | ARDS、肺葉塌陷、心內分流、肺動靜脈畸形

A-a 梯度公式：$A\text{-}a = [FiO_2 \times (760 - 47) - PaCO_2 / 0.8] - PaO_2$；呼吸室內空氣時可簡化為 $150 - 1.25 \times PaCO_2 - PaO_2$。正常值約為 年齡 ÷ 4 + 4（年輕人 < 10–15 mmHg）。

床邊三步驟推理：（1）低血氧 + A-a 正常 + $PaCO_2$ 上升 → 幾乎可斷定是通氣不足，去找中樞抑制、神經肌肉疾病或呼吸功耗竭，處置是輔助通氣（NIV 或插管）；（2）低血氧 + A-a 上升 + 給氧後改善 → V/Q 不匹配或擴散障礙，治療原發肺病；（3）低血氧 + A-a 上升 + 給 100% 氧氣仍極低 → 分流，此時加大 FiO_2 沒用，要靠 PEEP / CPAP 打開塌陷肺泡，並考慮 ARDS、大範圍肺塌陷或心內分流。

P/F 比值（PaO_2/FiO_2）：ARDS 柏林定義的分級指標——輕度 200–300、中度 100–200、重度 < 100（於 PEEP ≥ 5 cmH_2O 下測得），是急診決定呼吸支持強度的實用工具。

臨床註記：選項 B 所說「跟氧氣的供應無關」，指的是低血氧的成因與氧氣的交換 / 輸送無關（純為通氣量不足）；實務上給氧仍能提高這類病人的 PaO_2，但無法解決二氧化碳滯留，切勿因血氧數字好轉而放心。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

106-089 | 內分泌代謝 > 糖尿病低血糖

28 歲男性為第一型糖尿病病人，目前使用胰島素幫浦控制血糖，自前天開始上吐下瀉、食慾不振，今天早上突然發生口齒不清，自覺右側肢體較為無力，到急診時血糖 40 mg/dL，關於此病人處置，下列何者錯誤？

A. 低血糖可導致疑似中風症狀，因此先治療低血糖為佳。

B. 含糖輸液較昇糖素（Glucagon）治療效果更快，應優先使用。

C. 暫時停用胰島素幫浦至少 24 小時。

D. 感染、腎功能惡化、急性冠心症都有可能導致低血糖。

E. 腹膜透析患者血糖試紙可能不準，應再抽血確認血糖值。

答案：C — 暫時停用胰島素幫浦至少 24 小時（錯誤，故為答案）

解析：第一型糖尿病使用胰島素幫浦，因腸胃炎進食減少而出現血糖 40 mg/dL 合併偏癱與口齒不清——這是典型的低血糖偽裝中風（hypoglycemic hemiparesis）。

- （A）正確。低血糖可完全模擬急性中風（偏癱、失語、意識改變），是 stroke mimic 最常見也最容易矯正的原因。因此每一位疑似中風病人都必須立即驗血糖，且先矯正低血糖再評估神經學缺損——多數病人在血糖回升後症狀迅速完全緩解。
- （B）正確。靜脈葡萄糖（成人 50% D/W 50 mL 或 20% D/W 100 mL）起效最快，數分鐘內即恢復意識。Glucagon 1 mg IM/SC 是無靜脈路徑時的替代方案，需 10–15 分鐘起效，且依賴肝醣儲存——對酗酒者、營養不良、肝病或已長期饑餓者效果差。
- （C）錯誤，故為答案。第一型糖尿病病人沒有內生性胰島素，完全停用胰島素 24 小時會迅速進展為糖尿病酮酸中毒。正確做法是暫時「暫停（suspend）」幫浦或降低基礎輸注率，待血糖回升後儘快恢復基礎胰島素，並持續監測血糖與酮體；病人若因腸胃炎無法進食，應依「生病日守則（sick day rules）」調整而非停藥。
- （D）正確。感染、腎功能惡化（胰島素清除率下降）、急性冠心症、肝衰竭、腎上腺功能不足都可能造成或加重低血糖；腸胃炎導致的進食減少與嘔吐更是本例的直接誘因。低血糖病人務必追查誘因，而非只給糖。
- （E）正確。使用含 icodextrin 透析液的腹膜透析病人，其代謝產物麥芽糖（maltose）會干擾採用 GDH-PQQ 酵素的血糖試紙，造成血糖假性偏高，可能掩蓋致命低血糖。此類病人應以實驗室靜脈血糖確認，或改用葡萄糖氧化酶 / GDH-NAD 試紙。

補充：低血糖處置速記

情境 | 處理
意識清楚可吞嚥 | 口服 15 g 快速醣類，15 分鐘後複測（15-15 法則）
意識不清、有 IV | 50% D/W 50 mL IV（兒童 10% D/W 5 mL/kg）
無 IV | Glucagon 1 mg IM/SC（兒童 < 25 kg 給 0.5 mg）
酗酒 / 營養不良 | 併給 thiamine 100 mg
磺醯脲類（sulfonylurea）中毒 | Octreotide 50–100 μg SC，並至少留觀 24 小時

為何磺醯脲類低血糖必須住院：glyburide、glimepiride 等半衰期長，給糖反而刺激更多胰島素分泌（反彈性低血糖），極易在急診「醒了就出院」後於家中再度昏迷。Octreotide 可抑制胰島素分泌，是專一治療。長效胰島素過量同理需長時間觀察。

低血糖的常見誘因（DM 病人）：餐食未進但仍打針、劑量算錯、運動增加、飲酒（抑制糖質新生）、腎功能惡化、感染後恢復期胰島素需求下降、減重、併用其他降糖藥。

胰島素幫浦的急診原則：（1）血糖過低 → 暫停幫浦，勿拔除；（2）DKA 病人應停用幫浦並改為靜脈胰島素（幫浦故障或輸注管阻塞常是 DKA 的原因）；（3）需影像檢查（MRI）時須移除幫浦與連續血糖監測器；（4）幫浦只有短效胰島素，故障後 4–6 小時內即可能發生 DKA——這是與注射式治療最大的差別。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

106-090 | 神經 > ABCD2 評分

短暫性腦缺血發作（transient ischemic attack）患者依據 2007 年 ABCD2score，如有下列哪項因子最容易續發中風？

A. 年齡小於 60 歲。

B. 貧血。

C. 發作時間大於 10 分鐘。

D. 有冠心病家族史。

E. 發作時合併有視力方面的症狀。

答案：C — 發作時間大於 10 分鐘

解析：ABCD2 評分用於評估 TIA 之後短期（2、7、90 天）內發生中風的風險，總分 0–7 分。本題直接考「哪一項屬於評分項目」。

- （A）不是危險因子。年齡 ≥ 60 歲才計 1 分（Age）；小於 60 歲不計分，屬相對低風險。
- （B）不是評分項目。貧血與 ABCD2 完全無關（它出現在暈厥的 San Francisco 規則中，容易被混淆）。
- （C）正確，故為答案。Duration：≥ 60 分鐘計 2 分、10–59 分鐘計 1 分、< 10 分鐘計 0 分。因此「發作時間大於 10 分鐘」是唯一符合計分條件的選項，代表後續中風風險上升。
- （D）不是評分項目。冠心病家族史雖屬心血管危險因子，但不在 ABCD2 之內。
- （E）不是評分項目。Clinical features 只計兩種：單側肢體無力 2 分、無肢體無力的言語障礙 1 分。視覺症狀（如一過性黑矇 amaurosis fugax）不計分，即使它提示頸動脈疾病，在此評分中為 0 分。

完整 ABCD2：Age ≥ 60（1）+ BP ≥ 140/90 mmHg（1）+ Clinical（單側無力 2 / 言語障礙 1）+ Duration（≥ 60 分 2 / 10–59 分 1）+ Diabetes（1）。

補充：ABCD2 分層與 2 日內中風風險

分數 | 風險等級 | 2 日內中風率
0–3 | 低 | ~ 1.0%
4–5 | 中 | ~ 4.1%
6–7 | 高 | ~ 8.1%

傳統做法是 ≥ 4 分建議住院或 24 小時內完成完整評估。不過近年觀點已轉變：ABCD2 的鑑別能力有限，且無法辨識頸動脈嚴重狹窄或心房顫動這類「分數低但風險極高」的病人。因此現行指引（AHA/ASA）強調的是「快速完成檢查」而非單靠分數決定去留。

TIA 的必要檢查：腦部影像（優先 MRI 含 DWI，可偵測影像陽性的「小中風」）、頸動脈與顱內血管影像（CTA / MRA / 頸動脈超音波）、心電圖與心律監測（找心房顫動）、心臟超音波、血糖與血脂。約有 1/3 的臨床 TIA 病人在 DWI 上其實已有梗塞，屬組織學上的中風。

次級預防（黃金 24 小時內開始）：輕型中風或高風險 TIA（ABCD2 ≥ 4）者，aspirin + clopidogrel 雙抗血小板治療 21 天後改單一用藥（CHANCE 與 POINT 試驗），可顯著降低復發；同時控制血壓、高強度 statin、糖尿病與戒菸。頸動脈狹窄 ≥ 70% 者應在 2 週內評估頸動脈內膜切除術或支架。

TIA 的鑑別（stroke mimics）：低血糖、癲癇後 Todd 麻痺、偏頭痛先兆、良性陣發性姿勢性眩暈、暈厥、周邊神經病變、焦慮過度換氣。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

106-091 | 處置技術與影像 > 創傷超音波 FAST

下列何者非為創傷超音波（Focused Assessment with Sonography for Trauma,FAST）所掃描之位置？

A. 肝臟與右腎交界（hepatorenal recess）。

B. 脾臟與左腎交界（splenorenal recess）。

C. 主動脈（aorta）。

D. 骨盆腔（pelvic view）。

E. 劍突下（subxiphoid view）。

答案：C — 主動脈（aorta）（非 FAST 掃描位置，故為答案）

解析：FAST（Focused Assessment with Sonography for Trauma）的唯一目的是快速回答「腹腔 / 心包腔有沒有游離液體」這個二元問題，因此掃描位置就是液體最容易積聚的重力低點。標準 FAST 共四個視窗。

- （A）是 FAST 位置。右上腹（Morison's pouch，肝腎隱窩）——仰臥病人腹腔內游離液體最早積聚處，是 FAST 敏感度最高的單一視窗；同時可順帶看右側肋膜腔。
- （B）是 FAST 位置。左上腹（脾腎隱窩）——探頭需放得比右側更後、更頭側（口訣「knuckles to the bed」），因為左側液體常先積在脾臟與橫膈之間（subphrenic space）而非脾腎交界。
- （C）不是 FAST 位置，故為答案。主動脈掃描屬於另一項獨立的急診超音波檢查（AAA scan），目的是測量主動脈直徑以偵測腹主動脈瘤，用於非外傷性的休克、腰痛或腹痛病人；它不在 FAST 的四個視窗之內，也不能回答「有無腹腔內出血」。
- （D）是 FAST 位置。骨盆腔（膀胱上方縱切與橫切）——女性看子宮直腸陷凹（Douglas 窩），男性看膀胱直腸陷凹。膀胱脹尿時影像品質最好，因此若病人已導尿，判讀會較困難。
- （E）是 FAST 位置。劍突下（subxiphoid）四腔心視窗——偵測心包積液與心包填塞，是穿刺性胸部外傷最關鍵的一眼；若劍突下視窗因體型或腸氣不佳，可改用胸骨旁長軸替代。

補充：FAST 與 eFAST

視窗 | 找什麼

右上腹（Morison's pouch） | 腹腔游離液體（最敏感）、右肋膜腔

左上腹（脾腎 / 脾膈間） | 腹腔游離液體、左肋膜腔

骨盆腔 | 骨盆內游離液體

劍突下 | 心包積液 / 填塞

eFAST 加做：兩側前胸壁 | 氣胸（肺滑動消失、barcode sign、lung point）

eFAST 加做：兩側橫膈上 | 血胸

判讀限制：FAST 偵測腹腔內游離液體需至少約 100–250 mL；敏感度僅 60–80%，因此 FAST 陰性不能排除腹腔內損傷（尤其是實質器官損傷未破裂出血、腸繫膜損傷、後腹腔出血）。

FAST 的價值在於陽性時的高特異度（> 95%）：不穩定病人 FAST 陽性 → 直接進開刀房，不必再等電腦斷層。

決策流程：血流動力學不穩定 + FAST 陽性 → 剖腹探查；不穩定 + FAST 陰性 → 找其他出血來源（胸腔、骨盆、長骨、體外）；穩定 → 含顯影劑電腦斷層才是判斷器官損傷等級與是否可保守治療的標準。連續重複 FAST（serial FAST）可提高敏感度。

其他常見急診超音波應用：RUSH protocol（休克病因鑑別：心臟、下腔靜脈、腹部、主動脈、肺）、主動脈瘤篩檢（直徑 > 3 cm 為動脈瘤）、膽道、腎水腫、深層靜脈栓塞加壓超音波、超音波導引中心靜脈與神經阻斷術。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

106-092 | 血液腫瘤 > 新鮮冷凍血漿

下列關於 Fresh frozen plasma（FFP）的敘述何者正確？

A. AB 型可作為全適供血者（universal donor）。

B. 需急作胃鏡的病人，如有凝血功能障礙（coagulopathy），需先輸 FFP。

C. 使用 FFP 可治療因 Dabigatran 引起的凝血功能障礙。

D. 病人接受 FFP 輸注前需先做 ABO 和 Rh 配對（ABO-type and Rhcompatible）。

E. 解凍後的 FFP，需在 48 小時內使用完畢。

答案：A — AB 型可作為全適供血者（universal donor）

解析：FFP 的血型邏輯與紅血球完全相反：紅血球看的是細胞表面抗原，血漿看的是血漿中的抗體。

- （A）正確，故為答案。AB 型血漿不含 anti-A 也不含 anti-B 抗體，因此可輸給任何血型，是血漿的全適供血者；相對地 O 型血漿含有兩種抗體，只能給 O 型病人——與紅血球（O 型為全適供血者、AB 型為全適受血者）恰恰相反。
- （B）錯誤。不建議僅因 INR 輕度延長就在內視鏡前預防性輸注 FFP。INR 與出血風險的相關性差，FFP 對 INR 的矯正效果有限（通常只能把 INR 拉到約 1.6–1.7），且帶來 TACO、TRALI 與輸血反應的風險。急性上消化道出血的重點是內視鏡止血、輸血策略（限制性輸血、Hb 目標 7–8 g/dL）與矯正真正的凝血病因。
- （C）錯誤。FFP 無法逆轉 dabigatran（直接凝血酶抑制劑）——問題不在凝血因子缺乏，而是凝血酶被藥物直接抑制，補再多因子也會被抑制。正確做法是專一逆轉劑 idarucizumab；無法取得時可考慮血液透析（dabigatran 蛋白結合率低、約 60% 可移除）或 activated PCC / PCC。
- （D）錯誤。FFP 需要 ABO 相容（依前述反向邏輯），但不需要 Rh 配對——血漿中不含紅血球，理論上不會使 Rh 陰性受血者致敏；實務上僅對育齡 Rh 陰性女性採較謹慎的策略。同理，FFP 輸注前不需要交叉配對（crossmatch）。
- （E）錯誤。解凍後的 FFP 應在 24 小時內使用完畢（若在 1–6℃ 保存），逾時則因第 V、VIII 因子活性下降而降級為「解凍血漿（thawed plasma）」，非 48 小時。

補充：血品的血型邏輯

血品 | 全適供血者 | 全適受血者 | 需 Rh 配對

紅血球 | O 型（O 陰性） | AB 型 | 需要

血漿 / FFP | AB 型 | O 型 | 不需要

血小板 | 以 ABO 相容為佳（非絕對） | — | Rh 陰性女性宜考慮

FFP 的合理適應症：（1）多重凝血因子缺乏合併活動性出血（肝病、DIC、大量輸血）；（2）warfarin 過量合併重大出血且無 PCC（有 PCC 時應優先用 PCC + 維生素 K）；（3）緊急手術前的凝血病矯正；（4）TTP 的血漿置換替代液。劑量約 10–15 mL/kg。

不適合用 FFP 的情況：單純擴容（用晶體液或白蛋白）、營養補充、單一因子缺乏（用因子濃縮製劑）、輕度 INR 延長且無出血、逆轉 NOAC。

抗凝血劑逆轉速查

藥物 | 逆轉方式

Warfarin | 4-factor PCC + 維生素 K 10 mg IV（FFP 為次選）

Dabigatran | Idarucizumab；透析、aPCC

Rivaroxaban / apixaban | Andexanet alfa（國內取得受限）；4-factor PCC

Unfractionated heparin | Protamine 1 mg 中和 100 U

LMWH | Protamine（僅部分中和約 60%）

抗血小板藥 | 血小板輸注效益有限（顱內出血時不建議，PATCH 試驗）

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

106-093 | 腎臟泌尿 > 尿毒性血小板功能障礙

60 歲男性病人，體重 60 公斤，主訴流鼻血一週，呼吸 21 次/min，脈搏 74 次/min，血壓 158/90 mmHg，體溫 36.7℃，血氧 98%，過去有慢性腎臟病病史，且在一週前已建立好左前臂動靜脈瘻管，血液檢驗為 BUN 280mg/dL，Cr 23.5 mg/dL，HCO3- 11.4 mEq/L，下列敘述何者錯誤？

A. desmopressin 0.3 mg SC 或 IV，可增加 von Willebrand factor 改善症狀。

B. 可能因尿毒症毒素的直接作用而造成易出血傾向。

C. 若持續大量出血應考慮給予 cryoprecipitate。

D. 應例行輸血小板治療。

E. 抽血檢驗 bleeding time 會延長。

答案：D — 應例行輸血小板治療（錯誤，故為答案）

解析：BUN 280 mg/dL、Cr 23.5 mg/dL、HCO_3^- 11.4 mEq/L 的末期腎病病人流鼻血一週——這是典型的尿毒性血小板功能障礙（uremic platelet dysfunction）。關鍵觀念是：問題出在血小板「功能」而非「數量」。

- （A）正確。Desmopressin（DDAVP）0.3 μg/kg 靜脈或皮下注射可促使內皮細胞釋出儲存的 von Willebrand factor 與第八因子，改善血小板黏附，30–60 分鐘起效、可維持 4–8 小時，是急診最快的處置。缺點是反覆給藥會出現 tachyphylaxis 與低血鈉。（註：選項所寫「0.3 mg」應為單位誤植，正確為 0.3 μg/kg。）
- （B）正確。尿毒毒素（胍基琥珀酸 guanidinosuccinic acid、酚類）直接抑制血小板的 GPIIb/IIIa 活化與顆粒釋放，加上一氧化氮生成增加、貧血使血小板無法被推向血管壁邊流（rheology），共同造成出血傾向。
- （C）正確。Cryoprecipitate 富含 vWF、纖維蛋白原與第八因子，可在 1 小時內改善出血時間、效果持續 4–24 小時，是持續大量出血時的合理選擇（10 單位）。
- （D）錯誤，故為答案。尿毒症病人的血小板數目通常正常，缺陷在功能；輸入的正常血小板一進入尿毒環境也會迅速功能失常，因此不應例行輸注血小板。血小板輸注只保留給同時有嚴重血小板低下（< 50,000/mm³）且活動性出血的情況。真正的根本治療是透析（此病人動靜脈瘻管已建立、且有嚴重代謝性酸中毒，本來就有透析適應症），輔以矯正貧血（EPO 或輸血，目標 Hct > 30%）與結合型雌激素（起效慢但可維持 2 週）。
- （E）正確。出血時間（bleeding time）延長是尿毒性血小板功能障礙的傳統指標，而 PT、aPTT、血小板數目通常正常——這組「凝血檢查正常但會流血」的組合正是本病的特徵。

補充：尿毒性出血的治療階梯

治療 | 起效 | 持續 | 備註

透析 | 數小時 | 持續 | 根本治療

DDAVP 0.3 μg/kg | 30–60 分 | 4–8 小時 | 最快；會 tachyphylaxis、低血鈉

Cryoprecipitate 10 U | 1 小時 | 4–24 小時 | 感染與過敏風險

矯正貧血（Hct > 30%） | 數天 | 持續 | 改善血小板邊流

結合型雌激素 | 6 小時–數天 | ~ 2 週 | 適合反覆出血者

血小板輸注 | 立即 | 短 | 僅限血小板低下併出血

急診透析的適應症（AEIOU）：Acidosis（頑固代謝性酸中毒）、Electrolyte（高血鉀且藥物無效）、Intoxication（甲醇、乙二醇、水楊酸、鋰、theophylline）、Overload（利尿劑無效的肺水腫）、Uremia（尿毒症狀：心包膜炎、腦病變、出血傾向）。本例的 HCO_3^- 11.4 與尿毒性出血皆符合。

尿毒性心包膜炎是另一個必須認得的紅旗——摩擦音、胸痛、可能進展為心包填塞，且心電圖常無典型的廣泛 ST 上升（因發炎未侵犯心肌）。處置為加強透析（且宜用無肝素或低劑量肝素透析），出現填塞則需心包穿刺。

慢性腎病病人在急診的其他必查項目：血鉀與心電圖（高血鉀的帳篷狀 T 波）、瘻管功能（震顫 thrill 與雜音 bruit）、體液狀態、感染源（免疫功能低下）、藥物劑量是否依腎功能調整（尤其抗生素、NOAC 與含鎂 / 磷製劑）。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

106-094 | 腸胃肝膽 > 胃繞道手術併發症

肥胖病人接受胃繞道減肥手術（laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass）後，可能出現的副作用，下列敘述何者錯誤？

A. Fentanyl 和 Benzodiazepines 藥物是親脂性，在肥胖患者中，半衰期會延長。

B. 胃繞道減肥手術術後馬上發生的急性腸阻塞為外科急症，須立即處理。
C. 胃繞道減肥手術術後腸阻塞，包括內疝和 Roux 端的旋轉。
D. 胃繞道減肥手術術後急性腸阻塞，不會出現膽汁嘔吐物。
E. 傾食症候群（Dumping syndrome）是餐後胃排空快，胃激素釋放和內臟血管擴張引起的。
答案：D — 術後急性腸阻塞不會出現膽汁嘔吐物（錯誤，故為答案）
解析：減重手術後的腹痛是急診的高風險主訴：病人常缺乏典型腹膜炎徵象、影像判讀困難、延誤診斷的死亡率高。本題考 Roux-en-Y 胃繞道（RYGB）的解剖與併發症。

- （A）正確。Fentanyl 與 benzodiazepine 屬高度親脂性藥物，肥胖病人的脂肪組織構成龐大的分布體積（Vd），藥物蓄積後緩慢釋出，使半衰期延長、作用時間難以預測，鎮靜時必須嚴密監測呼吸。實務上親脂性藥物的負荷劑量依實際體重（TBW）、維持劑量則多依淨體重（LBW）或理想體重估算。
- （B）正確。術後早期（數天至數週內）的急性腸阻塞屬外科急症，常見原因為吻合口狹窄、Roux 端阻塞、內疝、腸扭轉；由於殘胃（remnant stomach）被曠置且無法用鼻胃管減壓，一旦近端阻塞會造成殘胃急遽擴張與破裂，死亡率高，必須立即外科介入。
- （C）正確。RYGB 手術造成數個腸繫膜缺損（Petersen's defect、腸繫膜間隙），小腸可疝入其中形成內疝（internal hernia）；體重快速下降後腸繫膜脂肪減少會使缺損變大，內疝可在術後數月至數年才發生。此外 Roux 端可發生旋轉或扭結造成阻塞。
- （D）錯誤，故為答案。RYGB 後雖然胃小囊（gastric pouch）與膽胰路徑分離，故單純胃出口阻塞時嘔吐物確實無膽汁；但若阻塞發生在空腸空腸吻合處（jejunojejunostomy）或膽胰支（biliopancreatic limb），膽汁與胰液會逆流回殘胃與近端小腸，完全可以出現膽汁性嘔吐——而且這正是危險部位阻塞的警訊。因此「不會出現膽汁嘔吐物」的敘述錯誤。
- （E）正確。傾食症候群分為早期（餐後 10–30 分鐘）與晚期（1–3 小時）：早期因高滲透壓食糜快速進入小腸，造成液體移入腸腔、內臟血管擴張與腸道荷爾蒙（GLP-1、VIP、神經降壓素）大量釋放，表現為腹絞痛、腹瀉、心悸、冒汗、頭暈；晚期則為反應性高胰島素血症造成的低血糖。

補充：減重手術後急診常見問題
時間 | 併發症 | 線索
< 1 週 | 吻合口滲漏（leak） | 心跳 > 120、發燒、腹痛、白血球上升——心搏過速是最敏感的徵象
< 1 個月 | 早期腸阻塞、出血、肺栓塞 | 外科急症
1–6 個月 | 吻合口狹窄、邊緣性潰瘍（marginal ulcer） | 進食後嘔吐、上腹痛（吸菸與 NSAID 是危險因子）
> 6 個月 | 內疝 / Roux 端扭轉、膽結石 | 陣發性餐後腹痛，影像可能正常
任何時間 | 營養缺乏 | 維生素 B1、B12、鐵、鈣、維生素 D、葉酸
影像的陷阱：內疝的電腦斷層可能完全正常或僅有細微變化（腸繫膜漩渦徵 mesenteric swirl sign、小腸聚集於左上腹、腸繫膜血管充血）。臨床懷疑度高於影像——術後病人反覆餐後絞痛就應照會減重外科考慮診斷性腹腔鏡，不可因「CT 沒事」而放行。
維生素 B1 缺乏：術後反覆嘔吐或進食不良者可在數週內耗盡 thiamine，出現 Wernicke 腦病變（眼球運動異常、共濟失調、意識混亂）。給任何葡萄糖之前務必先給 thiamine。
急診用藥調整：避免 NSAID（邊緣性潰瘍與穿孔）、避免大顆緩釋錠劑（吸收不穩定）、慎用鎮靜藥（呼吸暫停與睡眠呼吸中止症盛行率高）。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

106-095 | 兒科急症 > 兒童敗血性休克輸液

4 歲女童，體重 20 公斤，有感冒症狀，嗜睡發燒倦怠食慾不振多日，血壓 70/40 mmHg，心跳 120 次/min，O2 Sat 95%，呼吸約 24 次/min，下列敘述何者錯誤？

A. 病童可以優先給予 0.9%生理食鹽水或乳酸林格氏液 400 mL 灌注，時間 5-10 分鐘。
B. 如果懷疑是心肌炎或心因性休克，可以給予 0.9%生理食鹽水或乳酸林格氏液 100-200 mL 灌注，時間 10-20 分鐘。
C. 治療效果不理想時可以考慮會診專家。
D. 若小朋友的 urine output 每小時 20 mL 表示治療反應還不理想。
E. 治療期間若小朋友的血壓達到 80/50 mmHg，便應該停止補充輸液，以免過度給予。
答案：E — 血壓達 80/50 mmHg 便應停止輸液（錯誤，故為答案）
解析：4 歲、20 公斤病童，感染症狀、嗜睡、血壓 70/40、心跳 120、微血管回填時間可推測延長——臨床圖像為兒童敗血性休克。本題考輸液復甦的量、速與終點。

- （A）正確。兒童休克的標準輸液為等張晶體液（0.9% 生理食鹽水或乳酸林格氏液）每次 20 mL/kg，20 kg × 20 = 400 mL，於 5–20 分鐘內快速輸注（可用推注或加壓袋），並在每次輸注後重新評估。
- （B）正確。懷疑心肌炎或心因性休克時，快速大量輸液會造成肺水腫與心衰竭惡化，因此應減量並放慢：5–10 mL/kg（本例 100–200 mL）於 10–20 分鐘，並密切觀察肝腫大、囉音、呼吸窘迫等液體過載徵象，及早使用強心劑（如 epinephrine、milrinone）。
- （C）正確。兒童休克若對初始輸液反應不佳（輸液難治型 fluid-refractory shock），應及早會診小兒重症或加護團隊，並準備升壓 / 強心劑與加護病房照護。
- （D）正確（作為評估依據）。兒童尿量目標一般為 ≥ 1 mL/kg/hr（嬰兒 ≥ 2 mL/kg/hr）。本例 20 kg 病童每小時 20 mL 恰為 1 mL/kg/hr，僅剛好落在下限，單憑此數字仍不足以判定灌流已恢復，需合併其他指標繼續評估，故此敘述可接受。
- （E）錯誤，故為答案。血壓是兒童休克最晚才會下降的指標——兒童靠心跳加快與周邊血管收縮維持血壓，一旦低血壓出現代表已進入失代償期；反過來說，血壓「看起來回到 80/50」也不代表灌流已恢復。復甦的終點應是綜合指標：微血管回填 < 2 秒、末梢溫暖、脈搏強度正常、意識恢復、心跳降至正常範圍、尿量 ≥ 1 mL/kg/hr、乳酸下降。以單一血壓數字決定停止輸液，會嚴重低估休克。

補充：兒童生命徵象與休克判讀
年齡 | 心跳（次/分） | 收縮壓下限（低血壓門檻）
新生兒 | 100–180 | < 60
嬰兒（1–12 月） | 100–160 | < 70
1–10 歲 | 70–150 | < 70 + (2 × 年齡)
> 10 歲 | 60–100 | < 90
本例 4 歲：低血壓門檻 = 70 + 8 = 78 mmHg，故收縮壓 70 mmHg 已屬失代償性休克。
兒童休克的早期徵象（血壓正常時就要抓到）：心搏過速（最早）、微血管回填延長、末梢冰冷或花斑、脈搏減弱、呼吸急促（代償代謝性酸中毒）、意識改變（煩躁或嗜睡）、尿量減少。
敗血性休克第一小時的「Bundle」：辨識後在 1 小時內完成——建立血管路徑（60–90 秒內未取得靜脈路徑即打骨內針 IO）、抽血液培養與乳酸、給予廣效抗生素、輸液復甦、若休克持續立即開始升壓劑（兒童首選 epinephrine 或 norepinephrine）。抗生素每延遲 1 小時死亡率上升。
冷休克 vs 暖休克：兒童以「冷休克」（心輸出低、周邊阻力高：四肢冰冷、脈搏弱、回填延長）較常見，首選 epinephrine；「暖休克」（周邊阻力低、脈搏跳躍、四肢溫暖）首選 norepinephrine。此外別忘了考慮腎上腺功能不足（頑固性休克可給 hydrocortisone）。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

106-096 | 婦產科急症 > 孕婦創傷

28 歲懷孕婦女車禍送至急診室，意識模糊，昏迷指數 E3V4M5，心跳 110 次/min，血壓 80/50 mmHg，主訴腹痛及右大腿疼痛，身體檢查發現下腹按壓有反彈痛、子宮底約在肚臍附近、陰道有透明液體分泌物、右大腿變形以及約 15 公分撕裂傷，下列敘述何者正確？

A. 懷孕病人，不建議施打破傷風。
B. 不可照 X 光來確認右大腿是否骨折。
C. 由生命徵象判斷出血量約為全身血量 15-30%。
D. 若陰道分泌物 pH 值為 7，可能是羊膜破裂流出的羊水。
E. 初步判斷胎兒週數約 12 週，尚無法使用胎心音及宮縮監視器（cardiotochodynamometry），僅能以都卜勒（Doppler）超音波評估胎心音。
答案：D — 陰道分泌物 pH 值為 7 時可能是羊水
解析：28 週左右的孕婦車禍（子宮底在肚臍附近其實約 20 週，但仍屬第二孕期後段）、意識模糊、心跳 110、血壓 80/50、腹部反彈痛、陰道透明分泌物、右大腿變形合併撕裂傷——這是多重議題的孕婦創傷題。

- （A）錯誤。破傷風類毒素（Td/Tdap）在懷孕期是安全的，且應依標準適應症施打；事實上台灣與各國指引更主動建議孕婦於 28–36 週接種 Tdap（保護新生兒免於百日咳）。外傷合併髒污傷口時絕不能因懷孕而略過。
- （B）錯誤。孕婦創傷不應因擔心輻射而放棄必要的影像檢查。單張大腿或骨盆 X 光的胎兒暴露劑量遠低於致畸閾值（一般認為累積 < 50 mGy 不增加胎兒風險）；「先救媽媽才能救胎兒」是孕婦創傷的第一原則。應使用鉛圍裙遮蔽並選擇必要的檢查。
- （C）錯誤。依 ATLS 失血分級，心跳 110、收縮壓已下降至 80 mmHg 屬 Class III（失血 30–40%，約 1,500–2,000 mL）；Class II（15–30%）時收縮壓仍應維持正常，僅有脈壓變窄與心搏加快。更重要的是，孕婦血容積增加 30–50%，可在失去 30–35% 血量後才出現低血壓——一旦母體血壓下降，子宮胎盤灌流早已嚴重不足，胎兒可能已處於危險。
- （D）正確，故為答案。羊水呈鹼性，pH 約 7.0–7.5，而正常陰道分泌物為酸性（pH 3.8–4.5）。因此 nitrazine 試紙變藍（pH ≥ 6.5–7）支持破水；可再輔以乾燥後的羊齒狀結晶（ferning）確認。偽陽性來源包括血液、精液、尿液、細菌性陰道炎與優碘。
- （E）錯誤。子宮底達肚臍高度約相當於 20 週（而非 12 週）；且懷孕 ≥ 20–24 週的孕婦創傷應接受至少 4–6 小時的持續胎心音與宮縮監測，以偵測胎盤早期剝離。都卜勒僅能聽單次心跳，無法取代連續監測。

補充：孕婦創傷的關鍵差異
面向 | 孕期變化與影響
血容積 | 增加 30–50% → 失血 1,500 mL 才低血壓，休克被掩蓋
心跳 | 基礎值上升 10–15 次/分
呼吸 | 潮氣容積增加、$PaCO_2$ 基礎值約 30 mmHg（32–34 為「正常」即代表通氣不足）
胃 | 排空延遲、括約肌鬆弛 → 吸入風險高，插管宜早
仰臥低血壓 | > 20 週時子宮壓迫下腔靜脈 → 左側傾斜 15–30 度或手動將子宮左推
凝血 | 高凝狀態，血栓風險上升
胎盤早期剝離（abruptio placentae）：孕婦鈍性創傷後胎兒死亡的最主要可矯正原因，可在看似輕微的撞擊後發生。徵象為腹痛、子宮壓痛、持續性子宮收縮、陰道出血（20% 為隱藏性出血）、胎心監測異常。超音波敏感度低（僅約 50%），連續胎心與宮縮監測才是主要偵測工具。
Kleihauer-Betke 試驗：偵測母胎輸血量，主要用於決定 Rh 陰性孕婦的 anti-D 免疫球蛋白劑量（標準 300 μg 可涵蓋 30 mL 胎兒全血）。所有 Rh 陰性的孕婦創傷病人都應給予 anti-D，即使外傷輕微。
瀕死剖腹產（perimortem cesarean section）：孕婦（≥ 20–24 週，子宮底高過肚臍）心跳停止且 CPR 4 分鐘無自發循環時，應在 5 分鐘內進行——同時提升母體回心血量與胎兒存活機會，應在急診原地施行，不要搬運到開刀房。
來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

106-097 | 心臟血管 > 肺栓塞的檢查

55 歲女性病人經過 16 小時的飛行，因突然感到呼吸困難、胸痛、盜汗，由機場直入急診室。到院時血壓 80/44 mm/Hg、心跳 120 次/min、呼吸 22 次/min，血氧飽和度 88%，心電圖監視器呈現 sinus tachycardia。病人無高血壓、心臟病的病史，經評估後高度懷疑肺栓塞。有關這位病人的相關檢查，下列何者錯誤？

A. 此病人胸部 X 光可能完全正常。
B. 下肢靜脈超音波可能發現深層靜脈栓塞。
C. 肺栓塞的病人 ECG 可能出現 V1-V4 的 T 波倒置（T waveinversion）。
D. 有症狀的肺栓塞病人，其 D-dimer 數值異常不會超過 3 天。
E. 胸部電腦斷層血管攝影（CT angiography）在肥胖或呼吸極快速病人較難診斷肺栓塞。
答案：D — 有症狀的肺栓塞病人 D-dimer 異常不會超過 3 天（錯誤，故為答案）
解析：長途飛行 16 小時後突發呼吸困難、胸痛、盜汗，且低血壓（80/44）、心搏過速、血氧 88%——這是高風險（massive）肺栓塞的典型情境。本題考各項檢查的判讀與限制。

- （A）正確。肺栓塞的胸部 X 光經常完全正常，這正是它的診斷價值所在（用來排除氣胸、肺炎、肺水腫等其他病因）。少見的特異性徵象如 Hampton's hump（周邊楔形浸潤）與 Westermark sign（局部血管紋理稀少）敏感度極低。
- （B）正確。約 50–70% 的肺栓塞病人可在下肢找到深層靜脈栓塞。床邊加壓超音波（compression ultrasound）若發現近端 DVT，在高度懷疑肺栓塞而病人無法接受電腦斷層（腎功能不良、不穩定、懷孕）時，足以支持開始抗凝治療。
- （C）正確。肺栓塞的心電圖多為竇性心搏過速（最常見）；V1–V4 的 T 波倒置代表右心室壓力負荷（right heart strain），是預後不良的指標。經典的 S1Q3T3 僅出現於約 10–20% 病人，敏感度低。其他可見表現：完全或不完全右束支傳導阻斷、右軸偏移、心房顫動。
- （D）錯誤，故為答案。D-dimer 在急性血栓事件後通常維持升高約一週或更久（半衰期約 8 小時，但纖維蛋白溶解會持續進行），並非「不超過 3 天」。真正的臨床重點是 D-dimer 只能用來「排除」低至中度可能性的病人（陰性預測值高、特異度低）；在高度臨床可能性或本例這樣的休克病人身上根本不該做——應直接進行影像檢查或以床邊超音波評估右心。
- （E）正確。電腦斷層肺動脈攝影（CTPA）的影像品質受體型過胖（射束硬化與雜訊）、呼吸急促或無法閉氣（動作假影）、心輸出過低或注射時機不當（顯影劑填充不足）影響，可能造成無法判讀或偽陰性。

補充：肺栓塞的檢查策略

臨床可能性 | 建議

低（且符合 PERC 全部 8 項） | 不需檢查

低—中 | D-dimer；陰性可排除（年齡 > 50 歲可用年齡 × 10 μg/L 校正）

高 / 血流動力學不穩 | 直接 CTPA；不穩定者先做床邊心臟超音波看右心

PERC 準則（全部符合才可排除）：年齡 < 50、心跳 < 100、SpO_2 ≥ 95%、無咳血、無雌激素使用、無 DVT/PE 病史、無單側腿腫、4 週內無創傷或手術住院。

高風險肺栓塞的處置：收縮壓 < 90 mmHg 持續 15 分鐘以上或需升壓劑即屬高風險，若無禁忌應給予全身性血栓溶解（alteplase 100 mg 靜脈滴注 2 小時，心跳停止時可 50 mg 推注）；有禁忌時考慮導管取栓或外科取栓。支持治療要點：輸液宜謹慎（過量會加重右心室擴張並壓迫左心室），低血壓時早用 norepinephrine，並避免插管後正壓造成的循環崩潰。

床邊超音波在不穩定病人的角色：右心室擴大（RV/LV > 1）、McConnell 徵象（右心室游離壁運動不良但心尖收縮正常）、三尖瓣環收縮位移（TAPSE）下降、下腔靜脈擴張——這些發現在休克病人身上足以支持「經驗性溶栓」的決策，不需等待 CTPA。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

106-098 | 兒科急症 > 哮吼

1 歲女童急診就醫，父母親表示女童發育正常，2 天來發燒，咳嗽聲音粗而說話沙啞，呼吸有點喘，食慾不佳，反應略不佳。初步評估，呼吸淺快，膚色正常，有胸骨上凹陷（retraction），生命徵象如下：血壓 96/58mmHg，呼吸 34 次/min，心跳 116 次/min，體溫 38℃，血氧 92%。下列描述和處置，何者錯誤？

A. epinephrine 吸入治療。

B. Heliox 吸入治療。

C. 抽血，並且安排照射頸部和胸部 X 光。

D. 注射類固醇。

E. 此病人為上呼吸道阻塞，應立即插管。

答案：E — 此病人為上呼吸道阻塞應立即插管（錯誤，故為答案）

解析：1 歲幼童發燒 2 天、咳嗽聲音粗（犬吠樣咳嗽 barking cough）、聲音沙啞、呼吸淺快、胸骨上凹陷、血氧 92%——這是哮吼（croup，急性喉氣管支氣管炎）的典型表現，最常見病原為副流感病毒（parainfluenza）。

- （A）正確。吸入型 epinephrine（L-epinephrine 或消旋 racemic epinephrine）藉 α 受體收縮聲門下黏膜血管、減輕水腫，是中重度哮吼（休息時仍有喘鳴、明顯凹陷）的第一線治療，10–30 分鐘內見效。注意療效約 2 小時後消退，故給藥後應觀察至少 2–3 小時再決定去留（「反彈現象」）。
- （B）正確。Heliox（氦氧混合氣）因密度低可減少通過狹窄氣道的紊流與呼吸功，在嚴重哮吼可作為輔助手段爭取時間，雖然實證等級不高但屬合理選項。
- （C）正確（在此情境下可接受）。典型哮吼不需要常規抽血與 X 光；但此病童發燒、活力不佳、血氧 92%，安排頸部前後位（可見聲門下狹窄的「尖塔徵 steeple sign」）與胸部 X 光以排除會厭炎、細菌性氣管炎、咽後膿瘍、異物吸入是合理的謹慎作法。
- （D）正確。類固醇是所有嚴重度哮吼的標準治療——Dexamethasone 0.15–0.6 mg/kg 單劑（口服、肌注或靜注皆可），可縮短症狀、減少回診與住院；輕度哮吼也應給予。無法口服時可用吸入型 budesonide 2 mg。
- （E）錯誤，故為答案。哮吼極少需要插管（< 1–2%）。此病童雖有凹陷與血氧 92%，但仍能發聲、意識尚可，屬中度，應先給吸入型 epinephrine + 類固醇 + 氧氣並保持安靜（哭鬧會加重阻塞）。貿然插管反而危險：氣道已水腫狹窄，需選用比正常小 0.5–1 號的氣管內管，且應由最有經驗者、在準備好外科氣道的條件下執行。

補充：兒童上呼吸道阻塞鑑別

| 哮吼 | 會厭炎 | 細菌性氣管炎 | 咽後膿瘍 | 異物

年齡 | 6 月–3 歲 | 任何（疫苗後少見） | 3–5 歲 | < 6 歲 | 1–3 歲

發作 | 數天，夜間加劇 | 數小時，猛爆 | 哮吼後突然惡化 | 數天 | 突然、有嗆咳史

咳嗽 | 犬吠樣 | 少 | 犬吠樣 + 膿痰 | 少 | 陣發

姿勢 / 流涎 | 無 | 三腳架姿勢、流涎、拒吞 | — | 頸部僵硬、拒動 | —

發燒 | 低—中 | 高燒、毒性外觀 | 高燒 | 高燒 | 無

影像 | 尖塔徵 | 側頸 thumb sign | 氣管內膜不規則 | 椎前軟組織增厚 | 可能正常

Westley 哮吼評分（意識、發紺、喘鳴、空氣進入、凹陷）：≤ 2 分輕度（單給 dexamethasone 後可返家）、3–7 分中度（加吸入型 epinephrine）、≥ 8 分重度（住院、考慮加護監測）。

照護原則：讓孩子保持安靜、由家長抱著——哭鬧會顯著加重動態氣道塌陷；避免不必要的口咽檢查（疑似會厭炎時尤其禁止壓舌板檢查）；氧氣以「吹氣式（blow-by）」給予以免驚嚇。冷霧（cool mist）無實證效果，已不建議。

返家標準：吸入型 epinephrine 後觀察 2–3 小時無反彈、休息時無喘鳴、血氧正常、可進食、家屬可辨識惡化徵象並能及時就醫。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

106-099 | 內分泌代謝 > 腎上腺功能不足

有關腎上腺機能低下（adrenal insufficiency）敘述何者錯誤？

A. 常見於慢性類固醇使用者停藥後或腫瘤病人。

B. 可因腦膜腦炎球菌感染造成腎上腺出血。

C. CMV 感染是造成 HIV 病人腎上腺低下的主要原因。

D. 腸胃道感染是造成腎上腺危象（adrenal crisis）常見原因之一。

E. 次發性腎上腺機能低下不會造成血液中 Cortisol 缺乏。

答案：E — 次發性腎上腺機能低下不會造成血中 Cortisol 缺乏（錯誤，故為答案）

解析：腎上腺功能不足的分類邏輯是「病灶在腎上腺（原發）還是在腦下垂體 / 下視丘（次發）」，而兩者的差別在於礦物皮質素（aldosterone）是否受影響，不是皮質醇。

- （A）正確。長期使用類固醇後突然停藥是次發性腎上腺功能不足最常見的原因（外源性類固醇抑制下視丘—腦下垂體—腎上腺軸，停藥後軸線恢復需數週至一年）。腫瘤（肺癌、乳癌、淋巴瘤的腎上腺轉移，或腦下垂體腫瘤）亦為重要病因。
- （B）正確。腦膜炎雙球菌敗血症造成兩側腎上腺出血即為 Waterhouse-Friderichsen 症候群，表現為猛爆性紫斑、休克與急性腎上腺衰竭，死亡率極高。抗凝血劑使用者、抗磷脂質症候群與嚴重敗血症亦可造成腎上腺出血。
- （C）正確。巨細胞病毒（CMV）腎上腺炎是 HIV / 愛滋病人腎上腺功能不足的最主要原因（可影響超過半數的晚期病人）；其他包括分枝桿菌感染、隱球菌、Kaposi 肉瘤浸潤，以及治療用藥 ketoconazole（抑制類固醇合成）與 rifampin（加速皮質醇代謝）。
- （D）正確。腸胃道感染（嘔吐、腹瀉導致無法服藥與脫水）是誘發腎上腺危象最常見的原因之一；其他誘因包括感染、外傷、手術、心肌梗塞與突然停藥。這也是慢性病人必須學會「生病日加倍劑量（sick day rules）」的原因。
- （E）錯誤，故為答案。次發性腎上腺功能不足是 ACTH 分泌不足，而 ACTH 正是刺激腎上腺分泌皮質醇的荷爾蒙，因此必然造成皮質醇缺乏。真正「不受影響」的是醛固酮——醛固酮主要受腎素—血管收縮素系統與血鉀調控，與 ACTH 關係不大。所以次發性者沒有高血鉀、沒有明顯的鈉離子喪失與色素沈著（ACTH 低，不會有 POMC 衍生的黑色素刺激），這才是與原發性（愛迪生氏病）的鑑別重點。

補充：原發性 vs 次發性腎上腺功能不足

項目 | 原發性（Addison） | 次發性（ACTH 不足）

病灶 | 腎上腺 | 腦下垂體 / 下視丘

ACTH | ↑↑ | ↓或正常偏低

Cortisol | ↓ | ↓（同樣缺乏）

Aldosterone | ↓ | 正常

血鉀 | ↑ | 正常

血鈉 | ↓ | ↓（稀釋性、SIADH 樣）

色素沈著 | 有（掌紋、口腔黏膜、疤痕） | 無

常見病因 | 自體免疫、結核、出血、轉移 | 長期類固醇停藥、腦下垂體病變

腎上腺危象的臨床樣貌：對輸液與升壓劑反應不佳的休克 + 低血鈉、高血鉀（原發性）、低血糖、發燒、腹痛嘔吐（可像急腹症）、意識改變。任何不明原因的頑固性休克都要想到它。

治療（懷疑即給，不要等檢驗）：Hydrocortisone 100 mg IV 推注，之後 50 mg q6h 或 200 mg/24 小時持續滴注 + 大量等張生理食鹽水（可加葡萄糖矯正低血糖） + 治療誘因。高劑量 hydrocortisone 本身已具足夠礦物皮質素活性，不需另加 fludrocortisone。

診斷小技巧：若急診希望之後仍能完成診斷，可先抽基礎 cortisol 與 ACTH，再改用 dexamethasone 4 mg IV（不干擾 cortisol 的檢驗分析），待病情穩定後進行 ACTH 刺激試驗（cosyntropin 250 μg）。但臨床急救絕不可為了抽血而延誤給藥。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

106-100 | 藥理與疼痛 > 新型口服抗凝血劑

下列關於 NOAC（novel oral anticoagulants）的敘述何者錯誤？

A. Dabigatran 屬於 direct thrombin inhibitor。

B. Rivaroxaban 屬於 direct Factor Xa inhibitor。

C. 即使 Thrombin clotting time 正常，仍無法排除病人目前的凝血功能異常源自於 Dabigatran 的可能性。

D. 血液透析（Hemodialysis）可移除血中的 Dabigatran。

E. 當使用 Rivaroxaban 的病人出現重大出血（major bleeding）事件時，可給予 antifibrinolytic agent（如 tranexamic acid）治療。

答案：C — Thrombin clotting time 正常仍無法排除 Dabigatran 效應（錯誤，故為答案）

解析：NOAC 的急診重點有三：機轉、哪個檢驗可以反映藥效、出血怎麼處理。

- （A）正確。Dabigatran 是直接凝血酶（factor IIa）抑制劑，為前驅藥 dabigatran etexilate，口服後轉換而成；腎排除比例高（約 80%），因此腎功能不良者藥效顯著蓄積。
- （B）正確。Rivaroxaban、apixaban、edoxaban 皆為直接 Xa 因子抑制劑（字尾「-xaban」即為記憶點），主要經肝臟 CYP3A4 與 P-gp 代謝，腎排除比例較 dabigatran 低。
- （C）錯誤，故為答案。Thrombin clotting time（TT）對 dabigatran 極度敏感——即使極低的血中濃度也會使 TT 延長。因此 TT 完全正常時，基本上可以排除臨床上具意義的 dabigatran 效應，這是急診（例如中風病人考慮溶栓、或出血病人評估是否需逆轉）非常實用的一項檢驗。相對地 PT/INR 對 dabigatran 不敏感、正常也不能排除。另可用 dilute TT 或 ecarin clotting time 做定量。
- （D）正確。Dabigatran 蛋白結合率僅約 35%、分子量小，因此血液透析可移除約 50–60%，是重大出血或過量時的有效手段（尤其合併腎衰竭者）。相對地 Xa 抑制劑蛋白結合率高（> 87%），透析無效。
- （E）正確。Tranexamic acid 等抗纖維蛋白溶解劑可作為 NOAC 相關重大出血的輔助治療（尤其黏膜、口腔、消化道與外傷性出血），與 4-factor PCC（50 U/kg）或專一逆轉劑 andexanet alfa 併用；同時應停藥、局部止血、補充血品並考慮活性碳（服藥 2–4 小時內）

。

補充：NOAC 速查

藥物 | 機轉 | 腎排除 | 敏感檢驗 | 逆轉劑

Dabigatran | 直接凝血酶抑制 | ~ 80% | TT、dTT、ECT、aPTT（次佳） | Idarucizumab；可透析

Rivaroxaban | Xa 抑制 | ~ 33% | 抗 Xa 活性（校正）、PT（次佳） | Andexanet alfa / 4F-PCC

Apixaban | Xa 抑制 | ~ 27% | 抗 Xa 活性 | 同上

Edoxaban | Xa 抑制 | ~ 50% | 抗 Xa 活性 | 同上

檢驗判讀口訣：「TT 正常 = 沒有 dabigatran；抗 Xa 活性正常 = 沒有 Xa 抑制劑」。常規 PT/aPTT 不能用來排除 NOAC 的抗凝作用，這是急診最容易誤判的一點——INR 正常的病人仍可能處於完全抗凝狀態。

臨床優勢與陷阱：NOAC 相較 warfarin 顱內出血風險較低、不需常規監測、藥物與食物交互作用少；但半衰期短（約 8–17 小時），漏服 1–2 次即失去保護，且腎功能惡化時毒性迅速上升。禁用於中重度二尖瓣狹窄與機械瓣膜（此類仍須 warfarin）。

急診常見情境：（1）服用 NOAC 的病人發生急性缺血性中風——原則上末次服藥 48 小時內不建議溶栓，除非凝血檢驗證實無藥效或已用 idarucizumab 逆轉；（2）輕微出血多僅需停藥觀察（半衰期短）；（3）擇期手術依出血風險與腎功能停藥 1–3 天，不需橋接肝素。

來源：106 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題
